LAPORAN UTS REKAYASA PERANGKAT LUNAK

EVENTKU – SISTEM INFORMASI DAN PENDAFTARAN EVENT KAMPUS



ANGGOTA TIM

Audrey Elizabeth Gracesia	5803024014
Bambang Herlambang	5803024019
Dustin Pranata Wangsawidjaja	5803024021
Alexa Bilxiz Aulia	5803024023

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA

SURABAYA

2026

Daftar Isi

1 Identitas dan Deskripsi Proyek **3**
1.1 Pembagian Peran . . . 3
1.2 Latar Belakang . . . 3
1.3 Masalah Utama . . . 3

2 Tujuan, Ruang Lingkup, dan Batasan **4**
2.1 Lingkup MVP . . . 4
2.2 Batasan . . . 4

3 SDLC dan Posisi Proyek **5**
3.1 Scrum yang Diadaptasi untuk Perkuliahan . . . 5

4 Perbandingan SDLC dan Pengendalian Iterasi **6**
4.1 Kelebihan dan Keterbatasan . . . 6
4.2 Pengendalian Perubahan . . . 6

5 Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan Fungsional **7**
5.1 Kebutuhan Inti . . . 7

6 Kebutuhan Nonfungsional dan Verifikasi **8**

7 Model Use Case **9**

8 Deskripsi Use Case: RSVP **10**
8.1 Pembatalan . . . 10
8.2 Skenario Penerimaan . . . 10

9 Deskripsi Use Case: Pengajuan dan Moderasi **11**

10 Arsitektur Sistem **12**
10.1 Modular Monolith . . . 12

11 Rancangan Antarmuka Figma **13**
11.1 Home dan Pencarian . . . 13
11.2 Detail Event dan RSVP . . . 14
11.3 Cakupan dan Penyesuaian saat Implementasi . . . 14

12 Tanggung Jawab dan Aliran Data **15**
12.1 Aliran Pencarian . . . 15
12.2 Modularitas dan Kualitas . . . 15
12.3 Kontrak API Awal . . . 15

13 Rancangan Modul dan Struktur Data **16**
13.1 Auth . . . 16
13.2 Event dan Pendaftaran . . . 16
13.3 Notifikasi . . . 16

14 Algoritma Pencarian dan RSVP **17**
14.1 Pencarian dengan Filter Konsisten . . . 17
14.2 Pendaftaran Atomik . . . 17

15 Penerapan Design Pattern **18**
15.1 Observer – Behavioral Pattern . . . 18
15.2 Repository – Pola Akses Data . . . 19
15.3 MVC . . . 19

16 Progres sampai Minggu 8 dan Perubahan Kebutuhan **20**
16.1 Kendala Aktual sampai Minggu 8 . . . 20
16.2 Riwayat Artefak . . . 20

16.3 Perubahan yang Mempengaruhi Desain 20

17 Risiko dan Mitigasi **21**
17.1 Perbedaan Risiko dan Kendala Aktual 21

18 Rencana Setelah UTS **22**
18.1 Ketertelusuran Contoh 22

19 Kesimpulan dan Status Laporan **23**
19.1 Penyelesaian Sebelum Pengumpulan 23

Referensi **24**

A Ringkasan Rancangan Data **25**

B Diagram Pendukung dari Lucidchart **27**

C Tampilan Figma Pendukung **33**

D Kebutuhan Fungsional Lengkap **40**

E Kebutuhan Nonfungsional Lengkap **42**

F Daftar Use Case Lengkap **43**

G Analisis Individu – Audrey Elizabeth Gracesia **44**

H Analisis Individu – Bambang Herlambang **47**

I Analisis Individu – Dustin Pranata Wangsawidjaja **63**

J Analisis Individu – Alexa Bilxiz Aulia **66**

1 Identitas dan Deskripsi Proyek

EventKu adalah aplikasi web untuk memusatkan informasi kegiatan kampus dan pendaftaran peserta. Laporan ini menggabungkan analisis kebutuhan dan rancangan kelompok sampai tahap UTS. SRS versi 2 menjadi acuan kebutuhan; Figma merupakan artefak visual yang belum mencakup seluruh kebutuhan.

1.1 Pembagian Peran

Nama	Peran	Tanggung jawab
Audrey Elizabeth Gracesia	Backend dan UI/UX	Rancangan API, alur backend, wireframe dan antarmuka.
Bambang Herlambang	System Architect dan Frontend	ERD, arsitektur modular, class diagram, pattern dan frontend.
Dustin Pranata Wangsawidjaja	PM dan Business Analyst	Charter, SDLC, SRS, backlog dan koordinasi.
Alexa Bilxiz Aulia	QA dan DevOps	Rancangan pengujian, kualitas, kolaborasi dan deployment.

1.2 Latar Belakang

Informasi seminar, lomba, workshop, dan kegiatan organisasi tersebar melalui poster, grup percakapan, dan media sosial. Mahasiswa perlu memeriksa banyak saluran untuk mengetahui jadwal, lokasi, serta pendaftaran. Penyelenggara membutuhkan pencatatan peserta yang konsisten dengan kapasitas kegiatan. Pemusatan informasi membantu mahasiswa menemukan kegiatan sesuai minat dan membantu penyelenggara memantau peserta. Moderasi admin diperlukan agar katalog publik hanya menampilkan kegiatan yang disetujui.

1.3 Masalah Utama

- Informasi kegiatan sulit ditelusuri berdasarkan jadwal atau kategori.
- Pendaftaran terpisah dari informasi dan berisiko duplikasi atau melebihi kuota.
- Penyelenggara memerlukan status publikasi, daftar peserta, dan ekspor data.
- Pengelolaan organisasi dan publikasi memerlukan aturan akses yang jelas.

2 Tujuan, Ruang Lingkup, dan Batasan

Tujuan	Bukti keberhasilan yang perlu diperoleh
Memudahkan pencarian	Kata kunci, kategori, tanggal, penyelenggara menghasilkan daftar event Disetujui.
Menertibkan pendaftaran	Satu pendaftaran aktif per mahasiswa per event; kuota tidak terlampaui pada permintaan bersamaan.
Menjaga kualitas publikasi	Event melewati pengajuan dan moderasi; penolakan memuat alasan.
Membantu penyelenggara	Peserta dan ekspor CSV sesuai lingkup organisasi serta hak akses.
Memudahkan penggunaan	Responsif minimal 360 piksel, bahasa Indonesia; pencarian–RSVP ditargetkan maksimal lima klik.

2.1 Lingkup MVP

1. Registrasi, login, logout, JWT, dan otorisasi mahasiswa, penyelenggara, admin.
2. Verifikasi organisasi sebelum pengajuan kegiatan.
3. Draft, pengajuan, moderasi, pengelolaan event dan katalog publik.
4. Pencarian, filter gabungan, detail dan kalender bulanan.
5. RSVP, pembatalan sebelum mulai, riwayat dan kontrol kuota atomik.
6. Minat kategori, daftar notifikasi dan pemberitahuan event baru.
7. Dashboard, daftar peserta, ekspor CSV dan pengelolaan kategori.

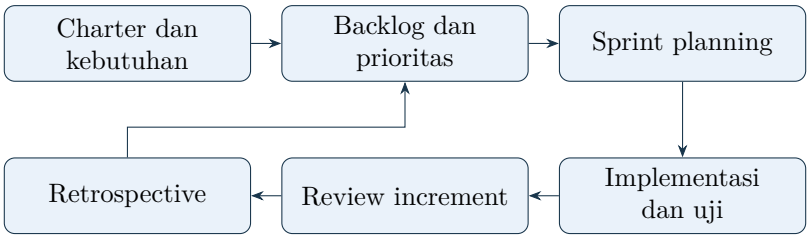
2.2 Batasan

Aplikasi native, tiket berbayar, dan integrasi SSO kampus berada di luar MVP. Bookmark, rating, dan beberapa notifikasi tambahan mengikuti prioritas Should/Could serta kapasitas tim. Proyek berlangsung 16 minggu dengan empat anggota. Data demonstrasi perlu disiapkan sebagai data uji. Laporan ini tidak menyatakan sistem telah berjalan di produksi atau target performa telah tercapai. PostgreSQL ditetapkan sebagai database relasional. Persetujuan pemangku kepentingan dan hasil pengujian aktual tetap perlu dikonfirmasi tim.

3 SDLC dan Posisi Proyek

3.1 Scrum yang Diadaptasi untuk Perkuliahan

Dokumen justifikasi memilih Scrum karena kebutuhan dapat berkembang, risiko integrasi perlu diketahui lebih awal, dan implementasi dapat dibagi menjadi increment. Tim memakai backlog MoSCoW dan merencanakan planning, review, serta retrospective. Analisis dan rancangan awal dilakukan sebelum UTS, sedangkan standup direncanakan mengikuti ketersediaan tim. Ini adaptasi untuk perkuliahan, bukan bukti bahwa seluruh praktik Scrum resmi sudah diterapkan. Scrum menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental serta inspeksi dan adaptasi [18].



Gambar 1. Siklus pengembangan yang direncanakan.

Tahap	Minggu	Artefak/rencana
Inisiasi	1	Identitas, masalah, peran, charter.
Analisis	2–4	SRS, user story, backlog dan prioritas.
Perancangan	5–7	Activity diagram, ERD, arsitektur, UML, Figma dan pattern.
Evaluasi UTS	8	Konsolidasi laporan dan evaluasi kesiapan.
Implementasi	9–13	Increment aplikasi dan pengujian tiap sprint.
Validasi akhir	14–16	Pengujian sistem, UAT, deployment, dokumentasi.

Artefak rancangan tersedia; ketersediaannya tidak membuktikan review, persetujuan, atau implementasi fitur telah selesai.

4 Perbandingan SDLC dan Pengendalian Iterasi

Penilaian berikut berasal dari justifikasi internal tim. Skala 1–5 menunjukkan kesesuaian dengan konteks proyek, bukan pengukuran independen.

Kriteria	Bobot	Waterfall	Iteratif	Scrum
Adaptasi perubahan	5	1	4	5
Deteksi risiko dini	5	2	4	5
Waktu 16 minggu	4	3	3	4
Transparansi kemajuan	4	3	3	5
Tim kecil	3	3	4	5
Dokumentasi	4	5	3	3
Kemudahan bagi pemula	3	4	3	3
Total berbobot	28	80	97	122

4.1 Kelebihan dan Keterbatasan

Waterfall menyediakan urutan dan dokumentasi jelas, tetapi perubahan kebutuhan dapat memerlukan revisi lintas tahap. Model iteratif memungkinkan penyempurnaan bertahap; prioritas dan penilaian increment tetap diperlukan. Scrum mendukung transparansi backlog dan review rutin, tetapi memerlukan komitmen, kapasitas yang realistis, serta definisi selesai terukur.

4.2 Pengendalian Perubahan

Perubahan dicatat dengan ID kebutuhan, alasan, dampak pada diagram/API, dan estimasi. PM/BA mengelola prioritas bersama tim. Must didahulukan; Should/Could tidak boleh mengorbankan integritas kuota, otorisasi dan moderasi.

Dokumen awal menyebut tiga sprint sekitar dua minggu pada Minggu 9–13, sedangkan rentang ini hanya lima minggu. Usulan konsisten: Sprint 1 Minggu 9–10, Sprint 2 Minggu 11–12, Sprint 3 Minggu 13. Ini perlu disepakati tim.

Definition of Ready memastikan kebutuhan dan penerimaan dipahami. Definition of Done disarankan mencakup review kode, pengujian relevan, pembaruan dokumentasi/API, dan demonstrasi increment. Bukti pelaksanaannya baru dapat dilaporkan setelah aktivitas tersebut berlangsung.

5 Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan Fungsional

Pihak	Kebutuhan	Keterlibatan
Mahasiswa	Pencarian, RSVP, kalender, minat/notifikasi.	Pengguna dan calon peserta UAT.
Penyelenggara	Mengajukan event dan mengelola peserta organisasi sendiri.	Pemilik konten/validator alur.
Admin	Verifikasi, moderasi, kategori.	Pengendali publikasi.
Pengunjung	Informasi publik tanpa login.	Pengguna katalog.
Dosen	Artefak dan penerapan rekayasa perangkat lunak.	Evaluator perkuliahan.
Tim pengembang	Kebutuhan jelas, kontrak stabil, kualitas terukur.	Analisis, desain, implementasi, QA.

5.1 Kebutuhan Inti

ID	Ringkasan kebutuhan Must
FR-AUTH-01	Registrasi nama, email, kata sandi dan peran.
FR-AUTH-04	Otorisasi peran pada UI dan API.
FR-AUTH-05	Verifikasi organisasi sebelum pengajuan event.
FR-EVT-01	Event memuat waktu mulai/selesai, lokasi, poster, kategori dan kuota.
FR-EVT-03	Status Draft, Menunggu Moderasi, Disetujui, Ditolak, Selesai, Dibatalkan.
FR-MOD-02	Admin menyetujui/menolak dengan alasan penolakan.
FR-MOD-03	Katalog dan kalender hanya memuat event Disetujui.
FR-SRC-02/03	Kata kunci serta filter kategori, tanggal, penyelenggara.
FR-RSV-02	Menolak pendaftaran penuh atau duplikasi aktif.
FR-RSV-03	Pembatalan sebelum mulai mengembalikan kuota.
FR-RSV-06	Kuota konsisten pada permintaan bersamaan.
FR-NTF-02	Notifikasi event baru sesuai minat kategori.
FR-DSH-04	Ekspor daftar peserta dalam CSV.

Daftar lengkap dan prioritas terdapat pada lampiran. Must merupakan lingkup wajib; Should dan Could tetap dibedakan dalam implementasi dan pengujian.

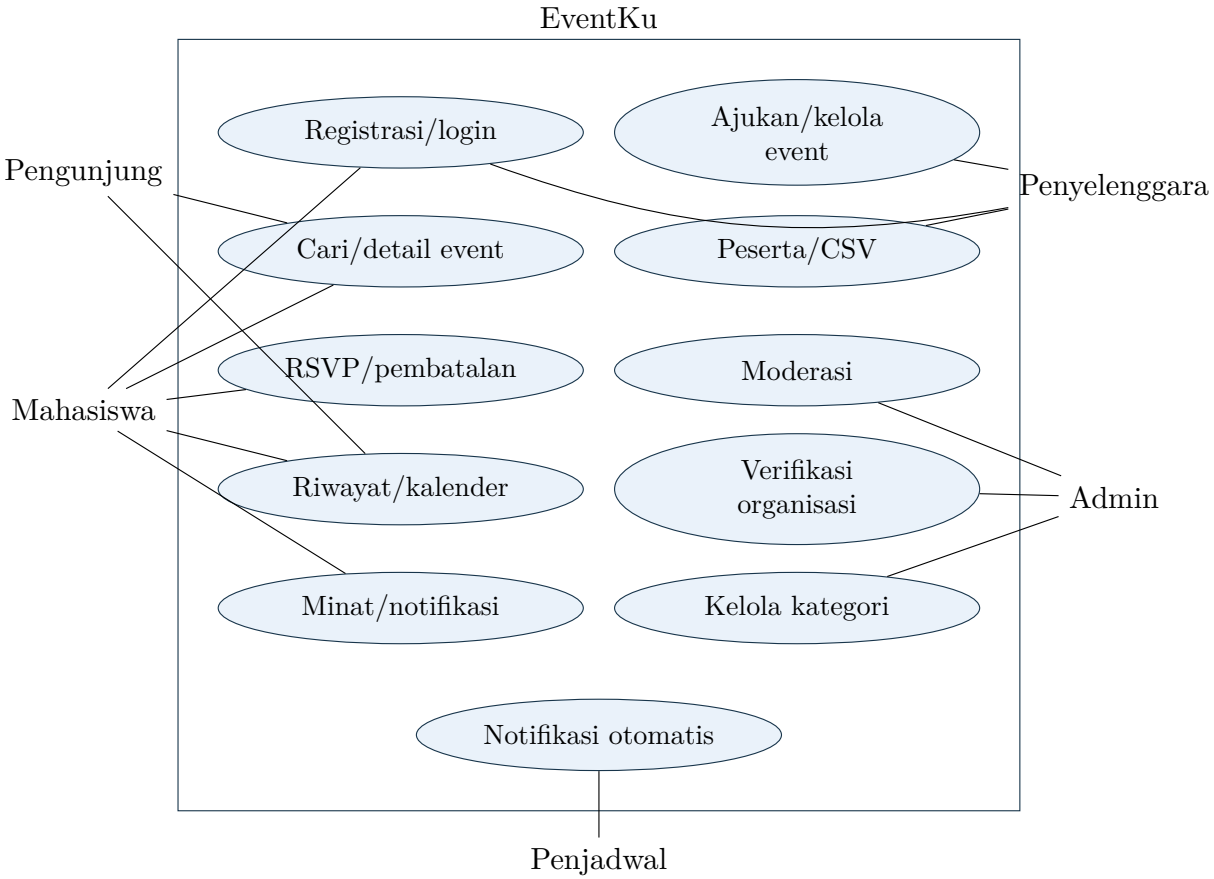
6 Kebutuhan Nonfungsional dan Verifikasi

ID	Target rancangan	Verifikasi yang direncanakan
NFR-PERF-01	Home/daftar termuat dalam 3 detik pada 4G standar.	Catat perangkat, dataset, jaringan, cache dan waktu muat.
NFR-PERF-02	Sekitar 95% API baca $\leq$500 ms; tulis $\leq$1 s pada beban normal.	Uji beban; definisikan beban normal dan ukur persentil.
NFR-PERF-03	100 pengguna bersamaan (Should).	Konkurensi, error rate, latensi.
NFR-SEC-01/02	Hash kata sandi, JWT kedaluwarsa, HTTPS produksi.	Review konfigurasi dan uji token.
NFR-SEC-03	Peran/kepemilikan diperiksa server.	Uji negatif lintas akun/organisasi.
NFR-SEC-04	Validasi input, mitigasi SQLi/XSS.	Query berparameter, validasi payload, uji input berbahaya.
NFR-MOD-01/02	Empat modul; repository mengakses data.	Review kontrak dan dependensi.
NFR-MOD-04	Observer tanpa pemanggilan langsung layanan notifikasi.	Uji handler/event sesudah commit.
NFR-SCAL-03	Pagination dan indeks pencarian.	Review query/execution plan.
NFR-USA-01	Responsif minimal 360 piksel.	Pemeriksaan desktop dan mobile.
NFR-MAINT-02	Coverage inti Auth/Event minimal 60% (Should).	Laporan coverage ketika kode tersedia.
NFR-REL-01	Availability 99% saat demo/UAT, di luar pemeliharaan (Should).	Log pada periode yang ditetapkan.

Target berasal dari SRS dan belum merupakan hasil pengukuran. Pengujian harus mencantumkan versi aplikasi, lingkungan, data, langkah, hasil dan status. Artefak testcase menunjukkan persiapan; laporan ini tidak menyimpulkan semuanya telah dijalankan atau lulus.

7 Model Use Case

Diagram berikut digambar ulang dalam LaTeX berdasarkan SRS, bukan diambil dari Lucidchart. Diagram menampilkan interaksi utama; daftar lengkap tersedia pada lampiran. Proses otomatis memakai aktor penjadwal.



Gambar 2. Diagram digambar ulang dalam LaTeX berdasarkan SRS versi 2; bukan ekspor Lucidchart.

Pengunjung mengakses katalog publik; mahasiswa mengelola pendaftaran dan notifikasi sendiri. Penyelenggara mengelola event serta peserta dalam lingkup organisasi yang diizinkan. Admin menjalankan verifikasi/moderasi. Backend tetap memeriksa semua izin walaupun UI telah membatasi menu.

8 Deskripsi Use Case: RSVP

Elemen	UC-05 – Mendaftar event
Aktor	Mahasiswa.
Tujuan	Satu pendaftaran aktif pada kegiatan pilihan.
Prakondisi	Login; event Disetujui, belum berakhir, memiliki kursi tersedia.
Pemicu	Tombol RSVP pada detail event.
Alur utama	(1) UI mengirim ID event; (2) server mengambil identitas JWT; (3) periksa status/waktu; (4) transaksi memeriksa pendaftaran dan mereservasi kursi; (5) simpan/aktifkan pendaftaran; (6) commit; (7) kirim hasil; (8) publikasikan StudentRegistered.
Alternatif	Token tidak valid: login kembali. Penuh: tolak tanpa perubahan. Sudah aktif: tidak menambah kursi. Pernah dibatalkan: aktifkan ulang jika memenuhi syarat. Operasi gagal: rollback seluruh perubahan.
Pascakondisi	Satu pendaftaran aktif; penghitung bertambah satu dan tidak melebihi kuota.
Kebutuhan	FR-RSV-01,02,06; konfirmasi in-app FR-RSV-05 adalah Should.

8.1 Pembatalan

Mahasiswa hanya membatalkan pendaftaran sendiri sebelum waktu mulai. Perubahan status dan pengembalian kursi berada dalam satu transaksi. Permintaan pembatalan ulang tidak mengurangi penghitung lagi. Riwayat tetap tersedia.

8.2 Skenario Penerimaan

1. Dua permintaan kursi terakhir: hanya satu berhasil.
2. Permintaan ulang pendaftaran aktif: tidak membuat rekaman/reservasi baru.
3. Gagal menyimpan sesudah reservasi: rollback mengembalikan penghitung.
4. Pembatalan lintas akun atau sesudah mulai: ditolak tanpa perubahan.

Skenario di atas adalah rencana validasi, bukan hasil uji aktual.

9 Deskripsi Use Case: Pengajuan dan Moderasi

Elemen	UC-10 – Mengajukan event
Aktor/tujuan	Penyelenggara; meminta persetujuan publikasi.
Prakondisi	Login, organisasi terverifikasi, memiliki hak terhadap draft.
Alur utama	Isi judul, deskripsi, kategori, mulai/selesai, lokasi/tautan, poster dan kuota. Server memvalidasi. Simpan Draft lalu ajukan menjadi Menunggu Moderasi.
Alternatif	Data salah, akhir tidak sesudah mulai, organisasi belum terverifikasi, atau draft pihak lain: ditolak dengan alasan yang sesuai.
Pascakondisi	Masuk antrean admin, belum menjadi katalog publik.
Kebutuhan	FR-AUTH-05; FR-EVT-01–05.

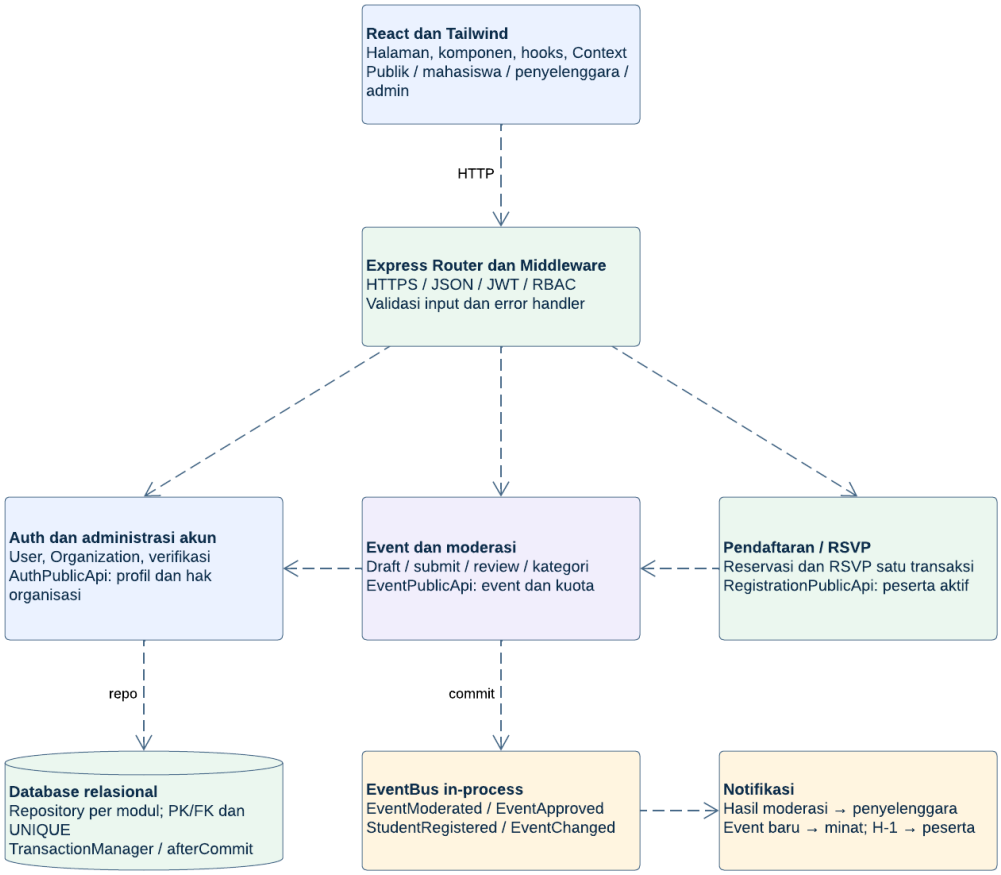
Elemen	UC-13 – Moderasi event
Aktor/tujuan	Admin; memutuskan kelayakan publikasi.
Prakondisi	Login admin; event Menunggu Moderasi.
Alur utama	Buka antrean/detail. Setujui atau tolak dengan alasan. Server memeriksa transisi, menyimpan keputusan, commit, mempublikasikan EventModerated; persetujuan juga mempublikasikan EventApproved.
Alternatif	Alasan kosong: minta perbaikan. Status berubah: tolak transisi/muat ulang. Token atau peran salah: tolak akses.
Pascakondisi	Disetujui atau Ditolak; hasil in-app untuk penyelenggara. Persetujuan membuka katalog dan notifikasi minat.
Kebutuhan	FR-MOD-01–04; riwayat FR-MOD-06 adalah Should.

Versi keputusan mencegah notifikasi moderasi berikutnya hilang karena deduplikasi terlalu umum. Edit penting setelah persetujuan memerlukan moderasi ulang jika fitur Should tersebut diimplementasikan.

10 Arsitektur Sistem

10.1 Modular Monolith

Satu backend Express.js memiliki empat modul. Pilihan ini mengurangi beban operasional tim kecil dan memungkinkan transaksi database bersama, sekaligus menjaga batas tanggung jawab. Frontend React/Tailwind berkomunikasi melalui HTTP/JSON.



Gambar 3. Arsitektur modular EventKu (ekspor Lucidchart).

Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok.
`https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index`.

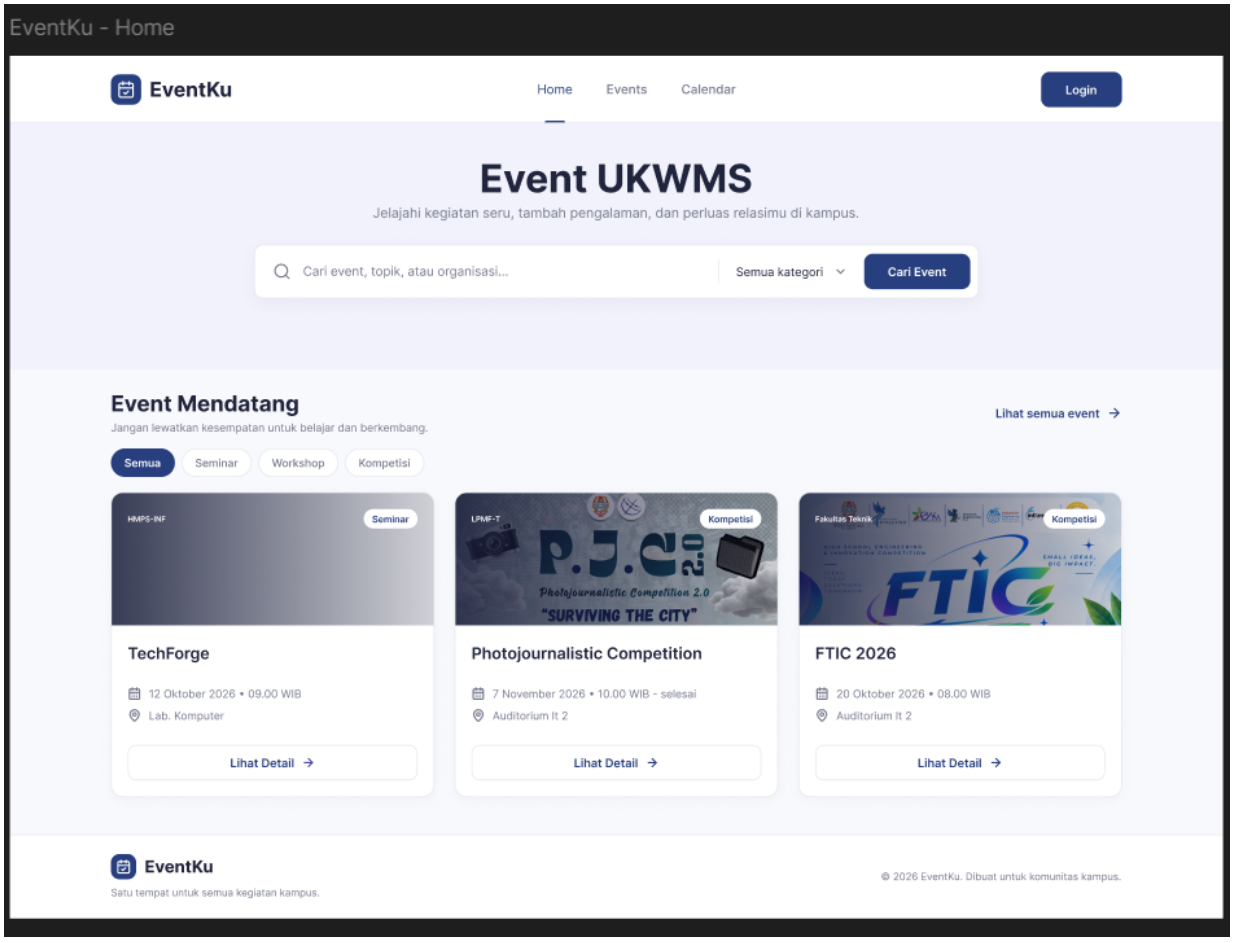
Database yang dipilih adalah PostgreSQL, sesuai konfirmasi Bambang dan README yang menggunakan Neon PostgreSQL. Rencana hosting tetap Vercel untuk frontend dan Render untuk backend. Pilihan tipe ID UUID/BIGINT masih perlu ditetapkan sebelum migrasi dibuat.

11 Rancangan Antarmuka Figma

Rancangan UI dibuat Audrey pada Minggu 7 dan digunakan sebagai acuan visual awal. Sembilan tampilan yang tersedia mencakup Home, Login, Register, Dashboard Mahasiswa, Detail Event, Calendar, Kelola Event, Tambah Event dan Edit Event. Gambar diambil tanpa mengubah isi dari dokumen UI kelompok.

11.1 Home dan Pencarian

Home menampilkan navigasi, kata kunci, kategori dan kartu event mendatang. Tampilan ini mendukung alur pencarian dan pembukaan detail kegiatan (UC-03 dan UC-04).



Gambar UI-1. Home EventKu pada rancangan Figma.

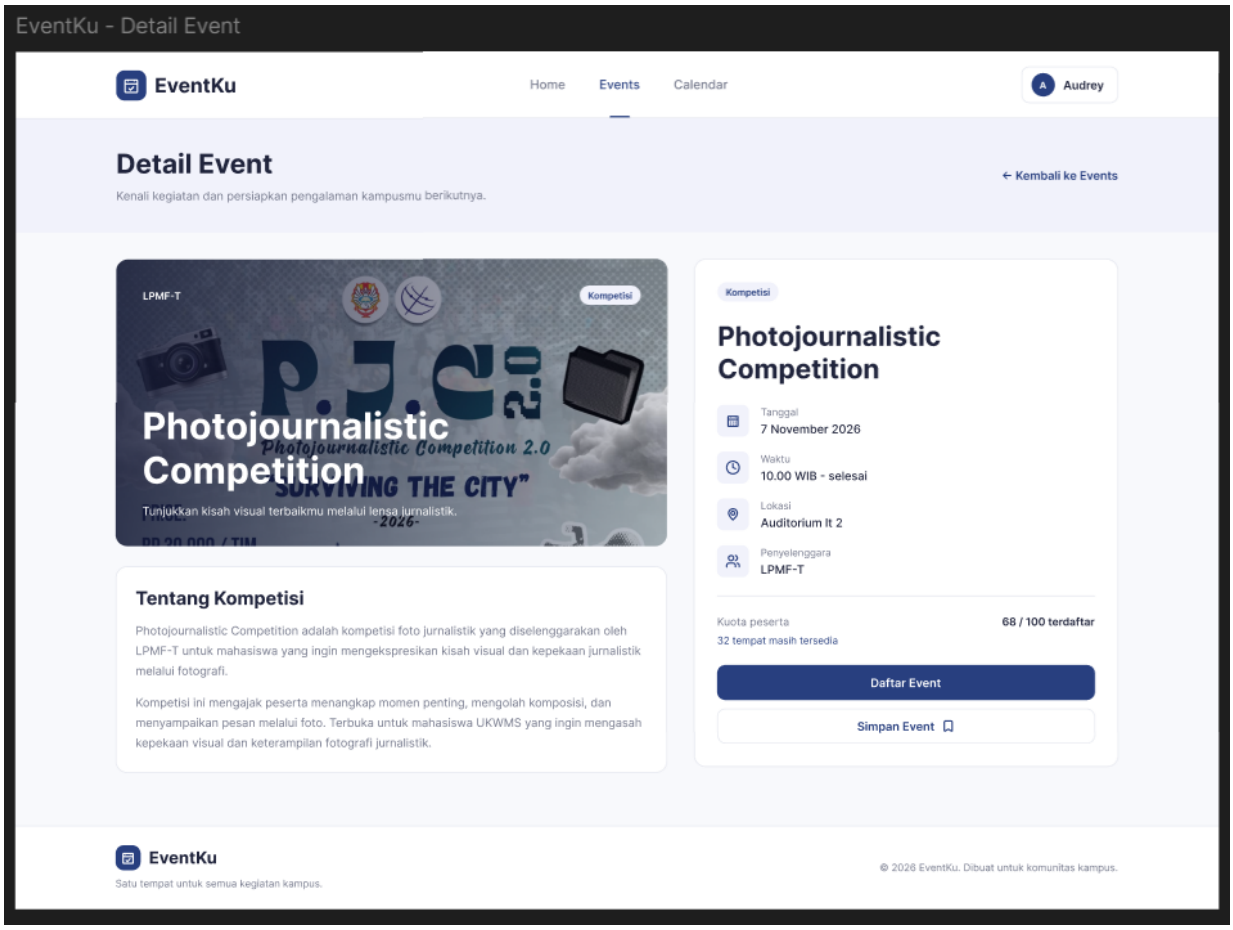
Sumber: rancangan Figma Audrey, pada DOCX wireframe dan UI high-fidelity Minggu 7.

Buka desain Figma Buka prototype Figma.

Mockup merupakan rancangan visual, bukan bukti implementasi atau seluruh kebutuhan SRS sudah tercakup. Hak akses dan status tetap mengikuti SRS versi 2.

11.2 Detail Event dan RSVP

Detail event menampilkan poster, jadwal, lokasi, penyelenggara, kuota, deskripsi dan tombol daftar. Alur ini mendukung UC-04 dan UC-05. Tombol Simpan Event pada mockup merupakan fitur bookmark berprioritas Could, sehingga bukan lingkup wajib MVP.



Gambar UI-2. Detail event dan tombol pendaftaran pada Figma.

Sumber: rancangan Figma Audrey, pada DOCX wireframe dan UI high-fidelity Minggu 7.

11.3 Cakupan dan Penyesuaian saat Implementasi

Dashboard mahasiswa, kalender dan halaman pengelolaan tersedia pada lampiran. Label Admin/Campus dan Dipublikasikan pada mockup dipertahankan sebagai bukti desain awal. Implementasi memakai pembagian hak akses penyelenggara terverifikasi dan admin serta enam status yang ditentukan SRS. Form waktu mulai/selesai, moderasi, minat/notifikasi, dan tampilan mobile perlu dirinci mengikuti SRS tanpa menganggap semua sudah tergambar.

12 Tanggung Jawab dan Aliran Data

Komponen	Tanggung jawab
View React	Form, hasil, loading/error dan navigasi; tidak menetapkan izin server.
Hooks/API client	Aksi UI, validasi awal, permintaan HTTP dan pembaruan data halaman.
Context	State sesi/peran/organisasi bersama; bukan pengganti aturan bisnis.
Controller	Request, aktor terverifikasi, pemanggilan service, HTTP/DTO.
Service/domain	Aturan bisnis, transisi status, kepemilikan dan transaksi.
Repository	SQL berparameter, filter, pagination, kontrak yang dapat diuji.
Facade publik	Akses lintas modul tanpa mengimpor repository privat.
EventBus / handler	Event setelah commit; pemilihan penerima notifikasi.

12.1 Aliran Pencarian

View mengirim GET /api/v1/events. Controller dan service menormalisasi query serta menetapkan lingkup publik Disetujui. Repository menggunakan filter identik untuk count dan daftar, dengan urutan stabil. Controller mengirim JSON; UI menampilkan hasil atau keadaan kosong.

12.2 Modularitas dan Kualitas

Kontrak publik menjaga batas modul; pemisahan UI, bisnis dan SQL membantu pemeliharaan. Pagination, indeks dan backend stateless mendukung skalabilitas awal. Pada peningkatan pengguna sepuluh kali, ukur query pencarian, koneksi database, serta kontensi kuota sebelum memilih caching atau pemisahan layanan. EventBus in-process sesuai tahap awal, tetapi kegagalan proses setelah commit dapat melewatkan notifikasi. Outbox, worker, retry dan handler idempoten dapat dipertimbangkan jika diperlukan keandalan pengiriman lebih tinggi.

12.3 Kontrak API Awal

Kelompok endpoint meliputi auth/register, auth/login, events, pengajuan/moderasi, registrations, notifications, organisasi dan kategori. Identitas diambil dari JWT, bukan ID aktor bebas dari request. Respons membedakan 401 autentikasi, 403 izin, 404 data hilang, 409 konflik kuota/status/duplikasi, serta 422 input tidak valid.

13 Rancangan Modul dan Struktur Data

13.1 Auth

Aspek	Rancangan
Tujuan	Akun, autentikasi dan identitas aktor.
Input	Nama, email, kata sandi, peran publik; kredensial login.
Proses	Validasi, email unik, hash, simpan; login memverifikasi hash dan menghasilkan JWT.
Output	UserDTO tanpa hash; token memiliki masa berlaku.
Dependensi	UserRepository, hash provider, JwtProvider, status organisasi.
Struktur data	User, Organization, claims; email unik dan peran terbatas.

Admin tidak dibuat melalui signup publik. Status verifikasi diperiksa server. Strategi penyimpanan token perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan risiko XSS dan kebutuhan sesi.

13.2 Event dan Pendaftaran

Aspek	Rancangan
Tujuan	Publikasi kegiatan dan pendaftaran berkuota konsisten.
Input	EventDTO, filter, keputusan admin, ID event/pendaftaran, aktor JWT.
Proses	Validasi status/waktu/organisasi; moderasi; reservasi dan penyimpanan RSVP atomik.
Output	EventDTO, EventPage, RegistrationDTO; event setelah commit.
Dependensi	EventRepository, RegistrationRepository, EventPublicApi, TransactionManager, EventBus.
Struktur data	Event, EventCategory, Registration; indeks, pasangan event–mahasiswa unik, penghitung kursi.

13.3 Notifikasi

Handler menerima EventModerated, EventApproved dan StudentRegistered sesuai prioritas fitur. CategorySubscription dipakai untuk event baru sesuai minat. Pengingat H-1 menargetkan peserta terdaftar aktif sesuai SRS. Daftar/baca notifikasi hanya boleh untuk identitas JWT sendiri.

14 Algoritma Pencarian dan RSVP

14.1 Pencarian dengan Filter Konsisten

```
searchPublicEvents(input):
  validate page >= 1 and 1 <= limit <= 20
  normalize keyword, category, organizer
  validate date OR [from, to); reject mixed inputs
  filter = status DISETUJUI
  combine supplied keyword/category/organizer with AND
  add start_time >= from AND start_time < to
  total = repository.count(filter)
  data = repository.find(filter,
         order by start_time ASC, event_id ASC,
         limit, offset = (page - 1) * limit)
  return {data, total, page}
```

Query memakai parameter. Count dan daftar memakai predikat identik. Tanggal tunggal berarti satu hari dalam zona waktu aplikasi; batas akhir eksklusif menghindari tumpang tindih periode. Nama konstanta implementasi mengikuti enum final.

14.2 Pendaftaran Atomik

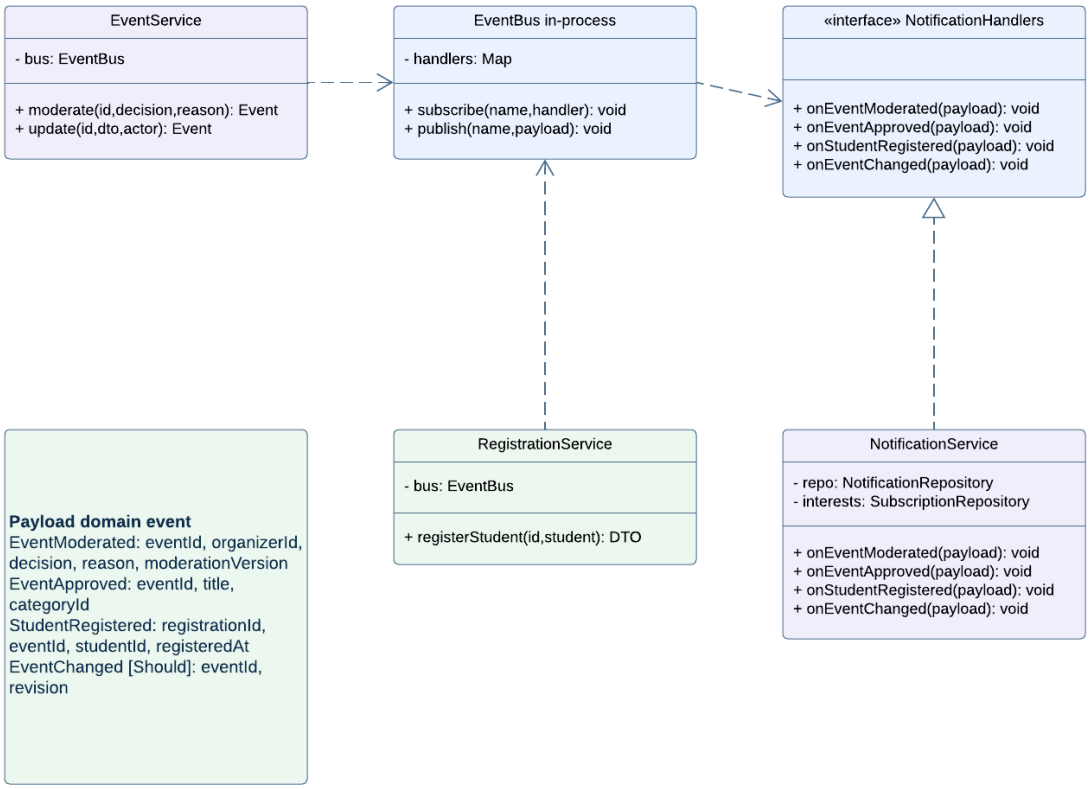
```
register(eventId, actor):
  require authenticated student
  transaction(tx):
    event = events.getEvent(eventId, tx)
    validate approved and not ended
    previous = registrations.find(eventId, actor.id, tx)
    if previous is active: reject duplicate
    if not events.reserveSeat(eventId, tx): reject full
    save or reactivate registration in tx
  after commit: publish StudentRegistered
  return registration DTO
```

Reservasi menggunakan pembaruan bersyarat atau penguncian untuk menjaga kuota. Constraint unik menjadi pengaman terhadap permintaan akun yang sama. Gagal menyimpan membatalkan reservasi melalui rollback. Pembatalan hanya melepas kursi saat status berubah aktif menjadi dibatalkan.

15 Penerapan Design Pattern

15.1 Observer – Behavioral Pattern

Masalahnya adalah memberi notifikasi atas perubahan domain tanpa mengikat layanan EventService dan RegistrationService secara langsung ke layanan NotificationService. Publisher memakai EventBus sesudah commit. Subscriber didaftarkan pada startup dan menangani event yang sesuai.



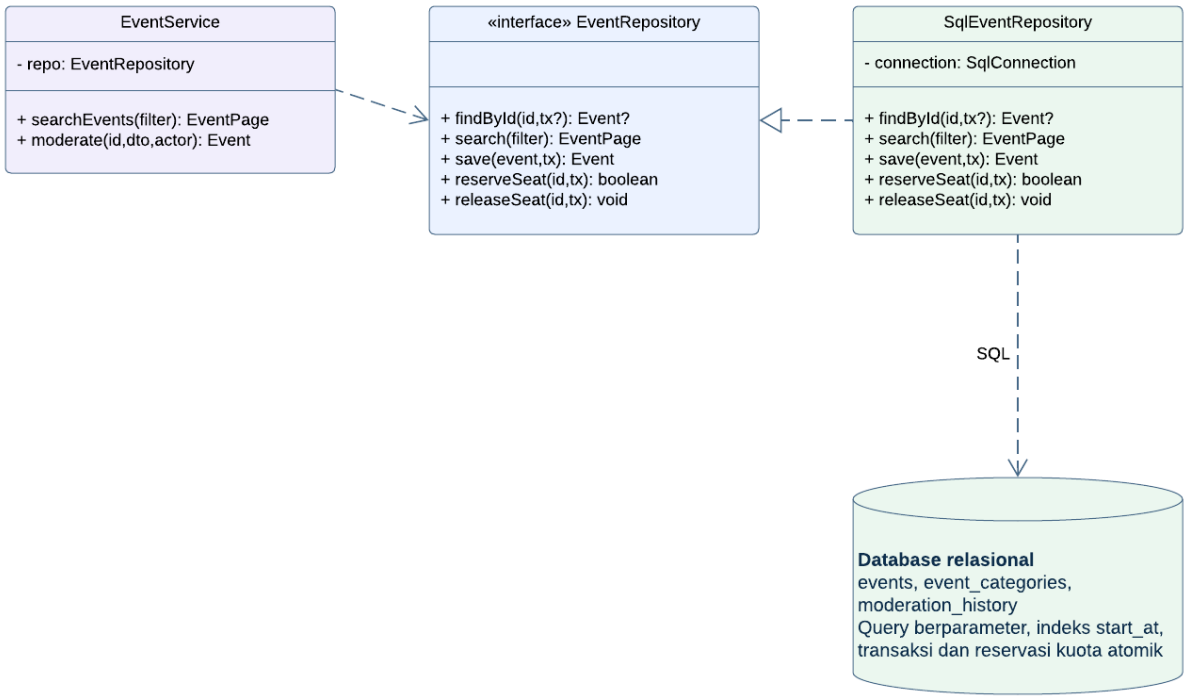
Gambar 4. Observer antara Event, Pendaftaran dan Notifikasi (ekspor Lucidchart).

Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok.
https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

EventModerated memberi hasil kepada penyelenggara; EventApproved memberi pemberitahuan sesuai kategori minat. StudentRegistered memberi konfirmasi bila fitur Should dipilih. Deduplikasi menggunakan sumber/versi keputusan, penerima dan tipe; satu event dapat dimoderasi lebih dari sekali.

15.2 Repository – Pola Akses Data

Service bergantung pada kontrak repository; implementasi SQL menyediakan pencarian dan penyimpanan. Pemisahan ini memungkinkan test double dan menjaga aturan bisnis dari rincian query. Repository adalah pola akses data, bukan kategori GoF.



Gambar 5. Repository Pattern pada modul Event (ekspor Lucidchart).

Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok.
https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

15.3 MVC

View React menerima JSON dari controller HTTP. Service, domain, dan repository menjalankan tanggung jawab model backend. Hooks mengoordinasikan aksi UI; Context membagikan state dan tidak dianggap seluruh controller. Aturan bisnis dapat diuji tanpa merender halaman.

16 Progres sampai Minggu 8 dan Perubahan Kebutuhan

Evaluasi progres UTS dibatasi pada Minggu 1–8. Pekerjaan Minggu 9–16 merupakan rencana lanjutan menuju UAS dan tidak dinilai sebagai kekurangan pelaksanaan UTS.

Rencana	Minggu	Bukti tersedia	Batas/status
Inisiasi	1	Charter, identitas/peran.	Persetujuan formal belum dibuktikan.
Analisis	2–4	SRS, kebutuhan, story, backlog.	Review konsistensi final diperlukan.
Diagram alur	5	Activity mahasiswa, penyelenggara/admin; ERD draft.	Artefak tersedia, bukan hasil uji alur.
Arsitektur	6	Modular, class diagram, ERD, Lucidchart.	PostgreSQL dipilih; tipe ID perlu ditetapkan.
Pattern/UI	7	Pattern, frontend, Figma, testcase.	Figma belum seluruh cakupan SRS.
Konsolidasi	8	Revisi DOCX, tautan, presentasi, draf laporan.	Jawaban keempat anggota terlampir; sebagian bukti kontribusi Dustin masih perlu diverifikasi.

16.1 Kendala Aktual sampai Minggu 8

Pada konfirmasi awal, Bambang tidak melaporkan kendala proyek sampai Minggu 8. Dalam evaluasi individu yang kemudian dilampirkan, Audrey menjelaskan kendala menentukan alur penggunaan aplikasi, sedangkan Alexa melaporkan beberapa tugas individu selesai melewati waktu yang direncanakan, termasuk kendala memahami penggunaan Jira pada Minggu 3. Alexa tidak menyimpulkan bahwa keterlambatan individunya menyebabkan seluruh proyek terlambat. Dustin melaporkan sebagian pekerjaannya terlambat atau tertunda akibat pengelolaan waktu dan beban kerja serta kesalahan pengerjaan; ia tidak menyatakan bagian pekerjaannya sepenuhnya sesuai jadwal. Penilaian jadwal tim perlu dibedakan dari ketepatan waktu individu dan dibandingkan dengan target serta bukti aktual. [15, 16, 17]

16.2 Riwayat Artefak

Riwayat lokal memuat activity diagram dan UI high-fidelity pada 6 Oktober 2026; penyelarasan rancangan dengan SRS serta tautan Lucidchart pada 7 Oktober. Tanggal commit membuktikan perubahan artefak, bukan waktu seluruh aktivitas atau persetujuan tugas.

16.3 Perubahan yang Mempengaruhi Desain

SRS terbaru mencakup organisasi/verifikasi, waktu mulai–selesai, enam status, hasil moderasi untuk penyelenggara dan prioritas notifikasi. ERD, class diagram, API dan testcase perlu selaras. Figma tidak diubah sesuai keputusan pengguna; implementasi mengikuti SRS dan perlu merinci cakupan UI yang belum tersedia.

17 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi yang disarankan
Durasi sprint tidak konsisten	Target melampaui waktu.	Tetapkan durasi dalam lima minggu dan kapasitas.
Tipe ID belum ditetapkan	Migrasi dan tipe FK dapat tidak konsisten.	Tetapkan UUID/BIGINT dan zona waktu; gunakan PostgreSQL sesuai keputusan.
UI sebagian kebutuhan	Lingkup dianggap selesai dari tampilan.	Matriks SRS–UI–API–test; rincikan layar yang belum ada.
Persaingan kuota	Kursi terlampaui, data tidak konsisten.	Transaksi, conditional update/lock, constraint unik, uji konkurensi.
Akses lintas organisasi	Kebocoran atau perubahan data pihak lain.	Peran, verifikasi, ownership server pada setiap operasi.
Event notifikasi terlewat	Informasi gagal dikirim sesudah commit.	Idempotensi; dokumentasikan batas EventBus; pertimbangkan outbox.
Integrasi / perubahan file	Konflik merge, diagram tidak sinkron.	Pull/rebase sebelum push, review, pemilik file/PR.
Should/Could berlebihan	Must tidak selesai.	Prioritas alur end-to-end Must; review kapasitas.

17.1 Perbedaan Risiko dan Kendala Aktual

Kendala individu yang dilaporkan adalah penentuan alur UI oleh Audrey, pengelolaan waktu dan beban kerja serta kesalahan pengerjaan oleh Dustin, serta ketepatan waktu tugas dan pemahaman Jira oleh Alexa. Matriks di atas berisi potensi risiko pengembangan berikutnya; daftar tersebut tidak menyatakan semua risiko telah terjadi. Kendala pribadi dan dampaknya pada jadwal keseluruhan perlu dinilai terpisah. [15, 16, 17] PM/BA mengelola jadwal/prioritas; Architect menjaga kontrak; Backend/Frontend mengintegrasikan; QA/DevOps memverifikasi kualitas dan lingkungan. Review bersama diperlukan agar penanganan risiko tercatat dan dapat ditindaklanjuti.

18 Rencana Setelah UTS

Periode usulan	Fokus	Bukti selesai
Minggu 9–10	Setup DB/API/UI, Auth, organisasi/verifikasi, draft/pengajuan/moderasi.	Migrasi, integrasi, uji izin, demo.
Minggu 11–12	Katalog/filter/detail, RSVP atomik, pembatalan, kalender.	Uji count/filter, konkurensi/duplikasi, demo.
Minggu 13	Minat/notifikasi Must, dashboard/CSV, integrasi.	Uji penerima, CSV/ownership; review Must.
Minggu 14–16	Sistem, UAT, performa, deployment, serah terima.	Hasil aktual, konfigurasi, dokumentasi pengguna.

Pembagian ini usulan berdasarkan rentang kalender; perlu disepakati tim. Should/Could dipilih setelah Must stabil.

18.1 Ketertelusuran Contoh

Kebutuhan	Use case	Verifikasi
FR-AUTH-04	UC-02	Token/peran salah dan akses lintas akun ditolak.
FR-MOD-02–04	UC-13	Alasan wajib; hasil sampai ke penyelenggara.
FR-SRC-02/03	UC-03	Filter dan count sesuai dataset.
FR-RSV-02/06	UC-05	Duplikasi dan permintaan kursi terakhir.
FR-NTF-02	UC-09/17	Penerima kategori sesuai, tidak duplikat.
FR-DSH-04	UC-12	CSV sesuai event dan izin.

Setiap perubahan memperbarui ID/versi SRS, kontrak API, diagram, backlog dan testcase. Kemajuan dinilai dari fungsi yang dapat diperagakan dan bukti uji; bukan persentase tanpa dasar.

19 Kesimpulan dan Status Laporan

EventKu dirancang untuk memusatkan informasi dan pendaftaran kegiatan dengan moderasi, pencarian, kalender, kuota dan notifikasi sesuai peran. Modular monolith memisahkan empat modul; transaksi dan constraint menjaga integritas RSVP, sedangkan Observer mengurangi keterikatan layanan notifikasi. Artefak analisis/rancangan tersedia dan dikonsolidasikan dalam laporan ini. SRS digunakan sebagai acuan kebutuhan. Target rancangan dibedakan dari hasil yang telah diverifikasi; diagram, wireframe, atau commit dokumen tidak membuktikan implementasi dan pengujian telah selesai.

19.1 Penyelesaian Sebelum Pengumpulan

1. Jawaban pribadi C–D Audrey, Bambang, Dustin, dan Alexa sudah disertakan. Lengkapi tautan, commit, atau catatan review untuk bukti kontribusi Dustin yang masih bertanda [VERIFIKASI].
2. Tim meninjau status tugas dan bukti review/persetujuan sampai Minggu 8, termasuk dampak kendala individu yang dilaporkan Audrey, Dustin, dan Alexa.
3. Gunakan PostgreSQL sesuai keputusan; tetapkan tipe ID dan jadwal sprint yang konsisten.
4. Periksa identitas, referensi, diagram dan struktur terhadap instruksi UTS.
5. Setelah isi disepakati, ekspor PDF untuk pengumpulan kelompok.

Diagram arsitektur, ERD, pattern, class diagram dan algoritma menggunakan ekspor Lucidchart versi revisi yang tertanam pada DOCX kelompok. Diagram SDLC dan use case digambar dalam LaTeX dan diberi sumber yang sesuai. Kompilasi memerlukan file utama dan folder figures dalam paket laporan. Daftar kebutuhan lengkap di lampiran mempertahankan prioritas dari SRS.

Status: draf kelompok yang dapat ditinjau. Jawaban individu Audrey, Bambang, Dustin, dan Alexa sudah terisi. Verifikasi sebagian bukti kontribusi Dustin serta pemeriksaan akhir isi tetap diperlukan.

Referensi

[1] INF300. *Instruksi UTS Rekayasa Perangkat Lunak Semester Gasal 2026/2027*, 7 Oktober 2026. Berkas: `INF300RekayasaPerangkatLunak-UTS.pdf`.

[2] Kelompok IV. *Project Charter EventKu*. `docs/planning/EventKu_1_Project_Charter.docx`.

[3] Kelompok IV. *SRS EventKu*, versi 2. `docs/requirements/EventKu_2_SRS.docx`.

[4] Kelompok IV. *Justifikasi SDLC*. `docs/planning/EventKu_3_Justifikasi_SDLC.docx`.

[5] Bambang Herlambang. *Arsitektur, Class Diagram dan ERD*, Minggu 6. `docs/architecture/minggu6_arsitektur_modular_classdiagram_erd.docx`.

[6] Bambang Herlambang. *Pattern dan Struktur Frontend*, Minggu 7. `docs/architecture/minggu7_design_pattern_struktur_frontend.docx`.

[7] Bambang Herlambang. *ERD Draft Auth dan Event*, Minggu 5. `docs/diagrams/minggu5_erd_draft_auth_event.docx`.

[8] Kelompok IV. *Activity Diagram Mahasiswa dan Penyelenggara*, Minggu 5. `docs/diagrams/EventKuWeek5_ActivityDiagram(mahasiswadanpenyelenggara).docx`.

[9] Kelompok IV. *README Repositori EventKu*. Berkas `README.md`; rencana stack dan hosting.

[10] Kelompok IV. *Repositori GitHub EventKu*. https://github.com/alexabilxiz/UAS_PROJEK_RPL_EventKu.

[11] Kelompok IV. *Workspace Jira EventKu*. https://eventku.atlassian.net/. Sumber: dokumen User Stories modul non-fungsional Minggu 3. Tautan workspace; board proyek memerlukan akses tim.

[12] Kelompok IV. *Lucidchart EventKu*. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index. Dokumen revisi yang dirujuk DOCX kelompok; akses memerlukan izin pemilik.

[13] Kelompok IV. *Figma RPL EventKu – UTS*. https://www.figma.com/design/msefrhl4aO32NFpVU4MRlo/.

[14] Audrey Elizabeth Gracesia. *Wireframe dan UI High-Fidelity EventKu*, Minggu 7. `docs/planning/EventKuWeek7_wireframe&UIhigh-fidelityFigma.docx`. Gambar rancangan desktop awal.

[15] Audrey Elizabeth Gracesia. *Jawaban Individu UTS Rekayasa Perangkat Lunak*. Berkas: `JawabanIndividuUTSRPL(AudreyElizabeth).docx`. Evaluasi kondisi proyek, refleksi pribadi, dan kontribusi UI/UX.

[16] Dustin Pranata Wangsawidjaja. *Draf Analisis Individu Dustin (Bagian C–D)*. Berkas: `LampiranHDrafAnalisisIndividuDustin(BagianCD).docx`. Evaluasi PM/BA, refleksi pribadi, dan rincian kontribusi Minggu 1–8 dengan sebagian bukti masih memerlukan verifikasi.

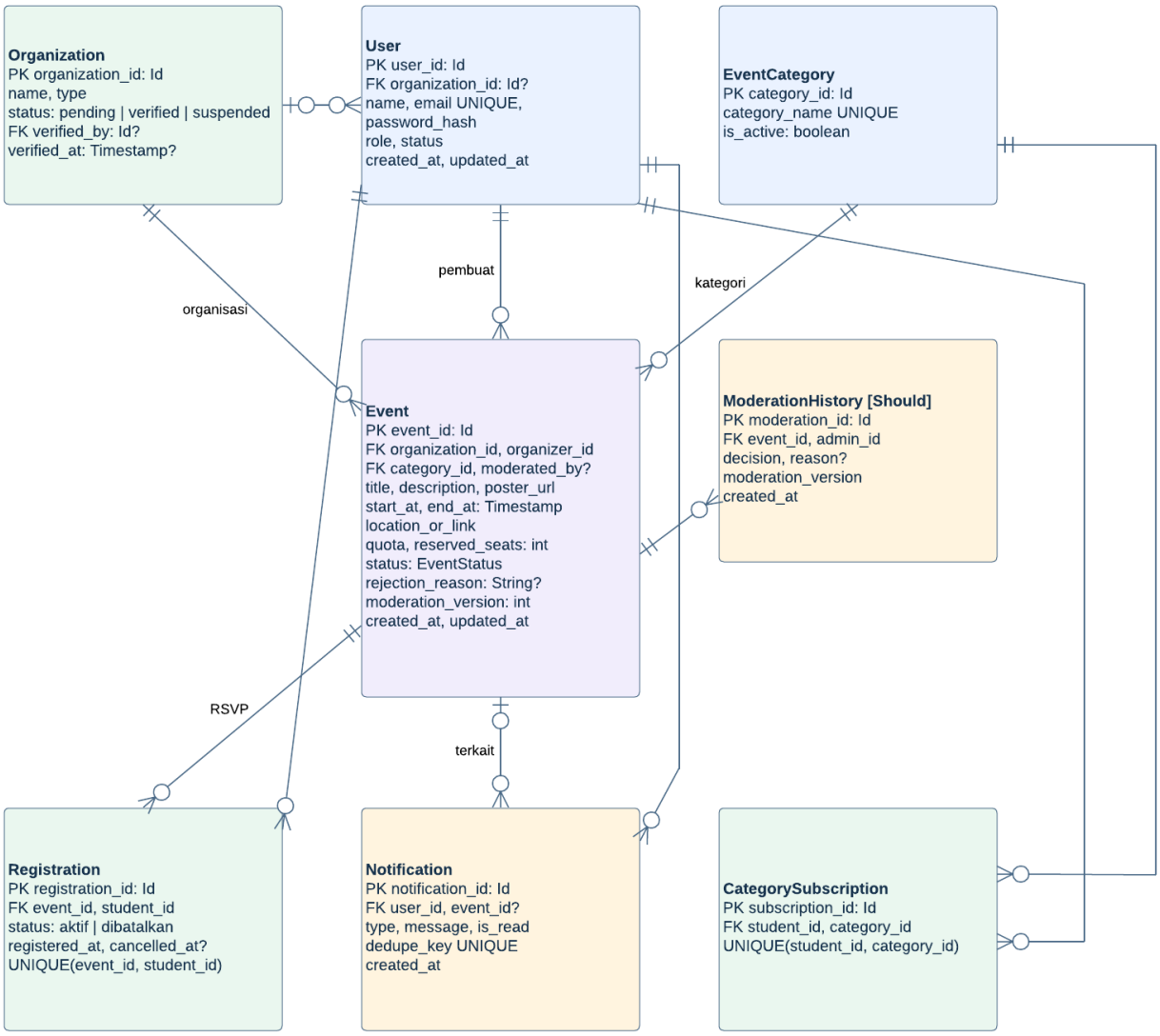
[17] Alexa Bilxiz Aulia. *Jawaban Individu dan Refleksi UTS EventKu*. Berkas: `Alexa_rfleksi.docx`. Evaluasi QA/DevOps dan lampiran bukti artefak serta commit.

[18] Schwaber, K. dan Sutherland, J. *The Scrum Guide*, November 2020. https://scrumguides.org/scrum-guide.html.

A Ringkasan Rancangan Data

Entitas	Atribut/constraint
User	Identitas, email unik, hash, peran/status; organisasi opsional untuk nonpenyelenggara.
Organization	Identitas, status verifikasi; terkait penyelenggara/event.
EventCategory	Nama unik dan status aktif.
Event	Organisasi, creator, kategori, mulai/selesai, lokasi, quota, kursi aktif, enam status, moderator opsional.
Registration	Event, mahasiswa, status, waktu daftar/batal; pasangan event–mahasiswa unik.
Category-Subscription	Mahasiswa, kategori; pasangan unik.
Notification	Penerima, tipe, pesan, baca; event opsional; sumber/versi deduplikasi.
ModerationHistory	Event, admin, keputusan, alasan, versi/waktu; Should.

ERD Final EventKu



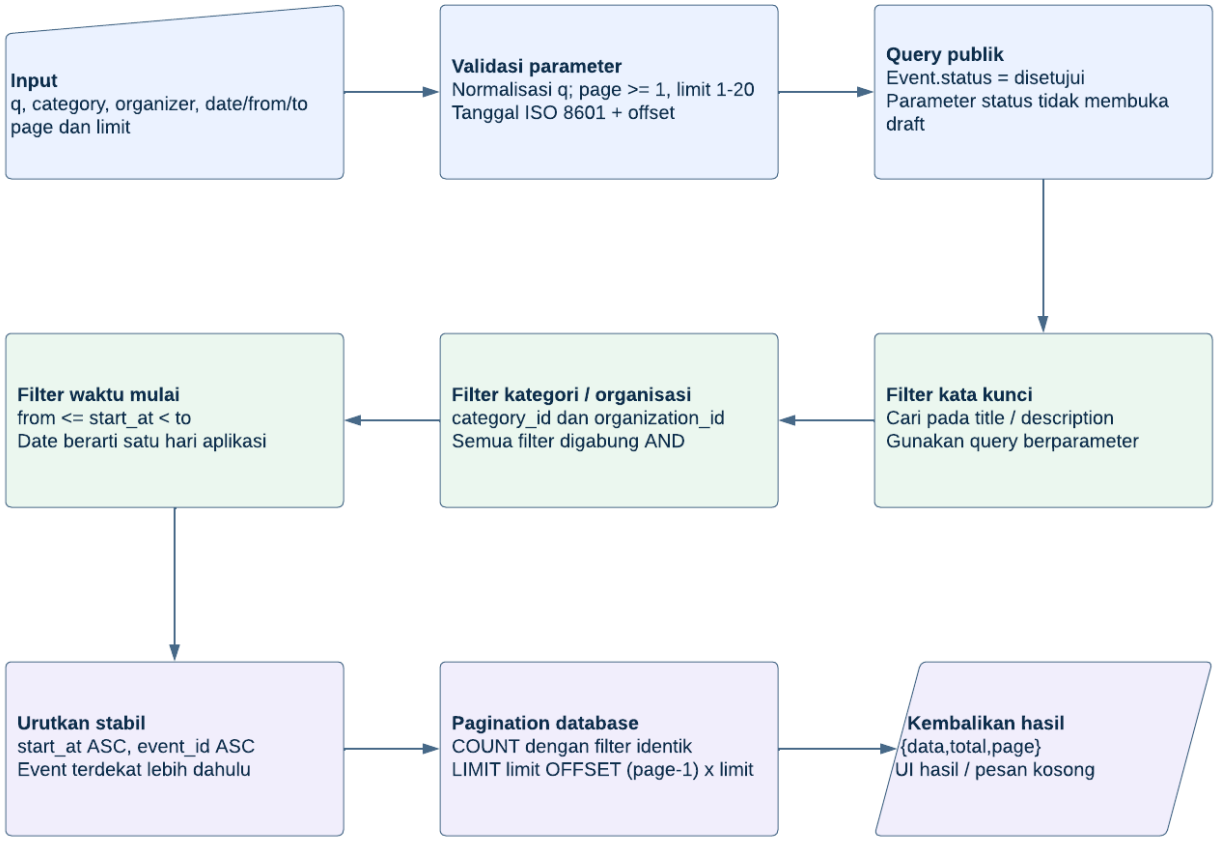
Gambar 6. ERD final EventKu (ekspor Lucidchart).

Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok.
https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

ERD hasil ekspor memuat relasi organisasi, pembuat event, kategori, RSVP, notifikasi dan minat. Constraint: akhir sesudah mulai, kuota positif, $0 \leq$ reserved_seats $\leq$ quota. Pilihan tipe ID fisik tetap perlu ditetapkan tim.

B Diagram Pendukung dari Lucidchart

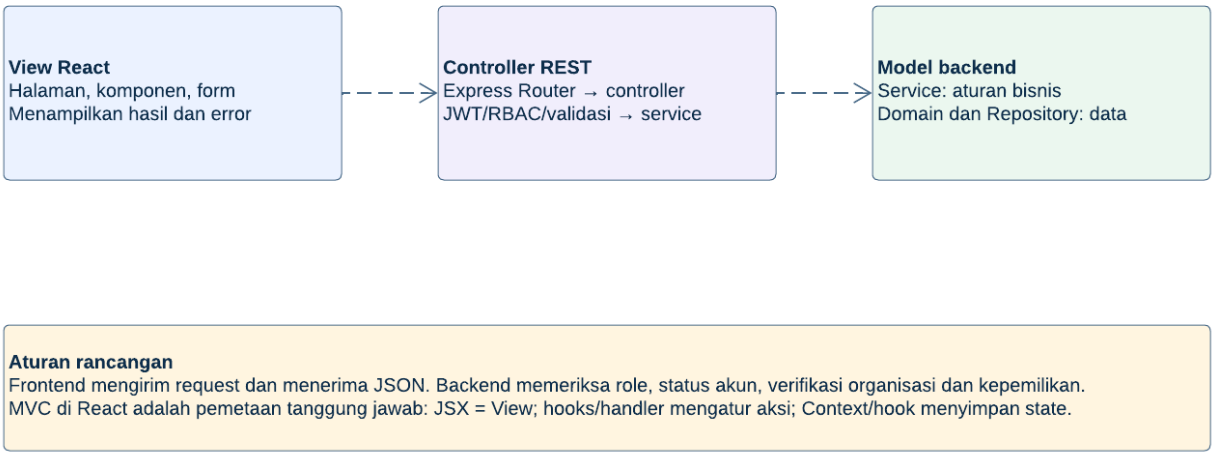
Algoritma Pencarian dan Filter



Gambar 7. Algoritma pencarian dan filter (ekspor Lucidchart).

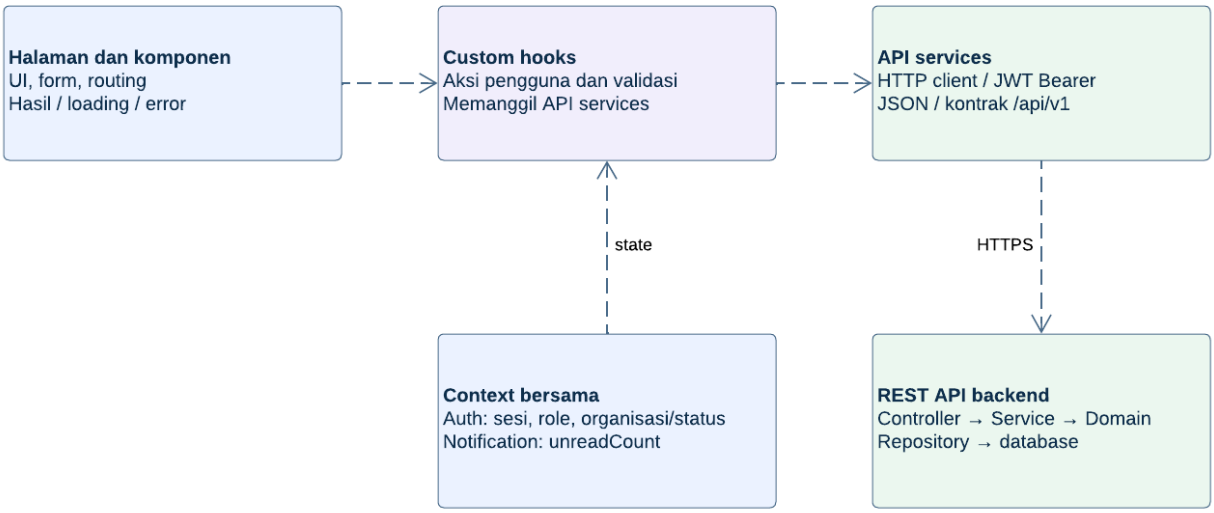
Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok.
`https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index`.

MVC dan Struktur Frontend



Gambar 8. MVC dan komunikasi HTTP (ekspor Lucidchart).

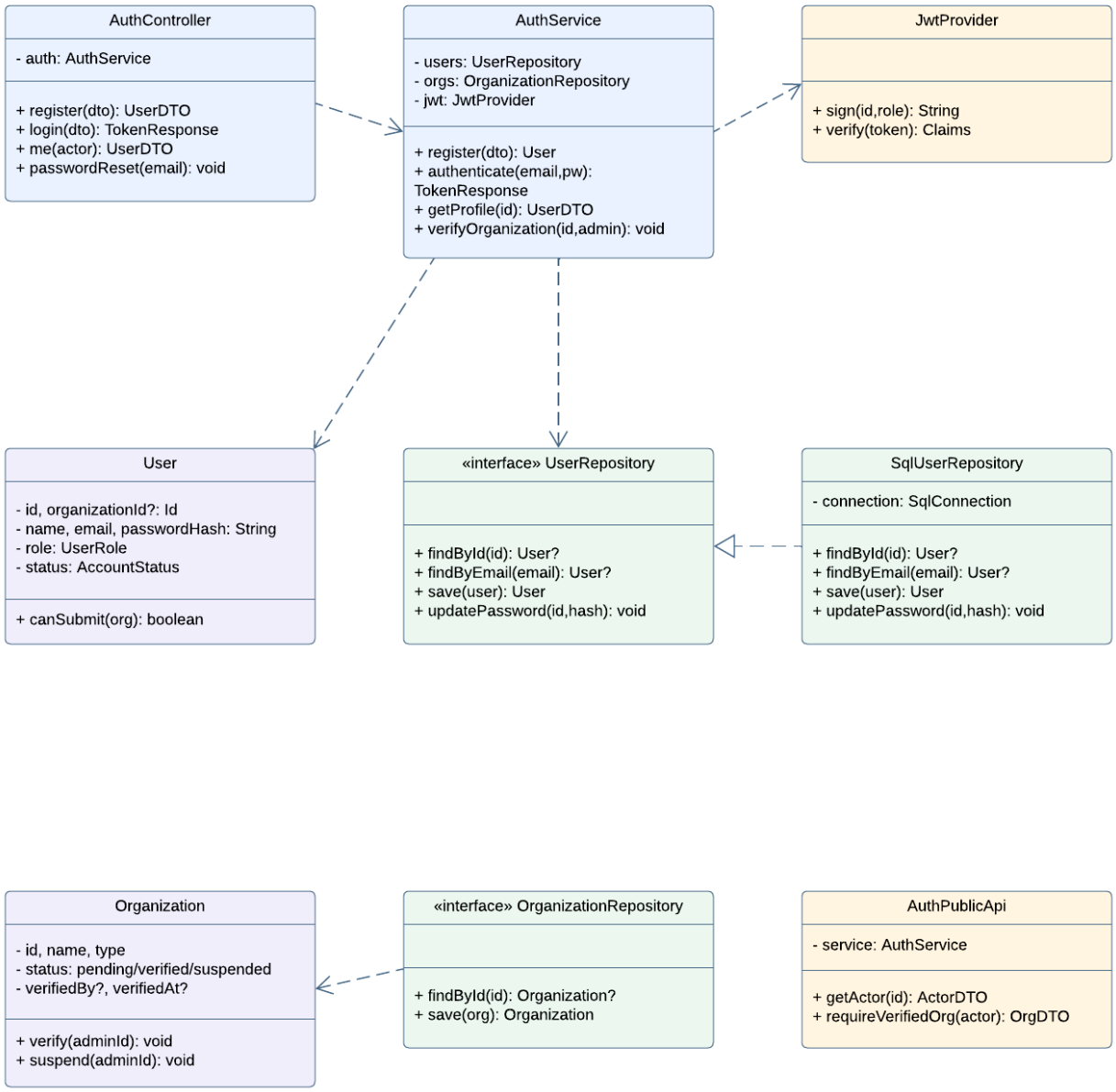
Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok.
https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.



Gambar 9. Lapisan frontend EventKu (ekspor Lucidchart).

Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok.
https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

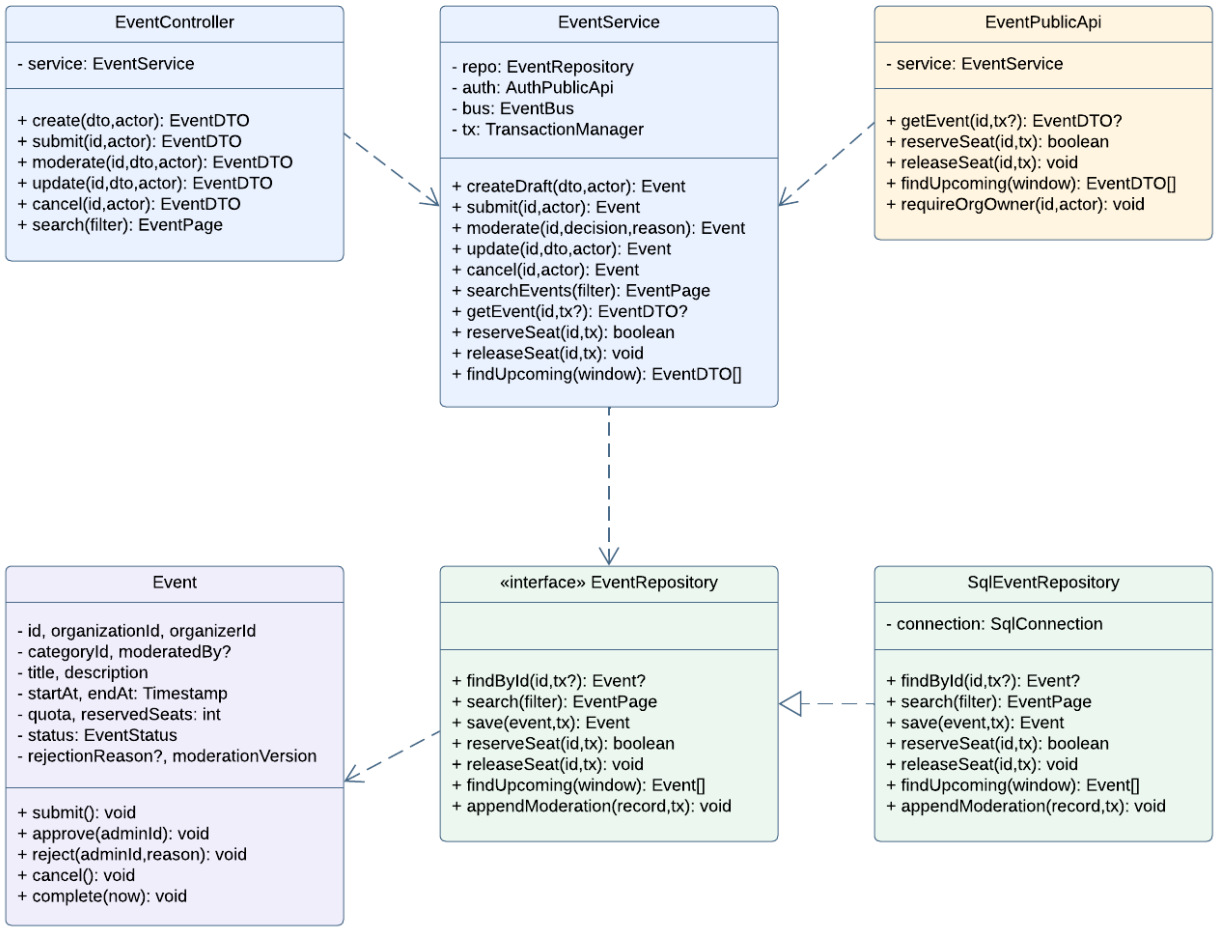
Class Diagram Auth



Gambar 10. Class diagram Auth (ekspor Lucidchart).

Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok.
https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

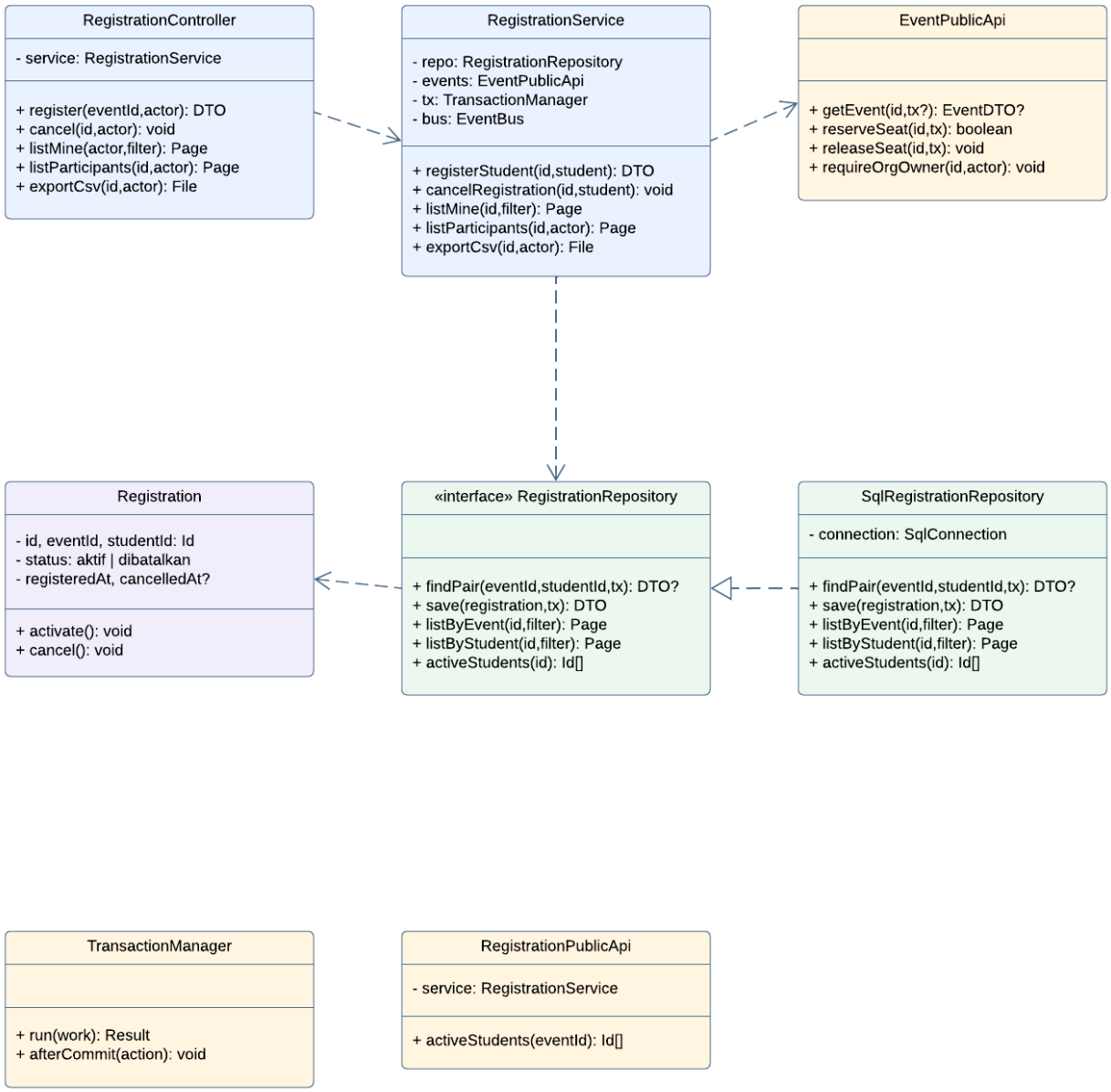
Class Diagram Event



Gambar 11. Class diagram Event (ekspor Lucidchart).

Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

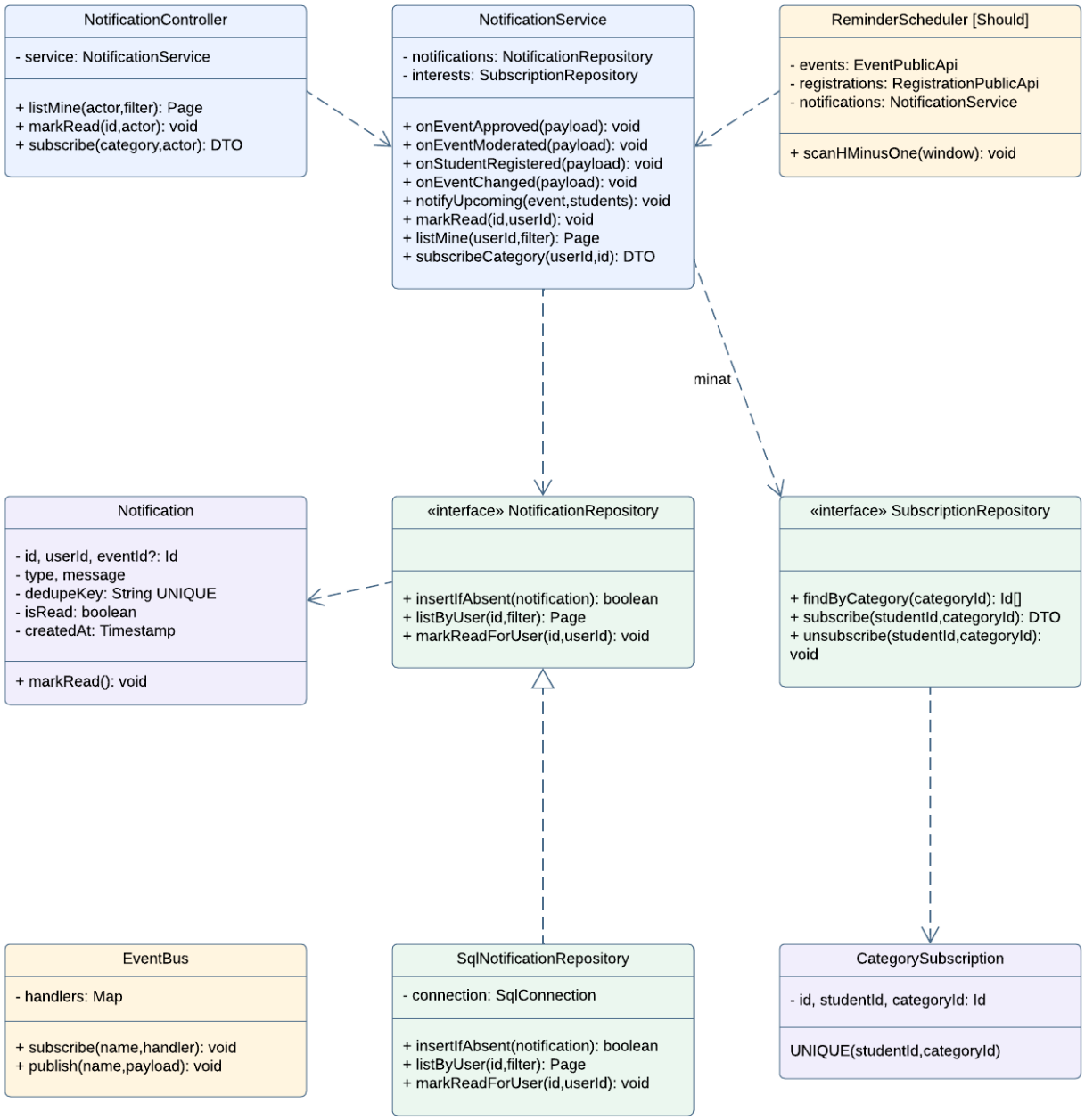
Class Diagram Pendaftaran



Gambar 12. Class diagram Pendaftaran (ekspor Lucidchart).

Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

Class Diagram Notifikasi



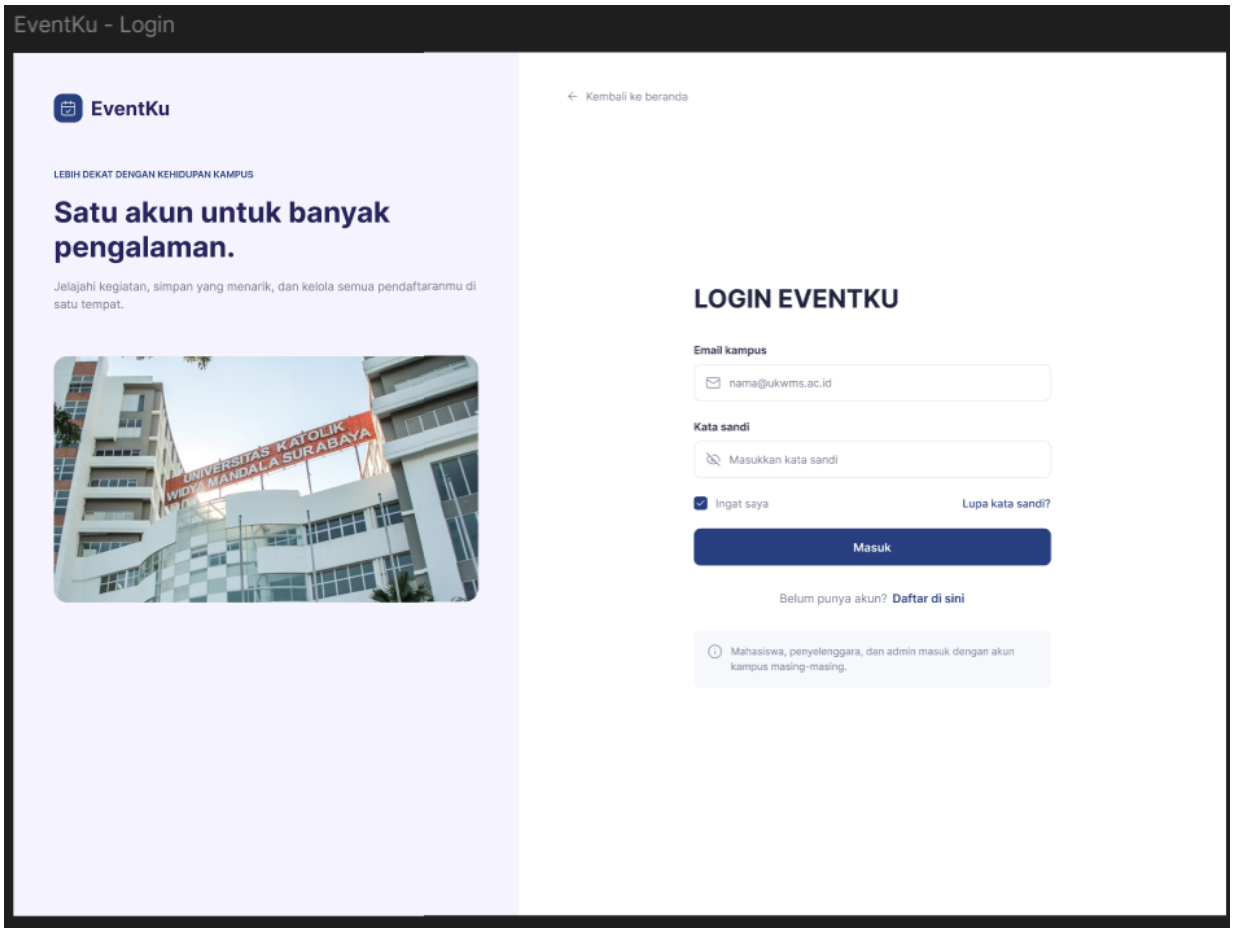
Gambar 13. Class diagram Notifikasi (ekspor Lucidchart).

Sumber: ekspor Lucidchart versi revisi dalam DOCX kelompok. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

C Tampilan Figma Pendukung

Login

Form email kampus dan kata sandi; tautan pendaftaran dan lupa kata sandi.

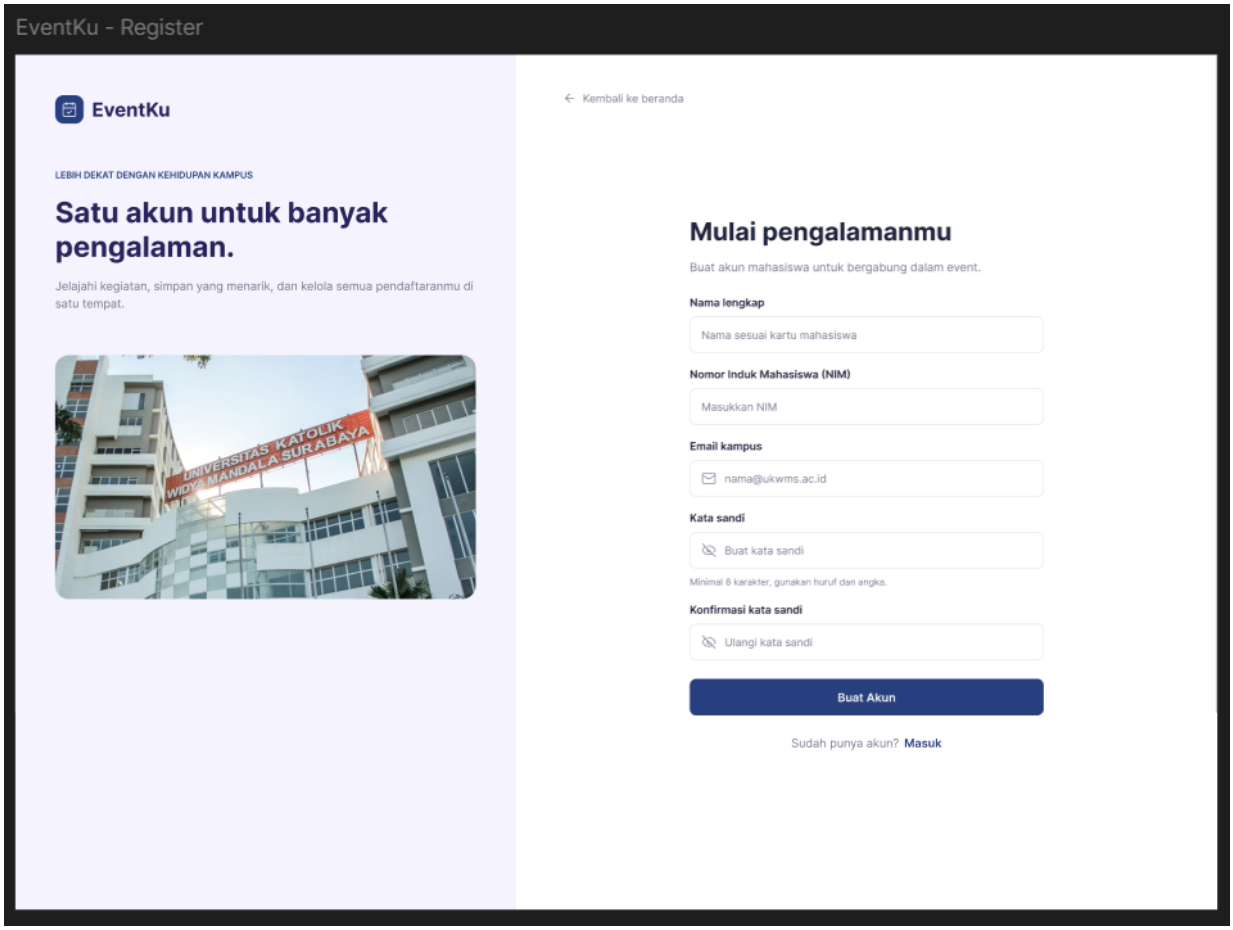


Gambar UI-3. Login pada rancangan Figma.

Sumber: rancangan Figma Audrey, pada DOCX wireframe dan UI high-fidelity Minggu 7.

Register

Form registrasi mahasiswa pada mockup. Pilihan peran penyelenggara dan verifikasi tetap mengikuti SRS.

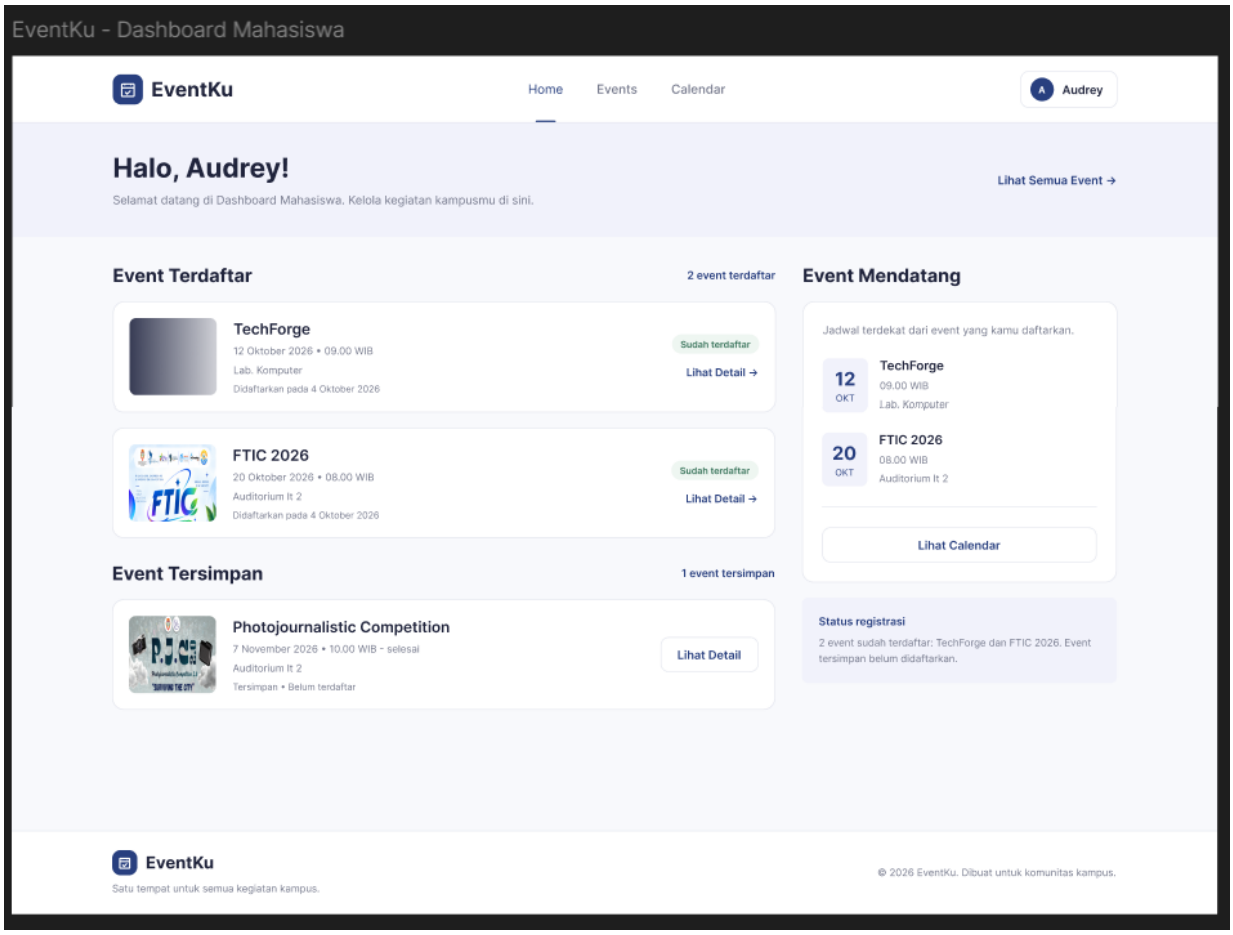


Gambar UI-4. Register pada rancangan Figma.

Sumber: rancangan Figma Audrey, pada DOCX wireframe dan UI high-fidelity Minggu 7.

Dashboard Mahasiswa

Ringkasan kegiatan terdaftar, mendatang dan terlewat.

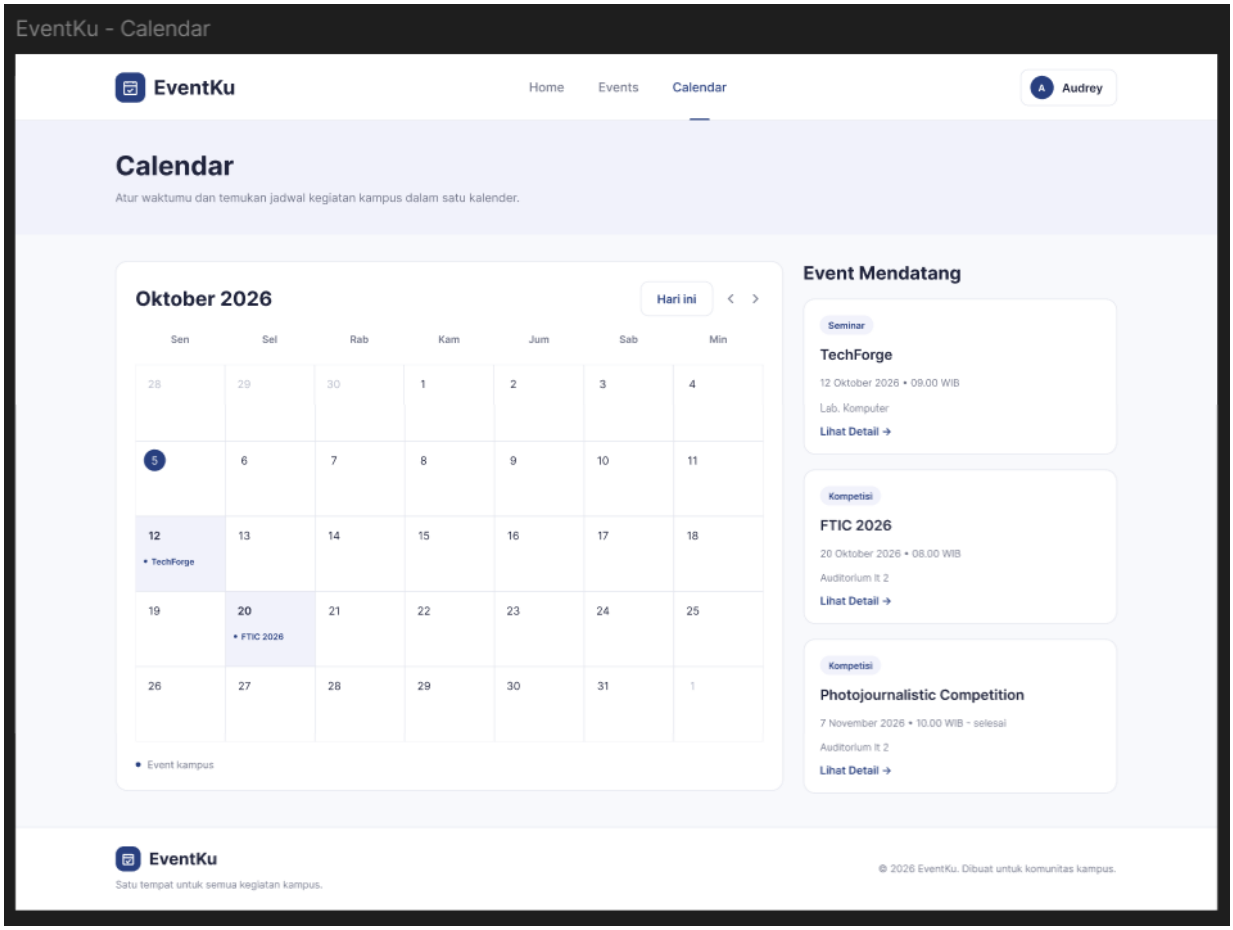


Gambar UI-5. Dashboard Mahasiswa pada rancangan Figma.

Sumber: rancangan Figma Audrey, pada DOCX wireframe dan UI high-fidelity Minggu 7.

Calendar

Kalender bulanan dan daftar kegiatan mendatang; mendukung UC-08.

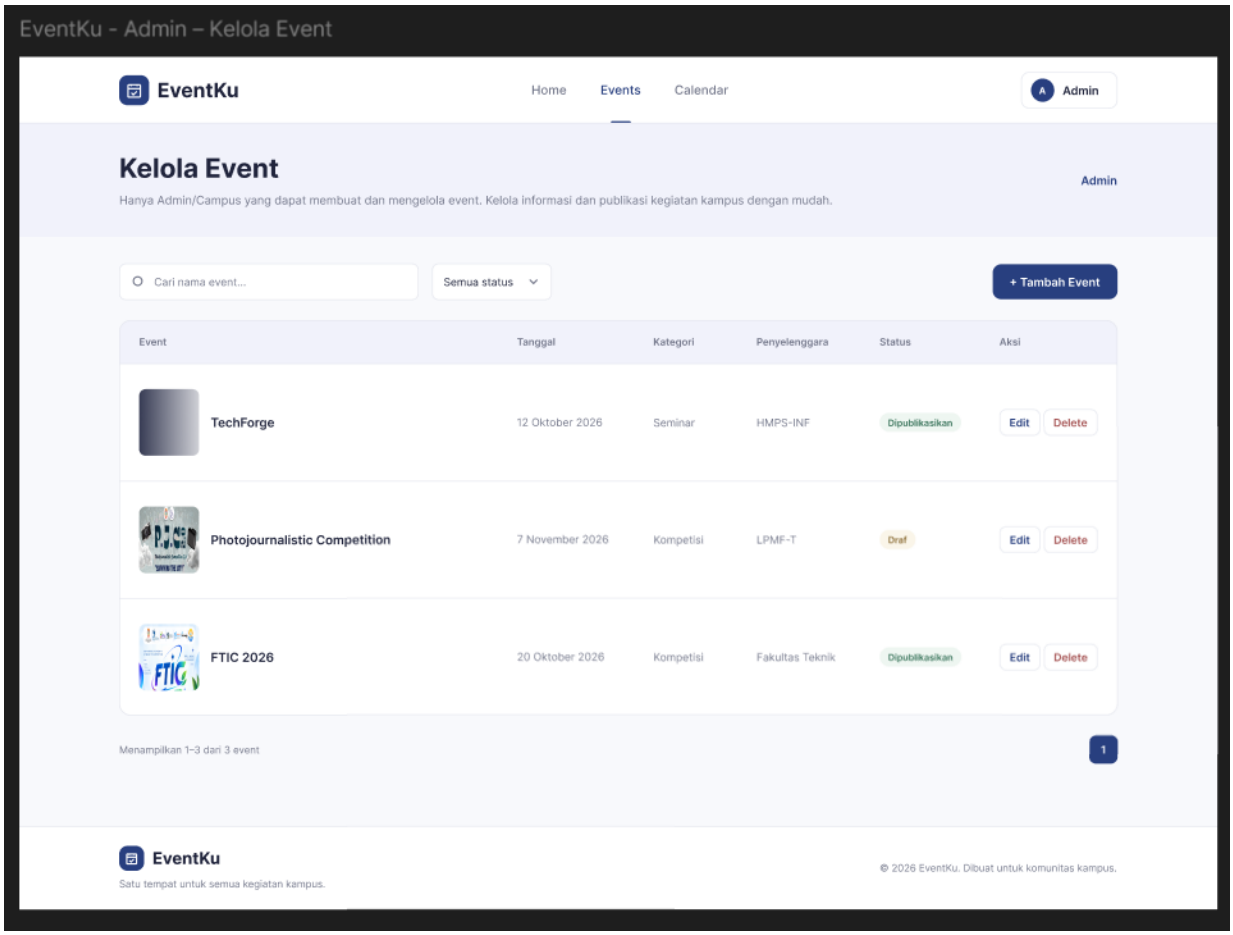


Gambar UI-6. Calendar pada rancangan Figma.

Sumber: rancangan Figma Audrey, pada DOCX wireframe dan UI high-fidelity Minggu 7.

Kelola Event

Daftar event, status dan tindakan. Label Admin/Campus dipertahankan pada artefak awal; izin server mengikuti SRS.

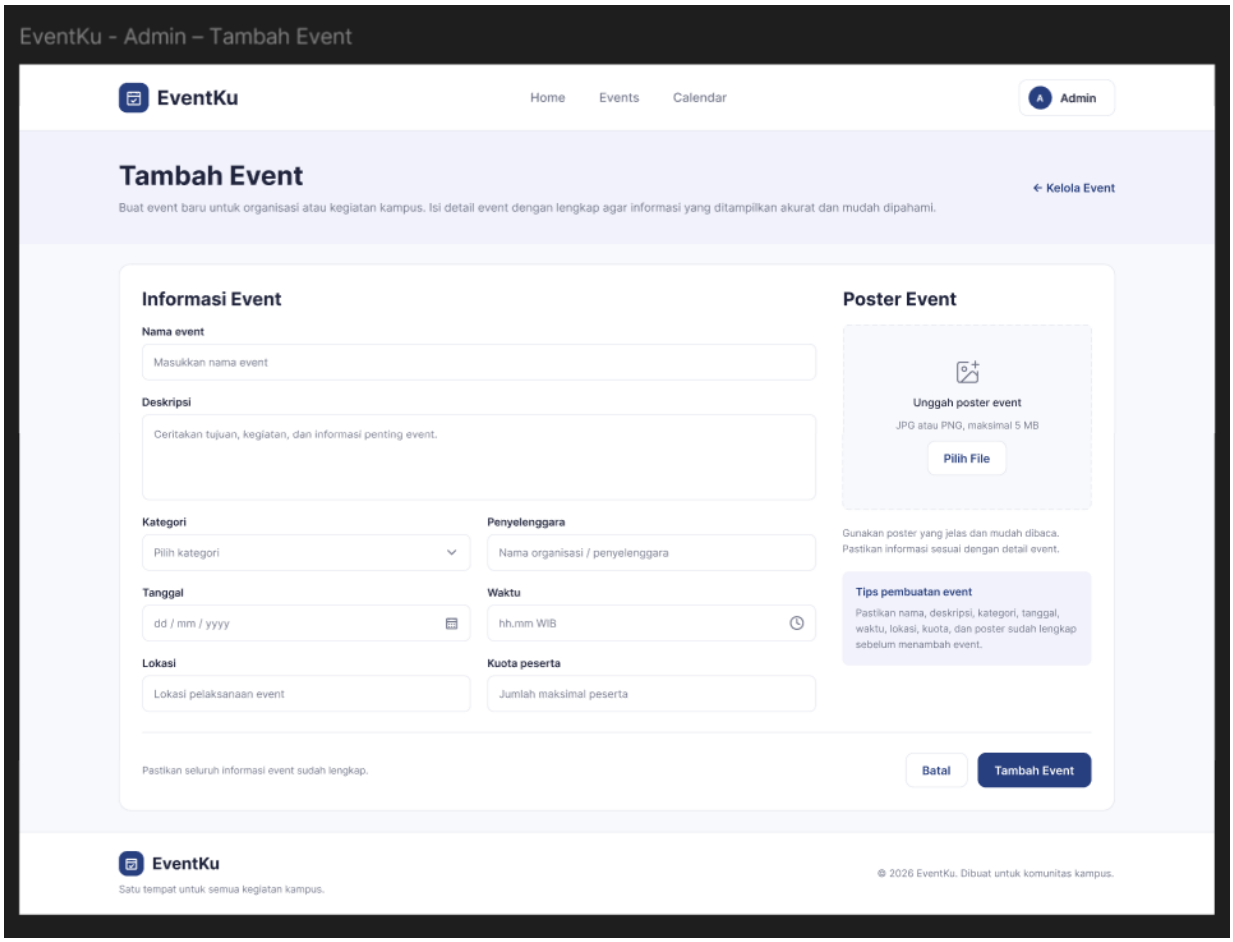


Gambar UI-7. Kelola Event pada rancangan Figma.

Sumber: rancangan Figma Audrey, pada DOCX wireframe dan UI high-fidelity Minggu 7.

Tambah Event

Form data dan poster kegiatan. Waktu mulai/selesai serta validasi mengikuti SRS saat implementasi.

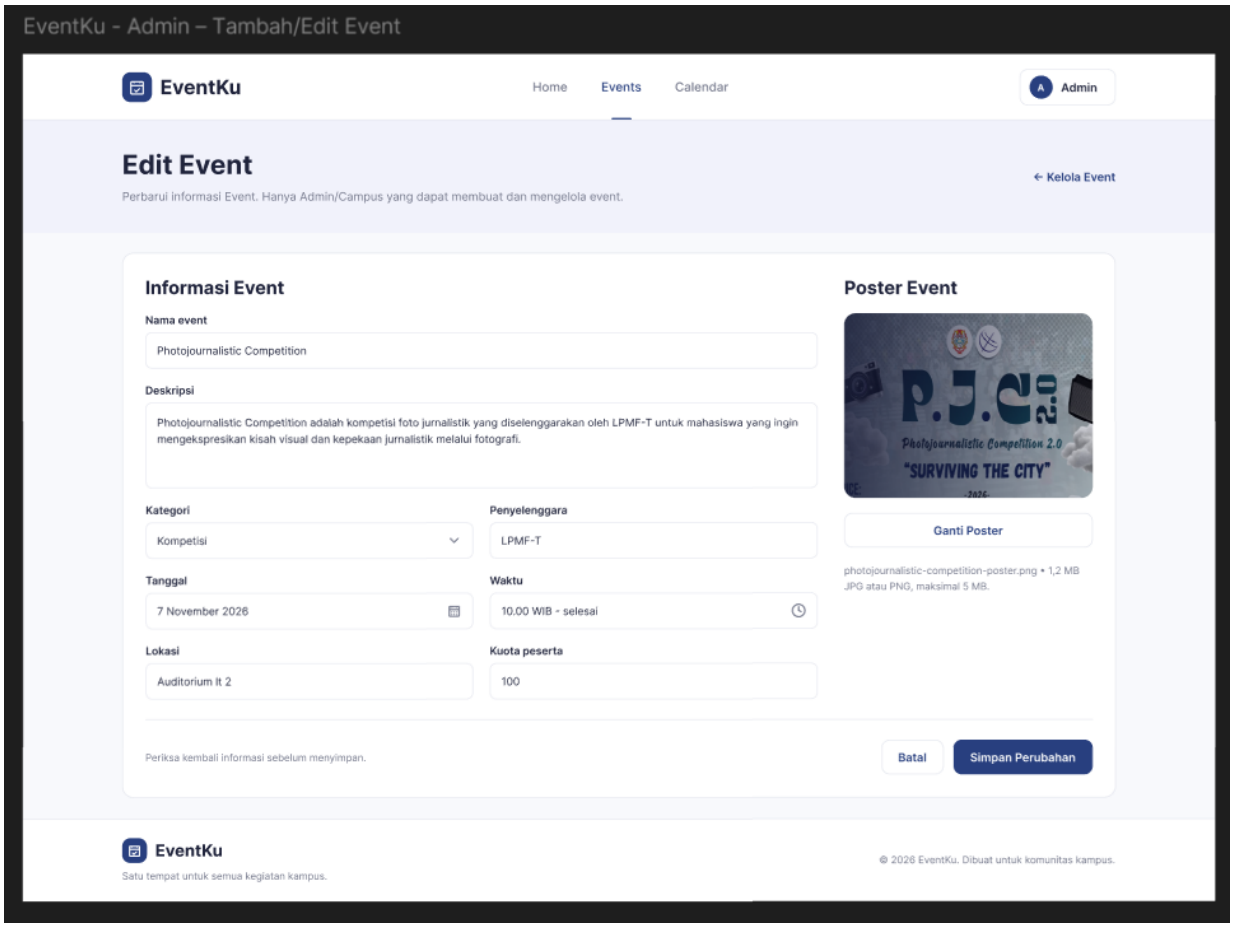


Gambar UI-8. Tambah Event pada rancangan Figma.

Sumber: rancangan Figma Audrey, pada DOCX wireframe dan UI high-fidelity Minggu 7.

Edit Event

Form pembaruan kegiatan; aturan kepemilikan dan moderasi ulang mengikuti SRS.



Gambar UI-9. Edit Event pada rancangan Figma.

Sumber: rancangan Figma Audrey, pada DOCX wireframe dan UI high-fidelity Minggu 7.

D Kebutuhan Fungsional Lengkap

ID	Kebutuhan	P
FR-AUTH-01	Sistem memungkinkan pengguna mendaftar akun dengan nama, email, kata sandi, dan memilih peran (mahasiswa atau penyelenggara).	M
FR-AUTH-02	Sistem memvalidasi keunikan email dan kekuatan kata sandi (minimal 8 karakter) saat registrasi.	M
FR-AUTH-03	Sistem memungkinkan pengguna login dengan email dan kata sandi serta logout.	M
FR-AUTH-04	Sistem membatasi akses fitur berdasarkan peran (RBAC) pada antarmuka dan API.	M
FR-AUTH-05	Akun penyelenggara baru berstatus menunggu verifikasi; admin memverifikasi organisasi sebelum akun dapat mengajukan event.	M
FR-AUTH-06	Pengguna dapat mengubah profil (nama, foto) dan kata sandi.	S
FR-AUTH-07	Pengguna dapat mereset kata sandi melalui tautan yang dikirim ke email.	S
FR-EVT-01	Penyelenggara dapat membuat event dengan data: judul, deskripsi, kategori, tanggal dan waktu mulai/selesai, lokasi atau tautan online, poster, dan kuota peserta.	M
FR-EVT-02	Sistem memvalidasi kelengkapan dan kewajaran data (tanggal tidak di masa lalu, kuota lebih dari 0, format poster dan ukuran maksimum).	M
FR-EVT-03	Event memiliki status: Draft, Menunggu Moderasi, Disetujui, Ditolak, Selesai, Dibatalkan.	M
FR-EVT-04	Penyelenggara dapat menyimpan event sebagai draft, mengirimkannya untuk moderasi, mengedit, dan membatalkan event miliknya.	M
FR-EVT-05	Penyelenggara hanya dapat melihat dan mengelola event milik organisasinya sendiri.	M
FR-EVT-06	Jika event yang sudah disetujui diedit pada data penting (tanggal, lokasi), event kembali ke status Menunggu Moderasi dan peserta terdaftar diberi tahu.	S
FR-EVT-07	Sistem otomatis mengubah status event menjadi Selesai setelah waktu selesai terlewati.	S
FR-MOD-01	Admin dapat melihat antrean event berstatus Menunggu Moderasi beserta detail lengkapnya.	M
FR-MOD-02	Admin dapat menyetujui atau menolak event; penolakan wajib disertai alasan.	M
FR-MOD-03	Event hanya tampil di halaman publik dan kalender setelah berstatus Disetujui.	M
FR-MOD-04	Sistem memberi tahu penyelenggara (in-app) tentang hasil moderasi.	M
FR-MOD-05	Admin dapat menurunkan (unpublish) event yang sudah tayang bila terbukti melanggar ketentuan.	S
FR-MOD-06	Sistem mencatat riwayat moderasi (siapa, kapan, keputusan, alasan).	S
FR-SRC-01	Sistem menampilkan daftar event berstatus Disetujui dengan paginasi, urut dari yang terdekat.	M
FR-SRC-02	Pengguna dapat mencari event berdasarkan kata kunci pada judul dan deskripsi.	M
FR-SRC-03	Pengguna dapat memfilter event berdasarkan kategori, rentang tanggal, dan penyelenggara.	M
FR-SRC-04	Pengguna dapat melihat halaman detail event (informasi lengkap, sisa kuota, tombol daftar).	M
FR-SRC-05	Filter dapat dikombinasikan dan hasil menampilkan pesan jelas bila tidak ada event yang cocok.	S

ID	Kebutuhan	P
FR-RSV-01	Mahasiswa yang login dapat mendaftar pada event berstatus Disetujui yang belum berakhir.	M
FR-RSV-02	Sistem menolak pendaftaran bila kuota penuh dan mencegah pendaftaran ganda oleh mahasiswa yang sama.	M
FR-RSV-03	Mahasiswa dapat membatalkan pendaftaran sebelum event dimulai; kuota otomatis kembali.	M
FR-RSV-04	Mahasiswa dapat melihat daftar event yang telah didaftarinya (mendatang dan riwayat).	M
FR-RSV-05	Sistem menampilkan konfirmasi pendaftaran berhasil, dan mengirim konfirmasi lewat notifikasi in-app.	S
FR-RSV-06	Sistem menangani pendaftaran bersamaan agar kuota tidak terlampaui (konsistensi data).	M
FR-CAL-01	Sistem menampilkan kalender bulanan yang memuat event berstatus Disetujui.	M
FR-CAL-02	Pengguna dapat berpindah bulan dan mengklik event pada kalender untuk membuka detailnya.	M
FR-CAL-03	Kalender dapat difilter berdasarkan kategori.	S
FR-CAL-04	Kalender menandai event yang sudah didaftari mahasiswa.	C
FR-NTF-01	Mahasiswa dapat memilih kategori minat yang ingin diikuti.	M
FR-NTF-02	Saat event baru disetujui, sistem mengirim notifikasi kepada mahasiswa yang berminat pada kategorinya (pola Observer).	M
FR-NTF-03	Sistem mengirim pengingat untuk event terdaftar yang akan berlangsung (H-1).	S
FR-NTF-04	Pengguna dapat melihat daftar notifikasi in-app, menandainya telah dibaca.	M
FR-NTF-05	Notifikasi tambahan melalui email.	C
FR-DSH-01	Penyelenggara melihat daftar event miliknya beserta status dan jumlah pendaftar.	M
FR-DSH-02	Penyelenggara melihat daftar peserta terdaftar per event (nama, email, waktu daftar).	M
FR-DSH-03	Dashboard menampilkan statistik ringkas: total pendaftar, persentase kuota terisi, tren pendaftaran.	S
FR-DSH-04	Penyelenggara dapat mengekspor data peserta ke format CSV.	M
FR-ADM-01	Admin dapat mengelola kategori event (tambah, ubah, nonaktifkan).	M
FR-ADM-02	Admin dapat mengelola daftar organisasi penyelenggara dan statusnya (terverifikasi/ditangguhkan).	M
FR-ADM-03	Admin dapat melihat daftar pengguna dan menonaktifkan akun yang melanggar ketentuan.	S
FR-ADM-04	Admin melihat statistik platform: jumlah pengguna, event per kategori, event per bulan, total pendaftaran.	S
FR-OPT-01	Mahasiswa dapat menyimpan event ke daftar favorit (bookmark/wishlist).	C
FR-OPT-02	Mahasiswa dapat memberi rating dan ulasan setelah event yang diikuti selesai.	C

Jumlah kebutuhan: 50. Prioritas: M = 33, S = 13, C = 4. M: Must, S: Should, C: Could.

E Kebutuhan Nonfungsional Lengkap

ID	Kebutuhan	P
NFR-PERF-01	Halaman utama dan daftar event termuat dalam 3 detik pada koneksi 4G standar.	M
NFR-PERF-02	Sekitar 95% respons API untuk operasi baca selesai dalam 500 ms, dan operasi tulis dalam 1 detik, pada beban normal.	M
NFR-PERF-03	Sistem melayani minimal 100 pengguna aktif bersamaan tanpa penurunan layanan yang berarti.	S
NFR-SCAL-01	Backend bersifat stateless sehingga dapat direplikasi secara horizontal.	S
NFR-MOD-01	Sistem terbagi menjadi modul Auth, Event, Pendaftaran, dan Notifikasi dengan batas jelas; modul lain hanya mengakses modul Event melalui kontrak publik yang stabil.	M
NFR-MOD-02	Akses data dibungkus lapisan repository per modul sehingga penyimpanan dapat diganti tanpa mengubah logika bisnis.	M
NFR-MOD-03	Setiap modul dapat diuji secara terpisah (unit test dengan dependensi tiruan).	S
NFR-MOD-04	Notifikasi event baru tidak menambah coupling langsung antara modul Event/Pendaftaran dan modul Notifikasi (pola Observer).	M
NFR-SCAL-03	Daftar data besar memakai paginasi dan indeks basis data pada kolom pencarian/filter (tanggal, kategori, status).	M
NFR-SEC-01	Kata sandi disimpan sebagai hash dengan algoritma kuat (mis. bcrypt); tidak pernah disimpan atau dicatat sebagai teks biasa.	M
NFR-SEC-02	Autentikasi berbasis token dengan masa berlaku terbatas; seluruh komunikasi memakai HTTPS di production.	M
NFR-SEC-03	Otorisasi RBAC diperiksa di sisi server pada setiap endpoint; pengguna tidak dapat mengakses data peran lain atau data milik penyelenggara lain.	M
NFR-SEC-04	Seluruh masukan divalidasi dan disanitasi untuk mencegah SQL injection dan XSS; unggahan poster dibatasi tipe dan ukurannya.	M
NFR-SEC-05	Pembatasan percobaan login (rate limiting) untuk mengurangi serangan brute force.	S
NFR-REL-01	Target ketersediaan sistem 99% selama periode demo/UAT (di luar pemeliharaan terjadwal).	S
NFR-REL-02	Pencadangan basis data otomatis minimal sekali sehari di production.	S
NFR-REL-03	Kesalahan sistem ditangani dengan pesan yang ramah pengguna dan dicatat di log untuk penelusuran.	M
NFR-USA-01	Antarmuka responsif pada layar ponsel (minimal 360 px) hingga desktop.	M
NFR-USA-02	Mahasiswa baru dapat menemukan dan mendaftar sebuah event tanpa panduan dalam maksimal 5 klik dari halaman utama.	S
NFR-USA-03	Antarmuka berbahasa Indonesia dengan pesan kesalahan yang jelas.	M
NFR-MAINT-01	Kode mengikuti konvensi penulisan (linting) dan prinsip clean code; perubahan melalui pull request dan code review.	M
NFR-MAINT-02	Cakupan unit test minimal 60% pada logika bisnis backend utama (Auth dan Event).	S
NFR-MAINT-03	API terdokumentasi dan versi rilis memakai semantic versioning.	S
NFR-CMP-01	Berjalan pada dua versi terbaru Chrome, Firefox, Edge, dan Safari.	M

F Daftar Use Case Lengkap

ID	Use case	Aktor	Kebutuhan
UC-01	Registrasi akun	Mahasiswa, Penyelenggara	FR-AUTH-01, 02
UC-02	Login / logout	Semua pengguna	FR-AUTH-03, 04
UC-03	Cari dan filter event	Pengunjung, Mahasiswa	FR-SRC-01 s.d. 05
UC-04	Lihat detail event	Pengunjung, Mahasiswa	FR-SRC-04
UC-05	Daftar (RSVP) event	Mahasiswa	FR-RSV-01, 02, 05, 06
UC-06	Batalkan pendaftaran	Mahasiswa	FR-RSV-03
UC-07	Lihat riwayat pendaftaran	Mahasiswa	FR-RSV-04
UC-08	Lihat kalender event	Pengunjung, Mahasiswa	FR-CAL-01 s.d. 04
UC-09	Atur minat dan lihat notifikasi	Mahasiswa	FR-NTF-01, 04
UC-10	Ajukan event	Penyelenggara	FR-EVT-01 s.d. 04
UC-11	Kelola event sendiri	Penyelenggara	FR-EVT-04 s.d. 06
UC-12	Lihat peserta dan ekspor data	Penyelenggara	FR-DSH-01 s.d. 04
UC-13	Moderasi event	Admin	FR-MOD-01 s.d. 06
UC-14	Verifikasi organisasi/penyelenggara	Admin	FR-AUTH-05, FR-ADM-02
UC-15	Kelola kategori	Admin	FR-ADM-01
UC-16	Lihat statistik platform	Admin	FR-ADM-04
UC-17	Kirim notifikasi dan pengingat	Sistem	FR-NTF-02, 03

G Analisis Individu – Audrey Elizabeth Gracesia

Nama: Audrey Elizabeth Gracesia **NRP:** 5803024014

Sumber: jawaban individu yang disampaikan anggota bersangkutan. [15]

Bagian C – Kondisi Proyek

1. Apakah proyek sesuai jadwal? Sebutkan target dan bukti aktual.

Pengerjaan proyek EventKu dilakukan secara bertahap dari Minggu 1 sampai Minggu 8. Tugas saya berfokus pada analisis kebutuhan pengguna dan desain UI/UX. Pekerjaan yang dilakukan meliputi membuat daftar halaman, User Stories, Functional Requirements, Activity Diagram, serta desain Figma. Bukti pengerjaan dapat dilihat dari dokumen laporan setiap minggu dan hasil desain Figma. Untuk memastikan apakah proyek secara keseluruhan sesuai jadwal, progres tim perlu dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

2. Apa keterlambatan/kendala dan penyebabnya?

Kendala yang saya hadapi adalah menentukan alur penggunaan aplikasi agar mudah dipahami. Saya harus memastikan mahasiswa dapat mencari event, melihat detail, memeriksa tanggal, waktu, dan lokasi, lalu mendaftar. Selain itu, halaman untuk mahasiswa dan admin memiliki fungsi yang berbeda sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

3. Apa perubahan kebutuhan dan artefak terdampak?

Pada alur pendaftaran, mahasiswa perlu melihat detail event terlebih dahulu sebelum mendaftar. Mahasiswa harus memeriksa tanggal, waktu, dan lokasi agar tidak salah memilih event. Hal ini berpengaruh pada User Stories, Functional Requirements, Activity Diagram, dan desain Figma, terutama halaman Detail Event dan tombol pendaftaran.

4. Bagaimana tim menangani kendala/perubahan?

Kendala ditangani dengan memeriksa kembali kebutuhan pengguna dan memperbaiki rancangan yang belum sesuai. Saya menyesuaikan alur halaman agar mahasiswa dapat memahami informasi event sebelum mendaftar. Dokumen dan desain juga perlu diperiksa kembali supaya isinya tetap sesuai. Jika ada perubahan yang berpengaruh pada pekerjaan anggota lain, perubahan tersebut perlu dibicarakan bersama tim.

5. Apa risiko tersisa dan rencana setelah UTS?

Risiko yang masih mungkin terjadi adalah perubahan kebutuhan, desain yang berbeda dengan hasil aplikasi, dan fitur yang belum berjalan dengan baik. Setelah UTS, saya berencana memeriksa kembali desain Figma, memastikan halaman sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta membantu mencocokkan desain dengan hasil aplikasi. Pengujian juga perlu dilakukan untuk memastikan fitur pencarian, pendaftaran, dan pengelolaan event berjalan dengan baik.

Bagian D – Refleksi Pribadi

1. Apakah SDLC pilihan sesuai pelaksanaan? Jelaskan berdasarkan pengalaman.

Menurut saya, tahapan SDLC yang digunakan sudah sesuai karena pengerjaan dilakukan secara berurutan. Tim memulai dari memahami kebutuhan pengguna, membuat rancangan sistem, lalu melanjutkan ke desain aplikasi. Dalam tugas saya, kebutuhan pengguna menjadi dasar untuk membuat User Stories, Functional Requirements, Activity Diagram, dan desain Figma. Dengan urutan ini, desain yang dibuat menjadi lebih terarah.

2. FR apa paling penting dan bagaimana pengaruhnya pada rancangan?

Menurut saya, salah satu Functional Requirement yang paling penting adalah fitur melihat detail event dan melakukan pendaftaran. Mahasiswa perlu mengetahui tanggal, waktu, lokasi, dan informasi event sebelum mendaftar. Hal ini memengaruhi desain halaman Detail Event karena informasi tersebut harus ditampilkan dengan jelas. Tombol pendaftaran juga perlu mudah ditemukan agar mahasiswa tidak kesulitan saat ingin mendaftar.

3. Jika pengguna meningkat sepuluh kali, apa bottleneck dan strategi skalabilitasnya?

Jika jumlah pengguna meningkat sepuluh kali lipat, server dan database mungkin menjadi lebih lambat karena banyak pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan. Untuk mengatasinya, tim dapat memperbaiki cara pengambilan data, membatasi jumlah event yang ditampilkan dalam satu halaman, dan meningkatkan kapasitas server jika diperlukan. Pengujian juga perlu dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi tetap berjalan dengan baik saat banyak pengguna mengaksesnya.

4. Keputusan desain apa yang Anda buat, apa alternatifnya dan alasan pemilihan?

Keputusan desain yang saya buat adalah menampilkan informasi lengkap pada halaman Detail Event sebelum mahasiswa melakukan pendaftaran. Alternatifnya adalah menyediakan tombol daftar langsung pada daftar event. Saya memilih halaman Detail Event karena mahasiswa perlu memeriksa tanggal, waktu, dan lokasi terlebih dahulu. Dengan begitu, mahasiswa dapat memastikan bahwa event yang dipilih sesuai dengan jadwal dan kebutuhannya.

5. Jika kebutuhan berubah setelah Minggu 8, apa dampak pada kebutuhan, desain, modul dan jadwal?

Jika kebutuhan berubah setelah Minggu 8, tim perlu memeriksa bagian yang terkena dampak. Dokumen kebutuhan mungkin harus diperbarui, desain Figma perlu disesuaikan, dan bagian program yang berkaitan mungkin harus diubah. Perubahan tersebut juga dapat menambah waktu pengerjaan dan pengujian. Karena itu, perubahan perlu dibicarakan bersama tim agar setiap anggota mengetahui tugas yang harus diperbaiki dan jadwal pengerjaan dapat disesuaikan.

Kontribusi dan Bukti

Kontribusi saya dalam proyek EventKu berfokus pada analisis kebutuhan pengguna dan pembuatan desain UI/UX. Pekerjaan yang saya lakukan meliputi:

- Membuat daftar halaman yang dibutuhkan mahasiswa, penyelenggara, dan admin.
- Membuat User Stories untuk pencarian dan pendaftaran event.
- Menyusun Functional Requirements untuk pengajuan, pengelolaan, dan pendaftaran event.
- Membuat alur Activity Diagram pengajuan event dan pendaftaran mahasiswa.
- Menentukan informasi yang perlu ditampilkan pada halaman aplikasi dan arah desainnya.
- Membuat desain Figma yang mencakup halaman Home/Event UKWMS, Login, Register, Dashboard Mahasiswa, Detail Event, Calendar, Kelola Event Admin, Edit Event Admin, dan Tambah Event Admin.

Sebagai bukti kontribusi, saya melampirkan pada dokumen laporan yang telah dibuat dan tautan Figma yang menunjukkan hasil desain saya.

Buka desain Figma Audrey Buka prototype Figma Audrey.

H Analisis Individu – Bambang Herlambang

Nama: Bambang Herlambang **NRP:** 5803024019

Bagian C – Kondisi Proyek

1. Apakah proyek sesuai jadwal? Sebutkan target dan bukti aktual.

Target pekerjaan saya sampai Minggu 8 berfokus pada analisis teknis dan perancangan sebagai System Architect dan Frontend Developer. Dokumen yang sudah tersedia mencakup benchmark platform pada Minggu 1, opsi arsitektur pada Minggu 2, User Stories Auth dan Event pada Minggu 3, serta kebutuhan nonfungsional skalabilitas dan performa pada Minggu 4. Untuk tahap desain, saya menyiapkan ERD awal Auth dan Event pada Minggu 5, arsitektur modular, class diagram dan ERD final pada Minggu 6, kemudian design pattern serta rancangan struktur frontend pada Minggu 7.

Pada konsolidasi menjelang UTS, saya menyelaraskan dokumen desain dengan SRS dan memasukkan diagram Lucidchart ke bagian yang sesuai dalam DOCX. Bukti aktualnya adalah dokumen pada repository serta riwayat commit akun Bambang-code. Keluaran perancangan tersebut sudah tersedia untuk pembahasan UTS. Implementasi frontend, integrasi API, dan pengujian aplikasi merupakan pekerjaan setelah UTS. Kesesuaian jadwal keseluruhan tim tetap perlu dinilai dari perbandingan target dan realisasi setiap anggota, bukan hanya dari keberadaan dokumen saya.

2. Apa keterlambatan/kendala dan penyebabnya?

Sampai Minggu 8, saya tidak mengalami kendala yang perlu dilaporkan pada pekerjaan pribadi saya. Pemeriksaan dan revisi yang saya lakukan berfokus pada kesesuaian antara SRS, diagram, dan dokumen rancangan. Sebelum implementasi dimulai, saya masih perlu merinci keputusan teknis yang terbuka, seperti tipe ID database dan pengaturan integrasi frontend dengan API. Hal tersebut saya tempatkan sebagai tindak lanjut perancangan.

3. Apa perubahan kebutuhan dan artefak terdampak?

Rancangan awal perlu diselaraskan dengan SRS versi 2 yang merinci organisasi dan verifikasinya, waktu mulai dan selesai event, enam status event, hak akses setiap peran, hasil moderasi untuk penyelenggara, serta prioritas notifikasi. Pilihan database yang saya gunakan sebagai acuan rancangan adalah PostgreSQL. Perincian ini berdampak pada ERD, class diagram, kontrak API, alur perubahan status, dan rancangan frontend.

Contohnya, penyelenggara harus terkait dengan organisasi yang terverifikasi sebelum dapat mengajukan event. Oleh karena itu, rancangan perlu memuat identitas dan status organisasi serta pemeriksaan izin pada backend. Form event juga perlu mengikuti waktu mulai–selesai, sedangkan katalog publik hanya menampilkan event Disetujui. Mockup Figma yang tersedia tetap menjadi acuan visual awal; fungsi dan aturan implementasi mengikuti SRS terbaru.

4. Bagaimana tim menangani kendala/perubahan?

Dalam bagian pekerjaan saya, perubahan ditangani dengan memeriksa kebutuhan pada SRS lalu menelusuri pengaruhnya ke diagram dan kontrak modul. Saya memperbarui dokumen ERD,

arsitektur, class diagram, design pattern, serta penjelasan frontend agar istilah, status, dan hak aksesnya konsisten. Diagram dari Lucidchart dimasukkan ke bagian terkait dalam DOCX dan diberi tautan sumber sehingga rancangan lebih mudah ditinjau.

Riwayat commit menyimpan perubahan artefak tersebut. Untuk implementasi berikutnya, perubahan kontrak API perlu diselaraskan dengan pekerjaan backend, sedangkan skenario verifikasinya perlu diselaraskan dengan QA. Pemeriksaan ini diperlukan agar frontend, backend, dan test case menggunakan aturan yang sama.

5. Apa risiko tersisa dan rencana setelah UTS?

Risiko yang masih perlu saya antisipasi adalah perbedaan antara SRS dan implementasi, akses data lintas organisasi, kuota terlampaui saat pendaftaran bersamaan, serta kebutuhan UI yang belum seluruhnya tercakup dalam mockup. Tipe ID dan detail integrasi juga perlu dipastikan sebelum migrasi dan pengembangan dimulai. Risiko tersebut merupakan potensi masalah yang perlu diuji ketika aplikasi tersedia.

Setelah UTS, saya berencana menggunakan rancangan struktur folder sebagai dasar frontend React dan Tailwind, merinci routing berdasarkan peran, memisahkan pemanggilan API melalui lapisan services, serta mengelola sesi dan aksi UI melalui Context dan custom hooks. Saya juga perlu menyelaraskan form, filter, pagination, dan pesan kesalahan dengan kontrak backend. Integrasi kemudian diperiksa bersama hasil pengujian, dengan prioritas pada kebutuhan Must dan alur utama sampai selesai.

Bagian D – Refleksi Pribadi

1. Apakah SDLC pilihan sesuai pelaksanaan? Jelaskan berdasarkan pengalaman.

Menurut saya, Scrum yang diadaptasi untuk proyek perkuliahan sesuai dengan karakteristik EventKu karena kebutuhan dan rancangan masih dapat diperinci selama pengerjaan. Dalam pekerjaan saya, rancangan awal arsitektur dan ERD perlu diselaraskan lagi ketika organisasi, status event, notifikasi, serta kontrak API diperjelas. Pembagian kebutuhan melalui backlog dan prioritas MoSCoW membantu menentukan bagian yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu.

Arsitektur modular mendukung rencana implementasi bertahap karena Auth, Event, Pendaftaran, dan Notifikasi memiliki tanggung jawab yang berbeda. Namun, sampai UTS pekerjaan saya masih berfokus pada analisis dan desain. Saya belum menyimpulkan bahwa seluruh praktik Scrum atau sprint implementasi telah berjalan efektif; hal itu perlu dinilai setelah increment aplikasi dapat diperagakan dan ditinjau.

2. FR apa paling penting dan bagaimana pengaruhnya pada rancangan?

Saya memilih FR-RSV-06, yaitu sistem menangani pendaftaran bersamaan agar kuota tidak terlampaui. Kebutuhan ini penting karena tampilan sisa kuota pada frontend dapat berubah saat mahasiswa lain mendaftar. Validasi pada layar saja tidak cukup untuk menentukan apakah kursi masih tersedia.

Dalam rancangan, RegistrationService mengakses modul Event melalui EventPublicApi. Reservasi kursi dan penyimpanan Registration dilakukan dalam transaksi database yang sama. Jika salah satu operasi gagal, perubahan harus dibatalkan seluruhnya. Constraint unik pada pasangan event dan mahasiswa membantu mencegah pendaftaran ganda, sedangkan reservasi kursi dirancang memakai pembaruan bersyarat atau penguncian yang sesuai. Setelah transaksi berhasil com-

mit, barulah domain event dapat dipublikasikan untuk kebutuhan notifikasi. Frontend menerima hasil dari backend dan menampilkan pesan berhasil, sudah terdaftar, atau kuota penuh. Kebenaran mekanisme ini masih harus dibuktikan melalui pengujian konkurensi setelah implementasi tersedia.

3. Jika pengguna meningkat sepuluh kali, apa bottleneck dan strategi skalabilitasnya?

Bagian yang saya perkirakan berpotensi menjadi bottleneck adalah query pencarian event, jumlah koneksi database, dan perebutan kursi ketika banyak mahasiswa mendaftar event yang sama. Query yang membaca terlalu banyak data dapat memperlambat daftar event, sedangkan transaksi pendaftaran perlu menjaga konsistensi kuota ketika permintaan meningkat.

Saya akan memulai dari pengukuran waktu respons dan query pada PostgreSQL, kemudian meninjau indeks kolom filter, pagination, serta penggunaan koneksi database. Backend stateless memberi pilihan untuk menambah instance apabila diperlukan, tetapi penambahan instance tetap harus menjaga transaksi dan constraint database. Pada frontend, pembatasan data per halaman dan pemuatan halaman sesuai kebutuhan membantu mengurangi beban awal. Pemisahan layanan atau caching perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil pengukuran; saya belum dapat memastikan bottleneck sebenarnya sebelum aplikasi diuji.

4. Keputusan desain apa yang Anda buat; apa alternatifnya dan alasan pemilihan?

Keputusan desain yang saya rekomendasikan adalah modular monolith: satu aplikasi backend dengan batas modul Auth, Event, Pendaftaran, dan Notifikasi. Alternatif yang saya kaji adalah monolith tanpa pemisahan modul yang tegas serta microservices dengan layanan terpisah. Pertimbangan tersebut tercatat pada dokumen opsi arsitektur Minggu 2.

Saya memilih modular monolith karena tim beranggotakan empat orang dan waktu implementasi satu semester terbatas. Satu unit backend lebih sederhana untuk disiapkan dan diintegrasikan, sementara pemisahan controller, service, dan repository membantu pembagian tanggung jawab serta pengujian. Transaksi RSVP juga dapat dikoordinasikan pada satu database. Konsekuensinya, tim harus disiplin menjaga batas modul, misalnya modul Pendaftaran mengakses EventPublicApi alih-alih mengimpor repository Event secara langsung. Pilihan ini memberi dasar untuk memisahkan modul tertentu kemudian jika kebutuhan dan hasil pengukuran mendukungnya.

5. Jika kebutuhan berubah setelah Minggu 8, apa dampak pada kebutuhan, desain, modul dan jadwal?

Jika kebutuhan berubah setelah Minggu 8, saya perlu menelusuri perubahan dari ID kebutuhan ke use case, rancangan data, kontrak API, diagram, frontend, dan skenario pengujian. Sebagai contoh hipotetis, perubahan batas waktu pembatalan RSVP akan memengaruhi validasi pada RegistrationService, ketersediaan tombol pembatalan dan pesan pada frontend, serta test case sebelum dan sesudah batas waktu. Jika aturan itu memerlukan data baru, ERD dan migrasi database juga perlu disesuaikan.

Perubahan harus dicatat dalam SRS dan backlog, kemudian dinilai prioritas serta estimasinya bersama tim. Saya perlu menjelaskan pengaruhnya terhadap kontrak modul dan pekerjaan frontend agar revisi tidak hanya dilakukan pada satu dokumen. Jadwal sprint disesuaikan

berdasarkan dampak yang disepakati, termasuk waktu integrasi dan pengujian ulang. Saya tidak akan menganggap perubahan selesai hanya karena diagramnya sudah diperbarui.

Bukti Kontribusi

Kontribusi saya berfokus pada analisis teknis, rancangan arsitektur dan data, kontrak antar modul, serta persiapan struktur frontend. Diagram arsitektur, ERD, class diagram, pattern, dan alur frontend ditampilkan pada bagian rancangan dan lampiran laporan ini. Tautan berikut merujuk artefak serta perubahan yang dicatat oleh akun Bambang-code.

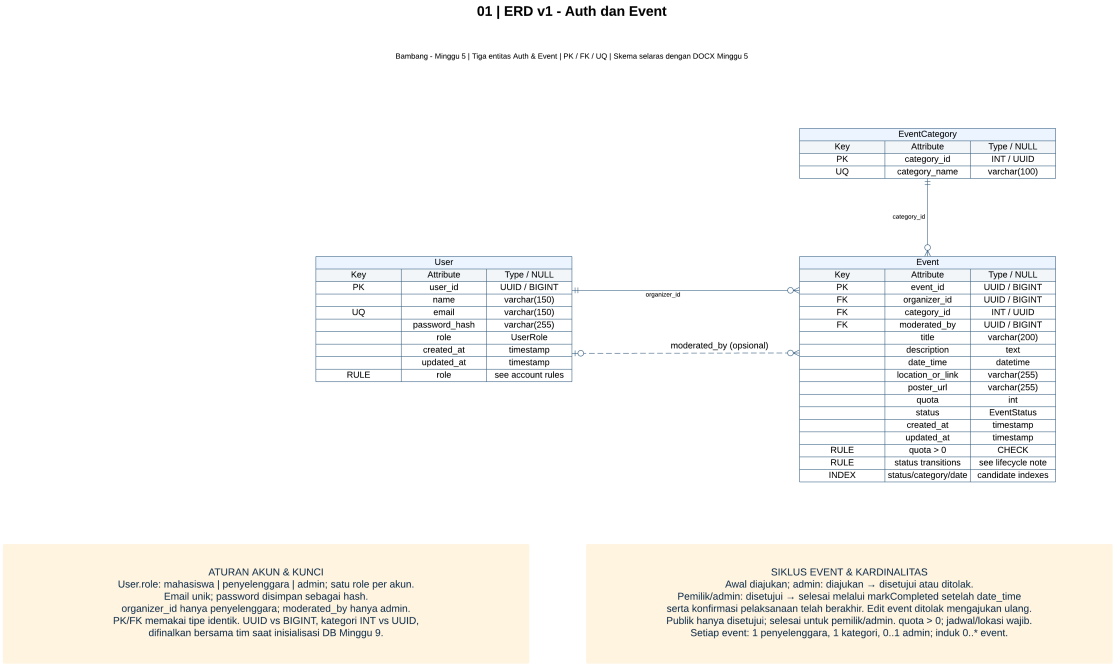
- **Minggu 1–4:** benchmark platform, opsi arsitektur, User Stories Auth dan Event, serta NFR skalabilitas/performa. Commit fa40770 – 7 September 2026 memuat keempat dokumen awal tersebut.
- **Minggu 5:** ERD draft Auth dan Event. Commit 45187d3 – 15 September 2026. Artefak: `docs/diagrams/minggu5_erd_draft_auth_event.docx`.
- **Minggu 6:** arsitektur modular, class diagram, ERD final dan kontrak API awal. Commit 3335c37 – 29 September 2026. Artefak: `docs/architecture/minggu6_arsitektur_modular_classdiagram_erd.docx`.
- **Minggu 7:** MVC, Repository, Observer, struktur folder frontend, routing dan rencana state management. Commit b1b61d9 – 29 September 2026. Artefak: `docs/architecture/minggu7_design_pattern_struktur_frontend.docx`.
- **Konsolidasi UTS:** penempatan diagram dalam bagian DOCX pada commit 5a17118 – 6 Oktober 2026; penyelarasan desain dengan SRS pada commit 6be29cb – 7 Oktober 2026; serta tautan sumber Lucidchart pada commit 91d8f32 – 7 Oktober 2026.

Dokumen Lucidchart EventKu:
`https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index`

Tanggal pada tautan commit menunjukkan pencatatan perubahan di Git, bukan waktu seluruh aktivitas pengerjaan. Artefak tersebut membuktikan hasil dokumentasi dan perancangan; hasil implementasi serta pengujian dicatat pada tahap berikutnya.

Bukti Visual Bambang – 01

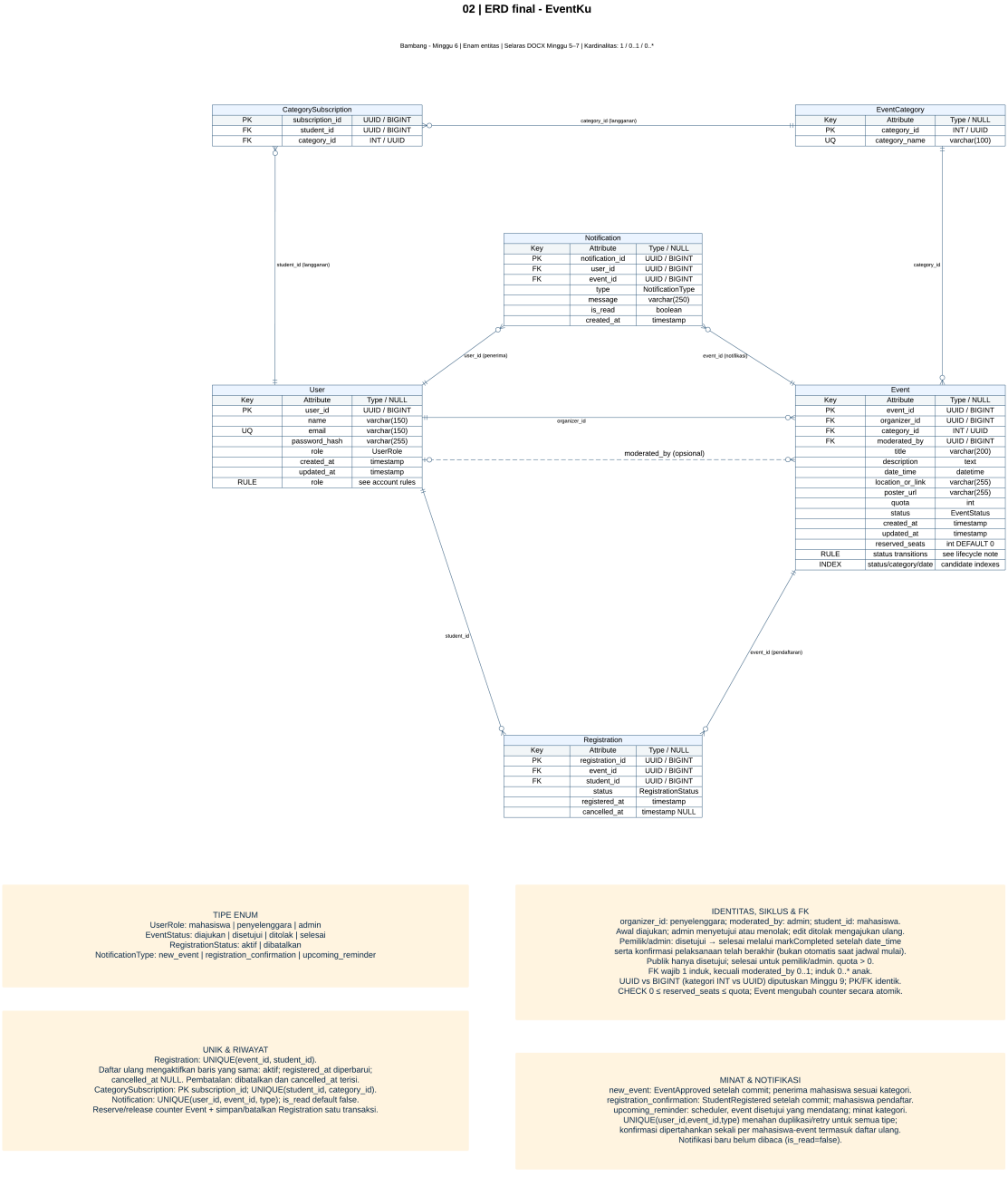
Dua belas materi berikut mengikuti tab 01–12 pada paket Lucidchart yang diekspor ke PNG; tab 00 merupakan daftar isi. PNG ini merekam versi awal. Perbedaan status, organisasi, dan API perlu dibaca bersama SRS serta dokumen rancangan revisi pada tautan commit. Rancangan revisi tetap menjadi acuan implementasi.



Bukti BK-01. ERD v1 – Auth dan Event (tab 01 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

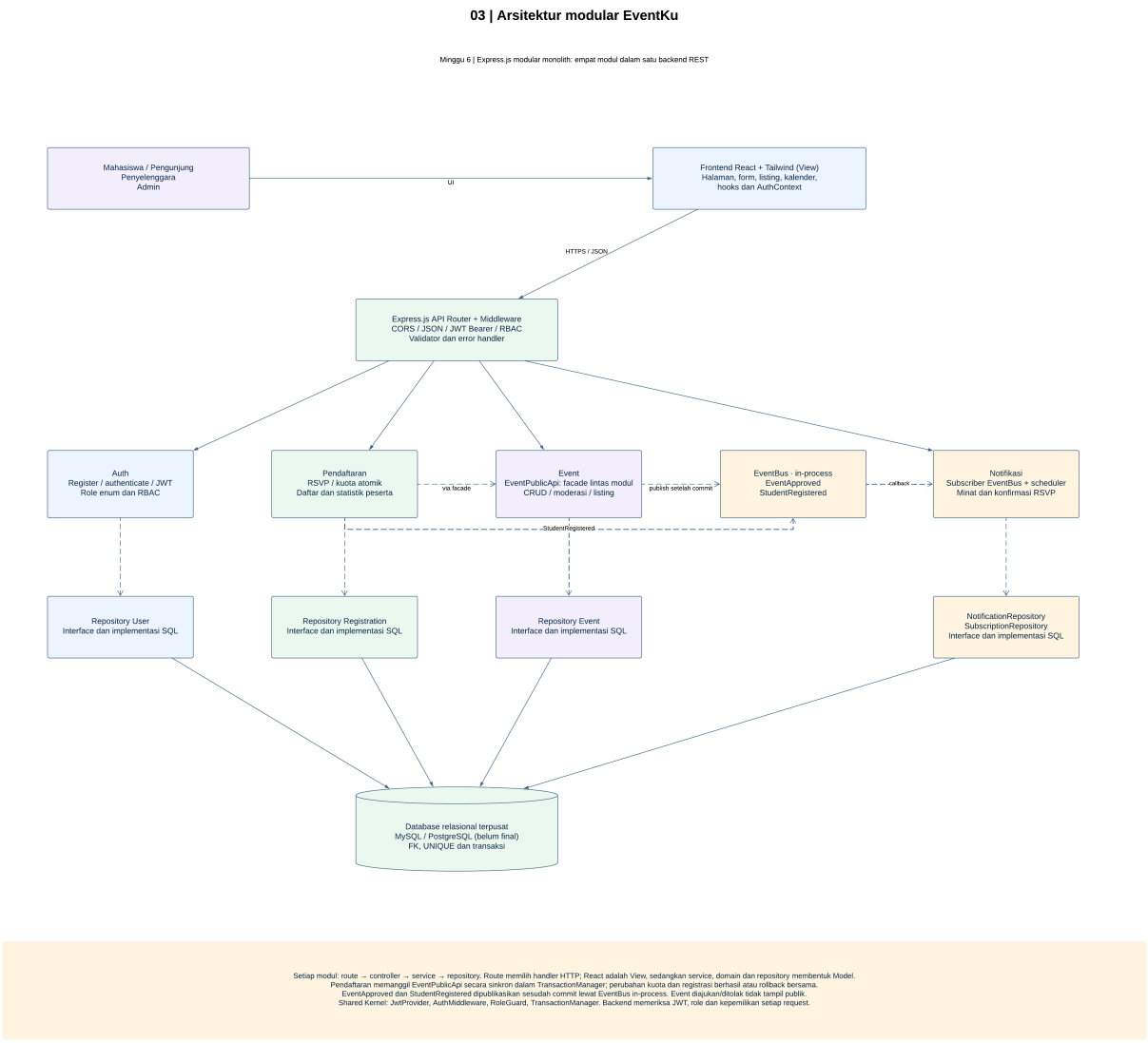
Bukti Visual Bambang – 02



Bukti BK-02. ERD final – EventKu (tab 02 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

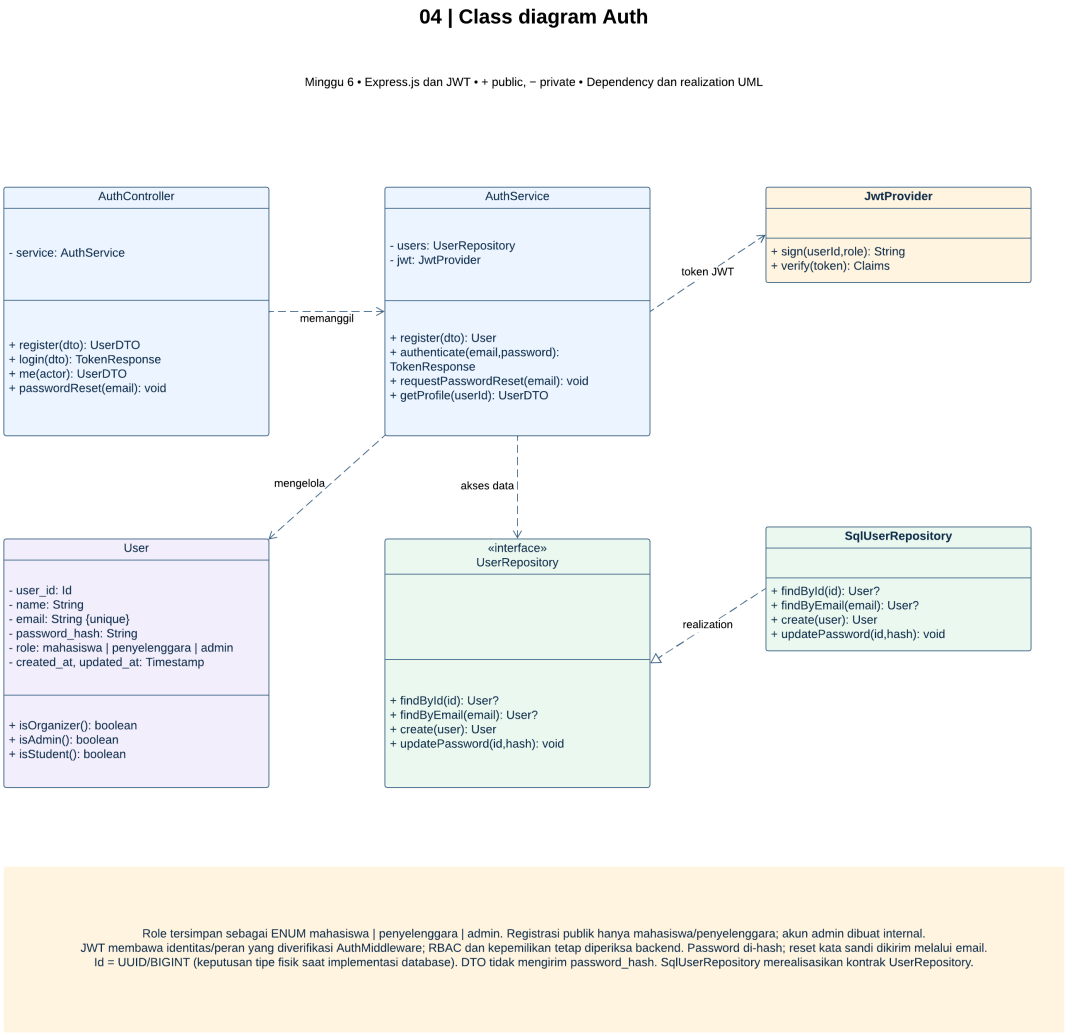
Bukti Visual Bambang – 03



Bukti BK-03. Arsitektur modular EventKu (tab 03 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

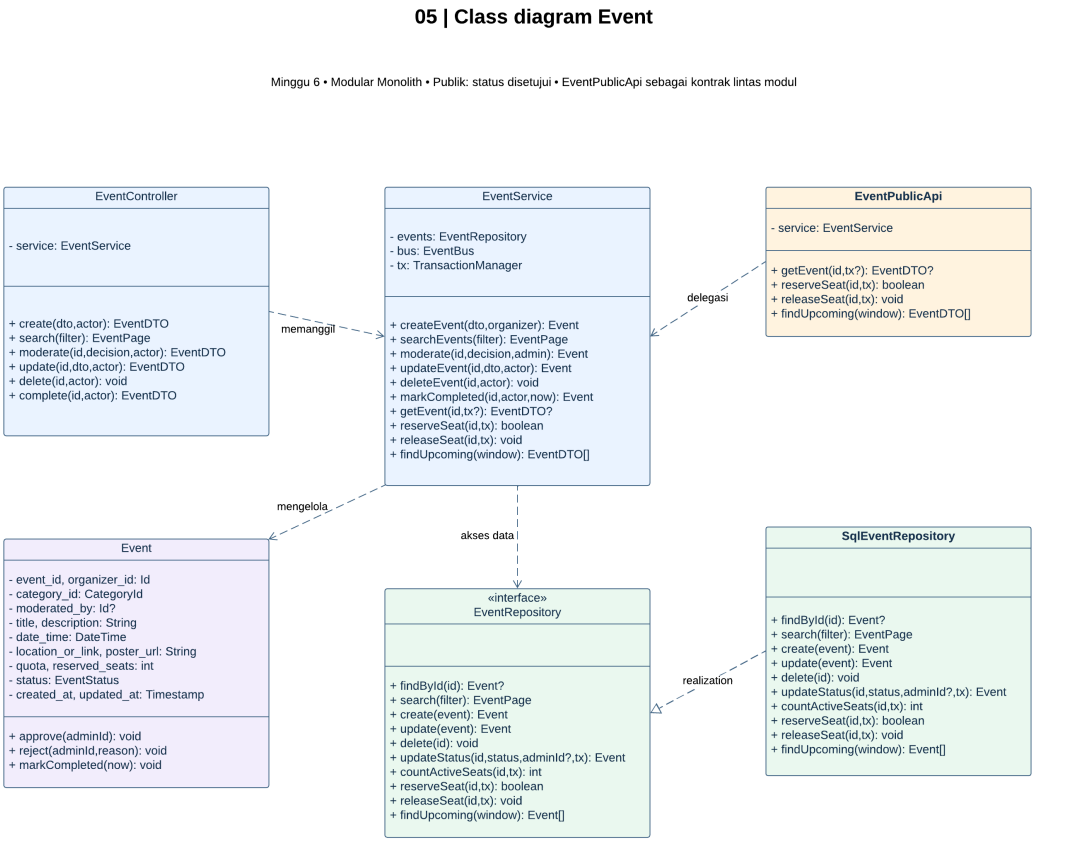
Bukti Visual Bambang – 04



Bukti BK-04. Class diagram Auth (tab 04 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

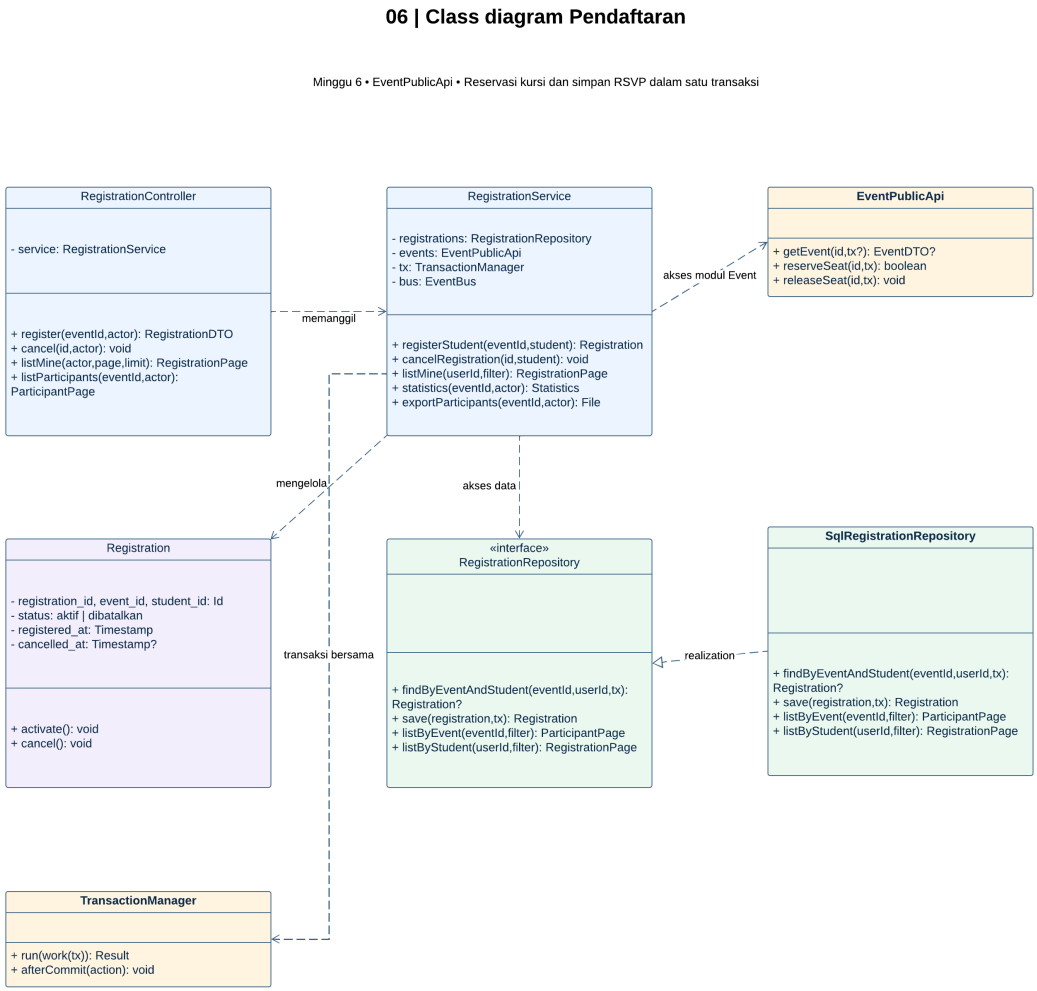
Bukti Visual Bambang – 05



Bukti BK-05. Class diagram Event (tab 05 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

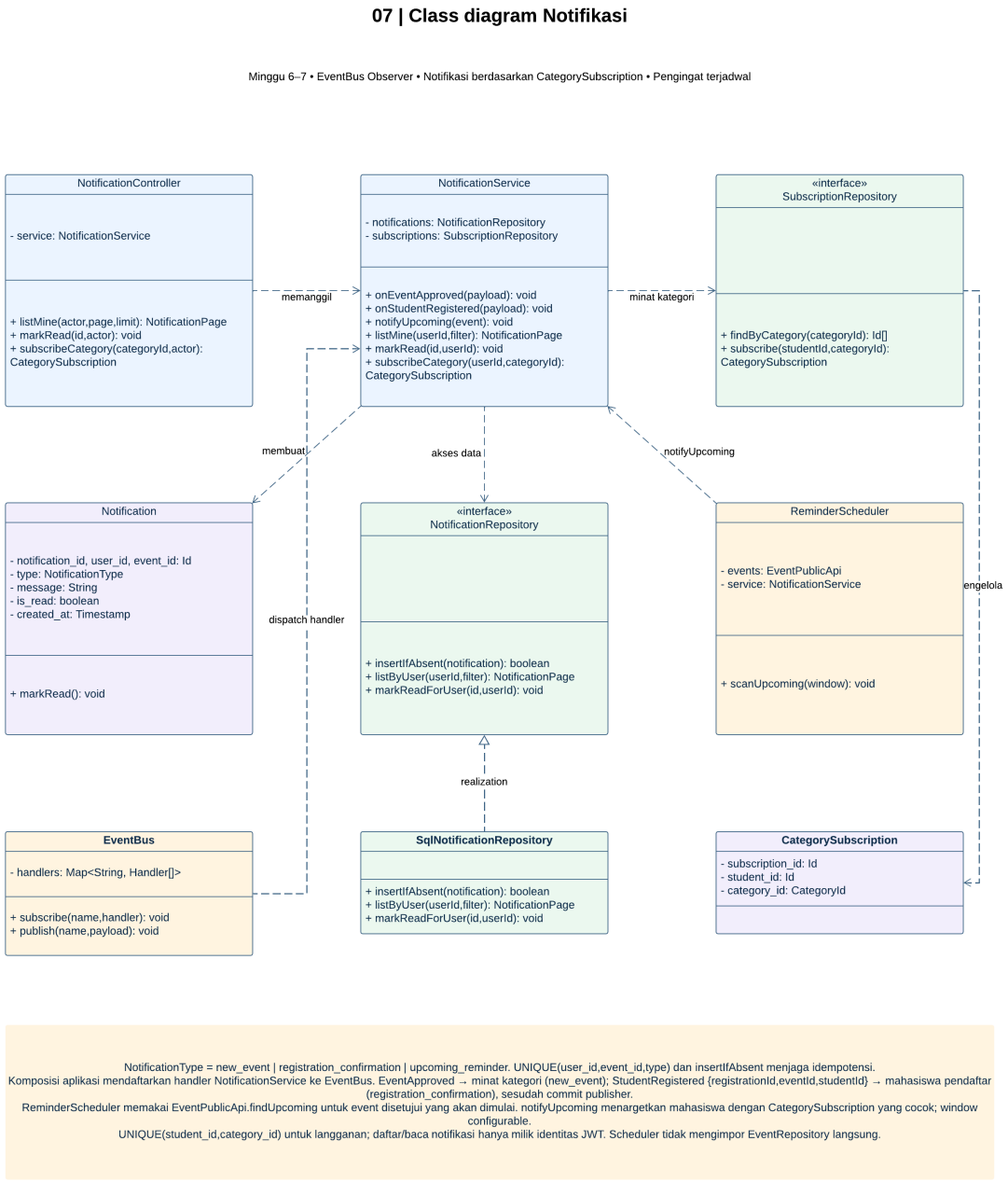
Bukti Visual Bambang – 06



Bukti BK-06. Class diagram Pendaftaran (tab 06 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. `https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index`.

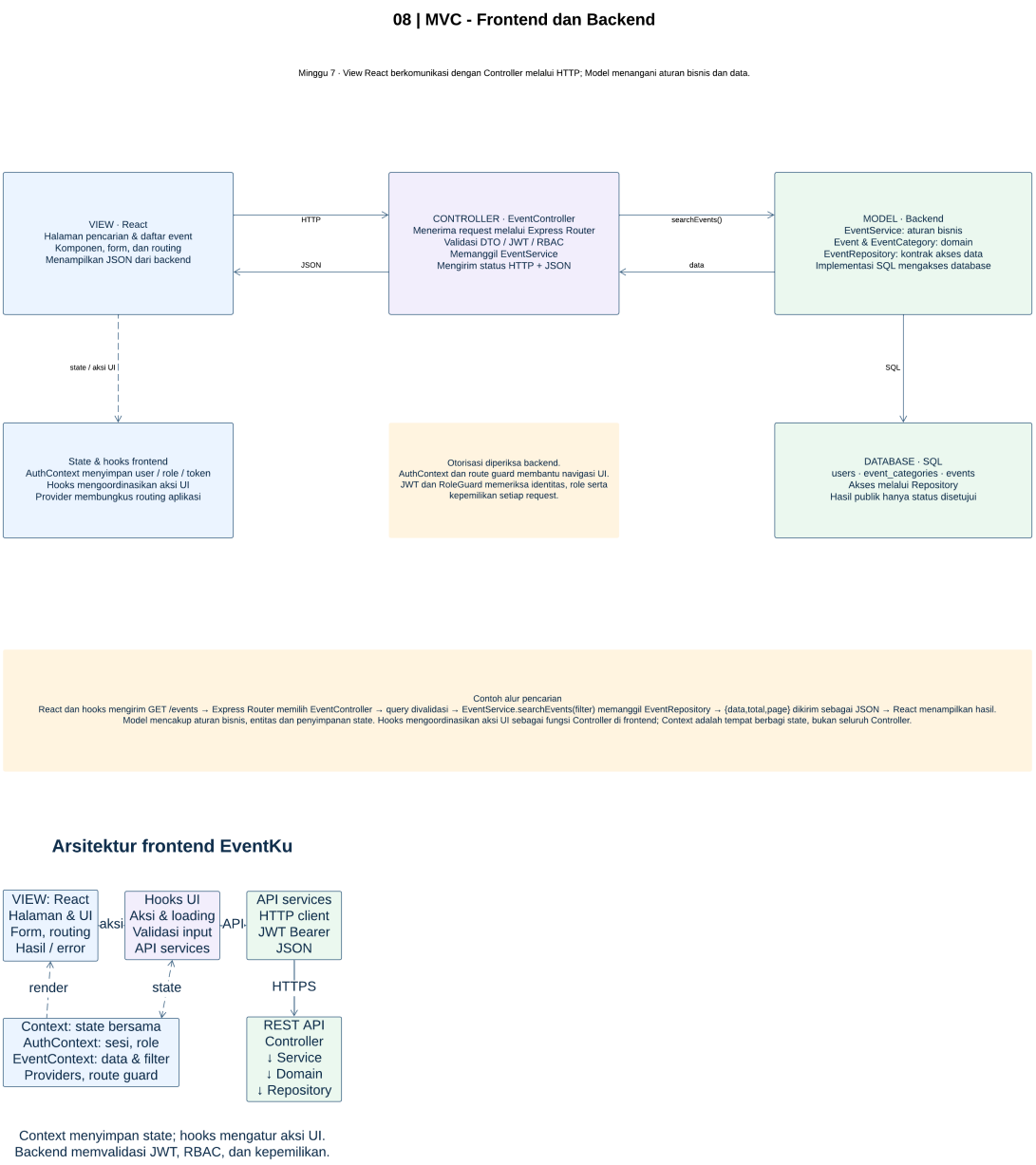
Bukti Visual Bambang – 07



Bukti BK-07. Class diagram Notifikasi (tab 07 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

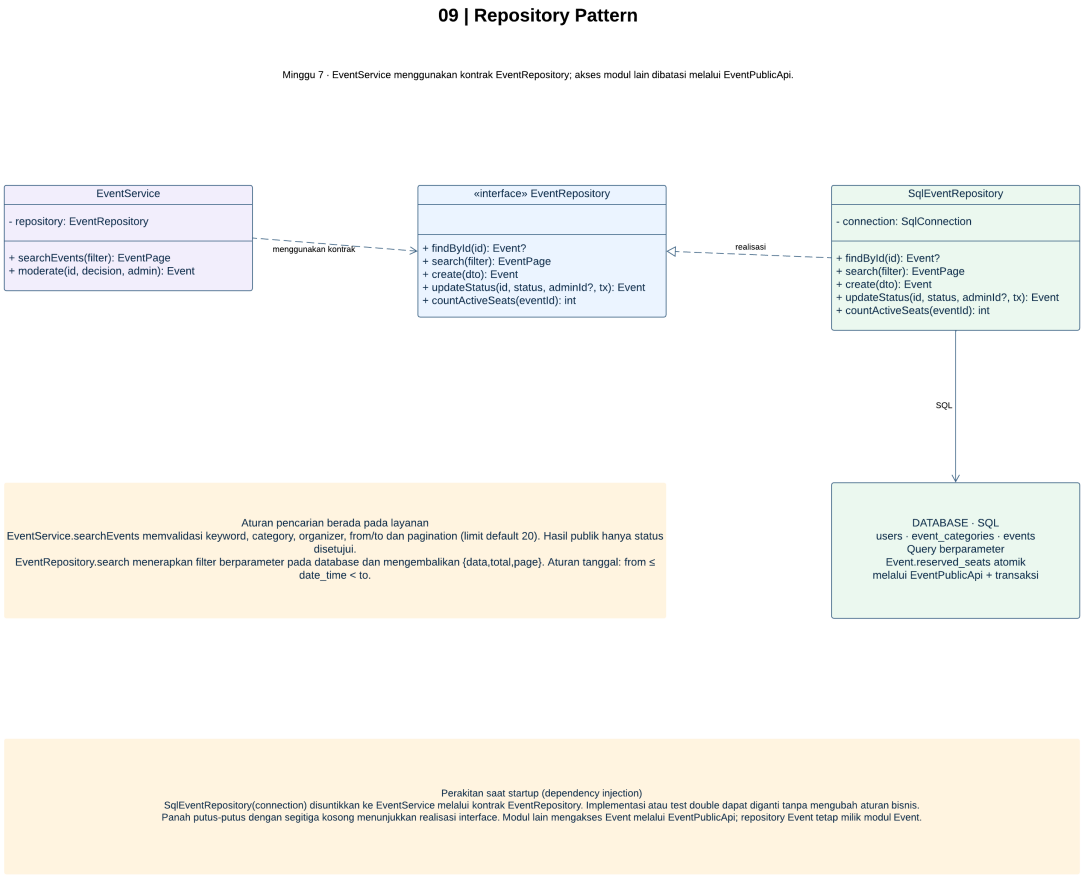
Bukti Visual Bambang – 08



Bukti BK-08. MVC – Frontend dan Backend (tab 08 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. `https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index`.

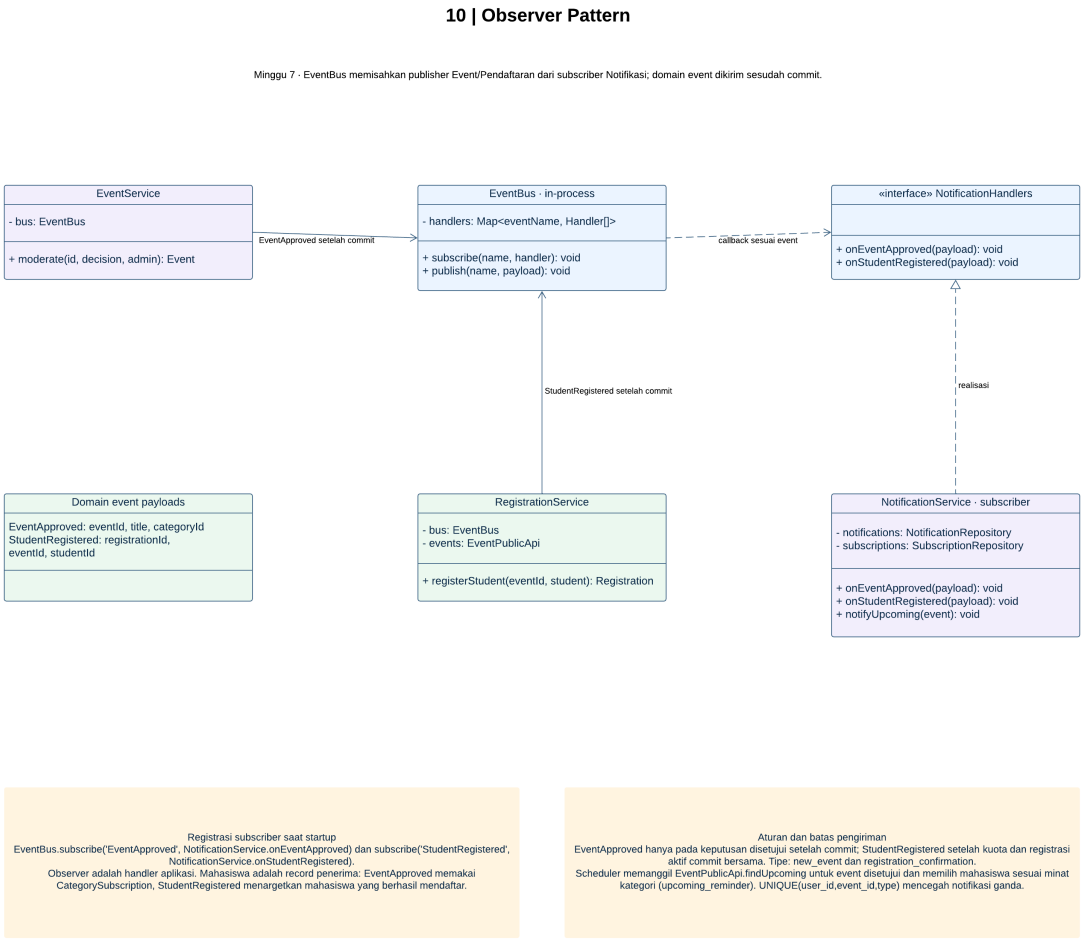
Bukti Visual Bambang – 09



Bukti BK-09. Repository Pattern (tab 09 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

Bukti Visual Bambang – 10



Bukti BK-10. Observer Pattern (tab 10 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

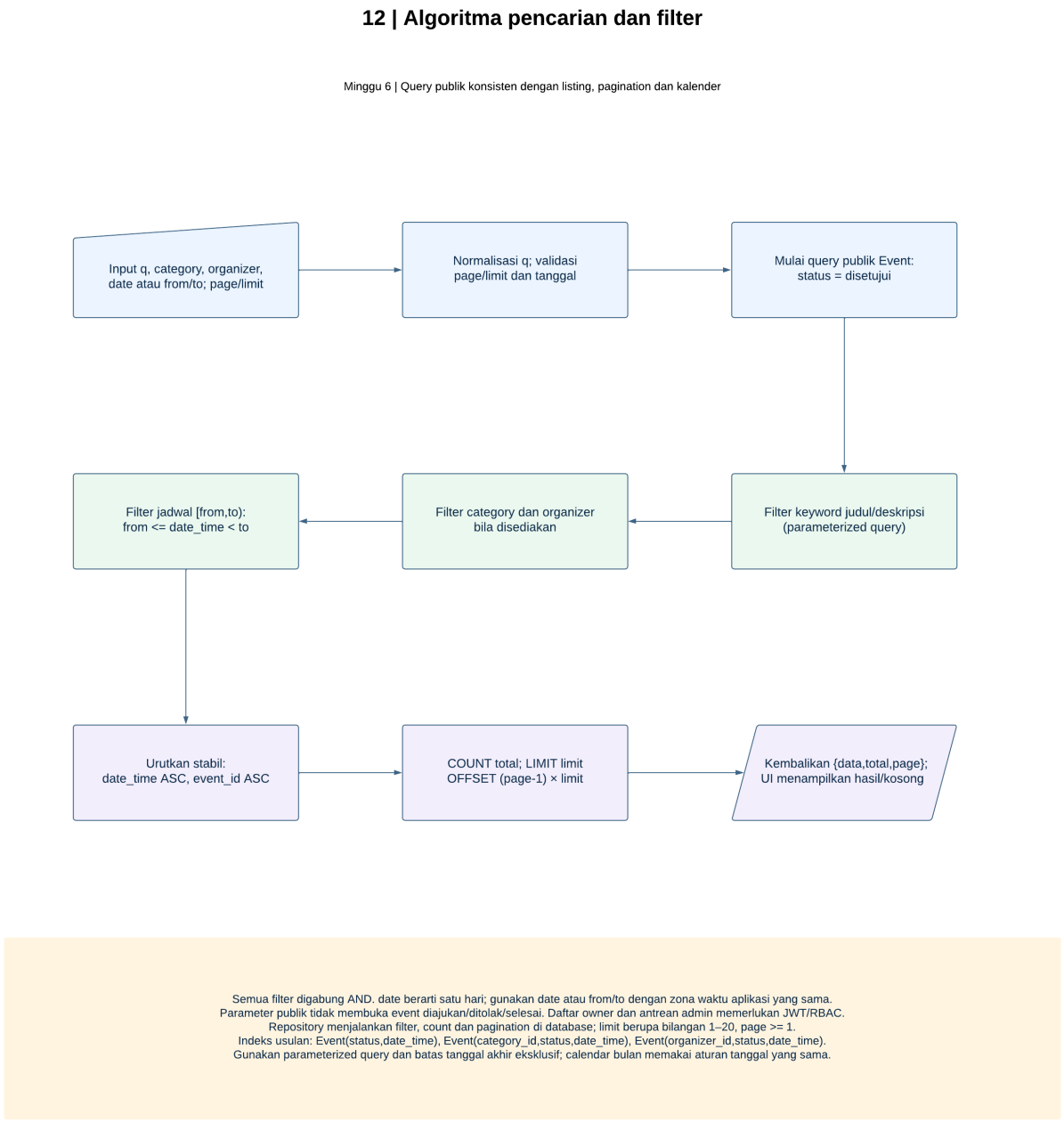
Bukti Visual Bambang – 11



Bukti BK-11. Kontrak API awal (tab 11 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

Bukti Visual Bambang – 12



Bukti BK-12. Algoritma pencarian dan filter (tab 12 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

I Analisis Individu – Dustin Pranata Wangsawidjaja

Nama: Dustin Pranata Wangsawidjaja **NRP:** 5803024021

Peran: Project Manager dan Business Analyst

Sumber: draf analisis individu yang disampaikan anggota bersangkutan. [16]

Bagian C – Kondisi Proyek

1. Apakah proyek sesuai jadwal?

Pengerjaan proyek EventKu dilakukan secara bertahap dari Minggu 1 sampai Minggu 8. Tugas saya berfokus pada perencanaan dan analisis kebutuhan sebagai Project Manager dan Business Analyst, yaitu menyusun Project Charter, SRS, Product Backlog, dokumen justifikasi SDLC, dan User Stories, serta mengoordinasikan dokumen dan materi presentasi UTS.

Bukti pengerjaan dapat dilihat dari Project Charter v1.0, SRS v2.0 (50 kebutuhan fungsional, 24 kebutuhan nonfungsional, dan 17 use case), dokumen Justifikasi SDLC, Product Backlog v1 (46 story, 150 poin), dan slide UTS. Namun, pekerjaan saya cukup terlambat dan sebagian harus tertunda karena manajemen waktu saya yang kurang baik serta kesalahan dalam pengerjaan, sehingga saya tidak dapat menyatakan bagian saya sepenuhnya sesuai jadwal. Untuk memastikan apakah proyek secara keseluruhan sesuai jadwal, progres tim perlu dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

2. Keterlambatan/kendala dan penyebabnya

Kendala utama berasal dari diri saya sendiri, yaitu pengelolaan waktu dan beban kerja yang kurang baik serta beberapa kesalahan dalam pengerjaan. Akibatnya, penyelesaian sebagian pekerjaan saya terlambat dan sebagian lainnya harus ditunda. Saya meminta maaf kepada rekan tim atas keterlambatan tersebut. Selain itu, sebagai PM dan BA saya harus memastikan alur penggunaan aplikasi bagi mahasiswa, penyelenggara, dan admin tercantum secara konsisten di SRS dan backlog, karena setiap peran memiliki fungsi yang berbeda.

3. Perubahan kebutuhan dan artefak terdampak

Pada alur pendaftaran, mahasiswa perlu melihat detail event terlebih dahulu sebelum mendaftar, yaitu memeriksa tanggal, waktu, dan lokasi agar tidak salah memilih event. Alur ini sudah tercakup dalam SRS v2.0 (FR-SRC-04 dan FR-RSV-01), tetapi dipertegas dari sisi rancangan antarmuka. Dampaknya pada pekerjaan saya adalah penyelarasan User Stories, kebutuhan fungsional di SRS, dan Product Backlog agar halaman Detail Event dan tombol pendaftaran konsisten dengan Activity Diagram dan desain Figma.

4. Bagaimana tim menangani

Kendala dan perubahan ditangani dengan memeriksa kembali kebutuhan pengguna dan menyelaraskan dokumen yang terdampak, yaitu SRS, User Stories, dan Product Backlog, supaya isinya tetap sesuai dengan rancangan. Jika ada perubahan yang berpengaruh pada pekerjaan anggota lain, perubahan tersebut perlu dibicarakan bersama tim. Terkait keterlambatan saya, rekan tim bersabar menghadapi saya, dan saya mengucapkan terima kasih atas pengertian mereka.

5. Risiko tersisa dan rencana setelah UTS

Risiko yang masih mungkin terjadi:

- Perubahan kebutuhan dan ketidaksesuaian. Kebutuhan dapat berubah, desain dapat berbeda dengan hasil aplikasi, dan sebagian fitur dapat belum berjalan dengan baik.
- Manajemen waktu saya. Keterlambatan dari pihak saya dapat menghambat pekerjaan anggota lain pada sprint.
- Beban sprint timpang. Sprint 2 berisi 51 poin dalam 1 minggu, dibanding 14 poin per minggu pada Sprint 1.
- Pembagian beban. Pekerjaan backend terkonsentrasi pada satu anggota, dan sebagian UI berprioritas Must belum terjadwal di rincian mingguan.
- Jadwal sprint belum seragam. Rencana proyek, backlog dan slide, serta laporan memakai pembagian sprint yang berbeda.

Setelah UTS, saya berencana memperbaiki manajemen waktu agar pekerjaan selesai sesuai target, menyeimbangkan beban sprint dan menyamakan jadwal sprint pada Sprint Planning Minggu 9, memantau progres, serta mereview API terhadap SRS. Saya juga akan memimpin UAT, dokumentasi, dan Berita Acara Serah Terima pada Minggu 14–16. Pengujian perlu dilakukan untuk memastikan fitur pencarian, pendaftaran, dan pengelolaan event berjalan dengan baik.

Bagian D – Refleksi Pribadi

1. Apakah SDLC pilihan sesuai pelaksanaan?

Scrum dipilih lewat matriks berbobot (122 dari 140), yang merupakan penilaian internal. Sampai Minggu 8 pekerjaan masih berurutan karena sprint baru mulai Minggu 9, sehingga kecocokan penuh belum teruji. Backlog dan estimasi poin sudah memberi manfaat nyata: dari situ ketimpangan beban sprint terlihat sebelum implementasi. Kelemahan yang saya akui sendiri adalah skor dokumentasi dan kemudahan bagi pemula yang hanya 3.

JIRA terasa rumit bagi saya sehingga membutuhkan waktu belajar yang cukup lama sebelum saya terbiasa; standup juga membutuhkan waktu untuk dibiasakan.

2. FR paling penting

FR-RSV-02 dan FR-RSV-06 (kuota tidak terlampaui dan tidak ada pendaftaran ganda, termasuk pada permintaan bersamaan). Dampaknya pada rancangan: pemeriksaan dan reservasi kursi dalam satu transaksi, constraint UNIQUE(event, mahasiswa), batas $0 \leq$ reserved_seats $\leq$ quota, TransactionManager, dan uji konkurensi.

3. Jika pengguna naik sepuluh kali

Bottleneck yang diperkirakan: query pencarian, koneksi database, kontensi kuota pada event populer, dan notifikasi yang bisa terlewat bila proses gagal setelah commit. Strategi: ukur dulu, lalu pagination dan indeks (tanggal, kategori, status), backend stateless agar bisa direplikasi, caching katalog bila terbukti perlu, dan outbox/worker/handler idempoten bila keandalan notifikasi harus lebih tinggi.

4. Keputusan desain

Keputusan saya: memilih Scrum yang diadaptasi (alternatif: Waterfall dan Iteratif), menyusun backlog MoSCoW dengan kriteria penerimaan dan ketertelusuran ke FR, serta menyarankan hanya organisasi terverifikasi yang boleh mengajukan event (alternatif: semua boleh, hanya moderasi). Alasannya adalah waktu implementasi lima minggu, kebutuhan yang bisa berkembang, dan menekan event palsu.

5. Jika kebutuhan berubah setelah Minggu 8

Contoh konkret: FR-EVT-06 (US-15, 3 poin, Should) dinaikkan menjadi Must dan masuk Sprint 2. Beban Sprint 2 naik dari 51 menjadi 54 poin dalam satu minggu, sehingga sesuatu harus turun. Dampaknya: SRS menjadi v2.1, lalu backlog, use case UC-11, ERD (moderation_version), class diagram, API dan testcase diperbarui, serta modul Event dan Notifikasi terdampak. Setelah feature-freeze Minggu 13, perubahan perlu persetujuan tim.

Bukti Kontribusi (Minggu 1–8)

Butir berikut disusun dari berkas proyek dan rincian tugas mingguan. Butir bertanda [VERIFIKASI] memerlukan tautan, commit, atau catatan review sebelum pengumpulan.

- Minggu 1: Menyusun Project Charter v1.0 dan mengidentifikasi stakeholder proyek (mahasiswa, UKM/Ormawa, admin fakultas). Charter ditinjau bersama seluruh anggota pada kick-off meeting dan menunggu persetujuan dosen pengampu.
- Minggu 2: Menyusun SRS v1.0 (tercatat dalam riwayat revisi SRS) dan Product Backlog v1: 46 user story, 150 poin, prioritas MoSCoW, kriteria penerimaan, dan ketertelusuran ke SRS. Berkas backlog hanya mencantumkan kelompok, sehingga [VERIFIKASI] dengan riwayat JIRA atau versi berkas.
- Minggu 3: Menyusun justifikasi SDLC yang membandingkan Waterfall, Iteratif, dan Scrum dengan matriks berbobot (80, 97, dan 122 dari 140) serta menetapkan adaptasi Scrum untuk perkuliahan. Menulis User Stories bersama Bambang. [VERIFIKASI: story mana yang saya tulis.]
- Minggu 4: Menyusun SRS v2.0 dengan mengonsolidasikan masukan Audrey (fungsional), Bambang (skalabilitas dan performa), dan Alexa (keamanan dan reliabilitas): 50 kebutuhan fungsional, 24 kebutuhan nonfungsional, dan 17 use case. Riwayat revisi SRS mencatat pekerjaan ini.
- Minggu 5: Membuat Use Case Diagram (berkas diagram format draw.io): 3 aktor (Mahasiswa, Penyelenggara, Admin/pengelola) dan 12 use case yang mencakup alur utama mahasiswa, penyelenggara, dan admin, dengan relasi «include» pada pengajuan event. SRS mendefinisikan 17 use case secara lebih lengkap.
- Minggu 6: Mendokumentasikan arsitektur ke dalam laporan dan menyelaraskannya dengan batas cakupan. [VERIFIKASI: bagian laporan mana yang saya tulis.]
- Minggu 7: Menyusun draf slide presentasi UTS (10 slide) yang merangkum SRS, arsitektur, dan desain.

Berkas pendukung: `EventKu_1_Project_Charter.docx`, `EventKu_2_SRS.docx` (v2.0), `EventKu_3_Justifikasi_SDLC.docx`, `EventKu_4_Product_Backlog.xlsx`, `EventKu_5_Presentasi_UTS.pptx`, dan berkas Use Case Diagram. Saya tercantum sebagai penyusun pada Charter, SRS, dan justifikasi SDLC; backlog dan slide hanya mencantumkan Kelompok IV, sehingga peran saya pada keduanya dinyatakan berdasarkan rincian tugas mingguan.

J Analisis Individu – Alexa Bilxiz Aulia

Nama: Alexa Bilxiz Aulia **NRP:** 5803024023

Sumber: jawaban individu yang disampaikan anggota bersangkutan. [17]

Bagian C – Kondisi Proyek

1. Apakah proyek sesuai jadwal? Sebutkan target dan bukti aktual.

Menurut saya, pengerjaan proyek EventKu dari sisi tugas individu saya belum sepenuhnya sesuai jadwal karena beberapa pekerjaan baru saya selesaikan setelah waktu yang direncanakan. Berdasarkan pembagian tugas, pekerjaan saya meliputi persiapan repository dan channel komunikasi pada Minggu 1, riset tools dan konvensi commit Git pada Minggu 2, serta penyusunan kebutuhan nonfungsional keamanan dan reliabilitas pada Minggu 4. Selanjutnya, saya membuat activity diagram moderasi admin dan draft test case pada Minggu 5, menyiapkan struktur branching Git pada Minggu 6, menyusun checklist QA berdasarkan design pattern dan arsitektur pada Minggu 7.

2. Apa keterlambatan/kendala dan penyebabnya?

Kendala utama yang saya alami adalah keterlambatan menyelesaikan tugas individu. Saya tetap mengerjakan tugas yang diberikan, tetapi penyelesaiannya belum sesuai dengan waktu yang direncanakan. Hal ini menyebabkan pekerjaan dokumentasi dan persiapan QA baru dapat diselesaikan setelah waktu yang seharusnya digunakan untuk pemeriksaan dan penyelarasan. Saya juga menyadari bahwa pekerjaan saya saling berkaitan dengan dokumen kebutuhan dan rancangan anggota lain, Dan pada minggu ke 3 saya belum bisa meyelesaikan JIRA, dikarenakan saya masih belum mengengerti lebih dalam tentang penggunaan JIRA. Sehingga keterlambatan dapat mengurangi waktu untuk melakukan pemeriksaan bersama.

Saya tidak dapat menyimpulkan bahwa keterlambatan saya menyebabkan seluruh proyek terlambat.

3. Apa perubahan kebutuhan dan artefak terdampak?

Kebutuhan EventKu semakin terperinci, mulai dari enam status event, alasan penolakan, verifikasi organisasi penyelenggara, hingga notifikasi hasil moderasi. Kebutuhan keamanan dan reliabilitas juga diperjelas, termasuk hak akses, HTTPS, backup harian, dan target unit test minimal 60%. Selain itu, database ditetapkan menggunakan PostgreSQL.

Perubahan tersebut berdampak pada activity diagram moderasi admin, test case awal, User Stories nonfungsional, dan dokumen NFR yang perlu disesuaikan. Pada Minggu 7, saya telah mengembangkan test case menjadi 35 kasus, tetapi pengujian belum dijalankan karena program belum tersedia. Oleh karena itu, artefak pengujian masih perlu diselaraskan dengan kebutuhan terbaru sebelum implementasi dan pengujian dimulai.

4. Bagaimana tim menangani kendala/perubahan?

Perubahan kebutuhan ditangani dengan memperbarui dan menyelaraskan dokumen rancangan berdasarkan SRS sebagai acuan proyek. Kontribusi saya meliputi pembaruan file proyek,

penyusunan diagram moderasi admin, draft test case, serta checklist QA berdasarkan design pattern dan arsitektur yang dirancang tim. Riwayat commit Git menjadi bukti perubahan artefak yang telah dikerjakan.

Namun, pengujian fungsional belum dapat dilakukan karena program belum tersedia pada tahap UTS. Checklist yang saya susun masih berupa persiapan pengujian, bukan bukti bahwa aplikasi telah berhasil diuji. Saat implementasi dimulai, tim perlu menyelaraskan SRS, diagram, UI, API, dan test case. Saya juga perlu memperbaiki ketepatan waktu agar pekerjaan dapat diperiksa lebih awal dan tidak menambah beban menjelang tenggat.

5. Apa risiko tersisa dan rencana setelah UTS?

Risiko yang masih ada adalah kemungkinan ketidaksesuaian antara kebutuhan, rancangan, dan implementasi, serta bug yang belum dapat diketahui karena aplikasi belum tersedia untuk pengujian. Risiko lain yang tercantum dalam laporan proyek meliputi akses lintas organisasi, persaingan kuota pendaftaran, ketidaklengkapan cakupan UI, dan masalah integrasi antarbagian. Risiko tersebut merupakan hal yang perlu diantisipasi, bukan berarti semuanya sudah terjadi.

Setelah UTS, saya berencana melanjutkan pekerjaan QA & DevOps sesuai tahapan proyek. Pada tahap awal implementasi, saya perlu membantu menyiapkan Sprint Planning, Definition of Done, repository, dan board tugas. Ketika API autentikasi tersedia, saya akan membuat unit test dasar dan memverifikasi endpoint menggunakan Postman. Selanjutnya, saya akan memperbarui checklist berdasarkan implementasi aktual, menjalankan pengujian fungsional dan keamanan dasar, mencatat bug, membantu pelaksanaan UAT, serta mendukung deployment dan verifikasi konfigurasi server sesuai jadwal proyek. Saya juga akan memperbaiki pengaturan waktu agar tugas QA berikutnya tidak terlambat dan tim memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki temuan pengujian.

Bagian D – Refleksi Pribadi

1. Apakah SDLC pilihan sesuai pelaksanaan? Jelaskan berdasarkan pengalaman.

Menurut saya, Scrum cukup sesuai untuk proyek EventKu karena kebutuhan dan rancangan masih dapat diperjelas sebelum implementasi dimulai. Sampai Minggu 8, pekerjaan tim masih berfokus pada analisis dan perancangan, termasuk penyusunan backlog MoSCoW dan pembaruan SRS. Namun, saya belum dapat menilai efektivitas seluruh proses Scrum karena pelaksanaan sprint implementasi, stand-up, sprint review, dan retrospective belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Dari sisi QA, saya menyadari pentingnya Definition of Done yang jelas agar setiap pekerjaan memiliki kriteria penyelesaian yang dapat diperiksa. Pada tahap berikutnya, saya perlu membantu menyiapkan kriteria tersebut sebelum pengujian mulai dilakukan.

2. FR apa paling penting dan bagaimana pengaruhnya pada rancangan?

Menurut saya, salah satu kebutuhan fungsional yang paling penting adalah FR-AUTH-04, yaitu pembatasan akses fitur berdasarkan peran pengguna pada antarmuka dan API. EventKu memiliki pengguna dengan peran mahasiswa, penyelenggara, dan admin yang mempunyai kewenangan berbeda. Jika pembatasan akses tidak diterapkan dengan benar, pengguna berpotensi mengakses atau mengubah data yang bukan menjadi kewenangannya.

Kebutuhan ini memengaruhi rancangan autentikasi, pembagian tanggung jawab modul, pemeriksaan hak akses pada backend, dan skenario pengujian. Dari sisi QA, saya perlu menyiapkan

test case untuk memastikan pengguna dapat mengakses fitur yang diizinkan dan ditolak ketika mencoba mengakses fitur yang tidak menjadi kewenangannya. Pengujian tersebut belum dapat dijalankan karena aplikasi belum tersedia, sehingga untuk saat ini saya baru dapat menyiapkan acuan pengujiannya.

3. Jika pengguna meningkat sepuluh kali, apa bottleneck dan strategi skalabilitasnya?

Menurut saya, bagian yang berpotensi menjadi bottleneck adalah database, pencarian event, dan proses pendaftaran ketika banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan. Peningkatan jumlah pengguna dapat menyebabkan waktu respons bertambah, sedangkan pendaftaran bersamaan berisiko membuat kuota tidak konsisten apabila prosesnya tidak dirancang dengan benar.

Strategi yang dapat dipertimbangkan adalah mengoptimalkan query dan indeks database, menggunakan pagination untuk daftar event, serta menerapkan transaksi atau mekanisme penguncian yang sesuai pada proses pendaftaran agar kuota tidak terlampaui. Backend yang stateless juga dapat membantu penerapan penskalaan horizontal apabila dibutuhkan. Dari sisi QA, saya perlu menyiapkan pengujian beban dan konkurensi setelah program tersedia untuk mengetahui apakah sistem memenuhi kebutuhan performa. Saya tidak dapat memastikan bottleneck yang sebenarnya sebelum aplikasi diimplementasikan dan diuji.

4. Keputusan desain apa yang Anda buat; apa alternatifnya dan alasan pemilihan?

Keputusan yang saya ambil sesuai tanggung jawab QA adalah menyiapkan checklist pengujian sejak tahap perancangan berdasarkan design pattern dan arsitektur yang dipilih tim. Checklist tersebut mencakup bagian yang nantinya perlu diperiksa, seperti pembagian tanggung jawab MVC, akses data melalui Repository Pattern, alur notifikasi menggunakan Observer Pattern, routing dan hak akses pengguna, serta pengelolaan state pada frontend.

Alternatifnya adalah menunggu sampai aplikasi selesai dibuat baru menyusun seluruh skenario pengujian. Saya memilih menyiapkan checklist lebih awal agar kebutuhan pengujian sudah dipikirkan sejak perancangan dan dapat disesuaikan ketika implementasi tersedia. Namun, checklist awal tidak dapat menggantikan pengujian langsung. Saya perlu memperbaruinya berdasarkan perilaku aplikasi yang sebenarnya dan mencatat hasil pengujian ketika program sudah dapat dijalankan.

5. Jika kebutuhan berubah setelah Minggu 8, apa dampak pada kebutuhan, desain, modul dan jadwal?

Jika kebutuhan berubah setelah Minggu 8, SRS perlu diperbarui dan dampaknya harus diperiksa pada diagram, database, kontrak API, modul frontend dan backend, serta test case. Sebagai contoh, perubahan proses moderasi event dapat memengaruhi status event, alur persetujuan admin, informasi yang diterima penyelenggara, dan notifikasi. Perubahan tersebut dapat menambah pekerjaan, menyebabkan revisi artefak yang sudah dibuat, dan memengaruhi jadwal sprint berikutnya.

Dari sisi saya, perubahan kebutuhan mengharuskan checklist QA dan test case diperbarui agar sesuai dengan perilaku sistem yang baru. Bagian yang terdampak juga perlu diuji kembali setelah implementasi tersedia.

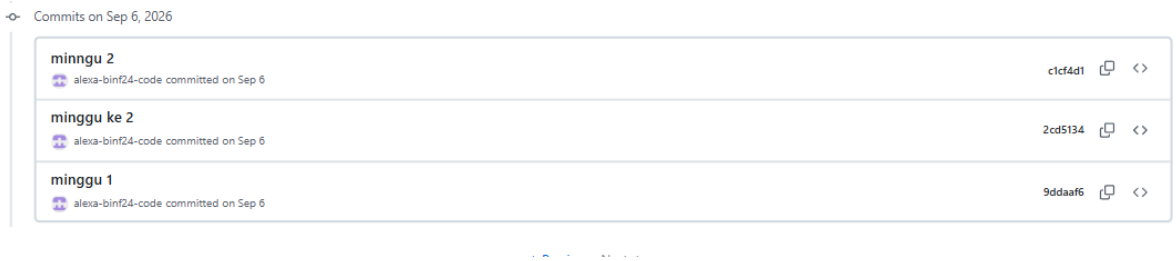
Bukti Kontribusi

Gambar berikut berasal dari lampiran dokumen jawaban pribadi Alexa. Pengelompokan minggu mengikuti keterangan pada dokumen tersebut; tanggal commit dan kondisi antarmuka dipertahankan seperti pada tangkapan layar.

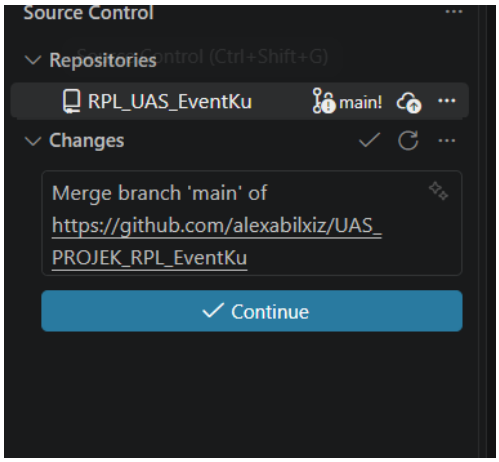
Minggu 1–2 – Repository dan Riset Tools

Minggu 1 Menyiapkan repository kosong & struktur folder awal.

Minggu 2 Riset opsi tools pendukung (hosting/cloud, testing tools) & menyusun draft konvensi commit Git.

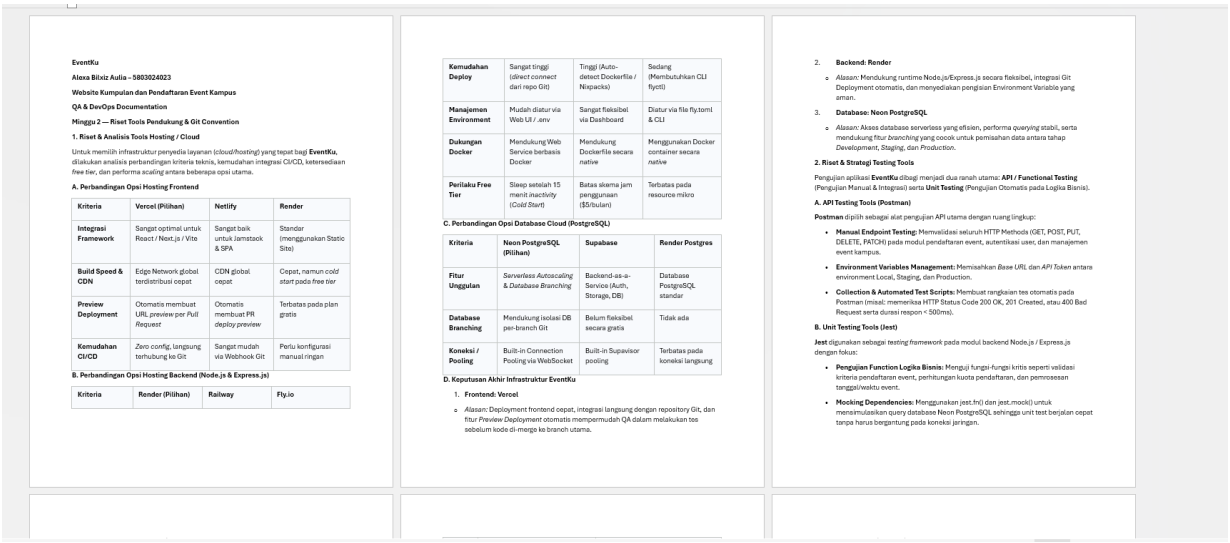


Gambar AK-01. Riwayat commit Minggu 1 dan Minggu 2 pada GitHub.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.



Gambar AK-02. Tampilan Source Control repository di editor.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.

Minggu 2 – Riset Tools dan Konvensi Git



EventKu

Alexa Bilxiz Aulia - 5803024023

Website Kumpulan dan Pendaftaran Event Kampus

QA & DevOps Documentation

Minggu 2 — Riset Tools Pendukung & Git Convention

1. Riset & Analisis Tools Hosting / Cloud

Untuk memilih infrastruktur penyedia layanan (*cloud/hosting*) yang tepat bagi **EventKu**, dilakukan analisis perbandingan kriteria teknis, kemudahan integrasi CI/CD, ketersediaan *free tier*, dan performa *scaling* antara beberapa opsi utama.

A. Perbandingan Opsi Hosting Frontend

Kriteria	Vercel (Pilihan)	Netlify	Render
Integrasi Framework	Sangat optimal untuk React / Next.js / Vite	Sangat baik untuk Jamstack & SPA	Standar (menggunakan Static Site)
Build Speed & CDN	Edge Network global terdistribusi cepat	CDN global cepat	Cepat, namun *cold start* pada *free tier*
Preview Deployment	Otomatis membuat URL *preview* per *Pull Request*	Otomatis membuat PR *deploy preview*	Terbatas pada plan gratis
Kemudahan CI/CD	*Zero config*, langsung terhubung ke Git	Sangat mudah via Webhook Git	Perlu konfigurasi manual ringan

B. Perbandingan Opsi Hosting Backend (Node.js & Express.js)

Kriteria	Render (Pilihan)	Railway	Fly.io
Kemudahan Deploy	Sangat tinggi (*direct connect* dari repo Git)	Tinggi (Auto-detect Dockerfile / Nixpacks)	Sedang (Membutuhkan CLI flyctl)
Manajemen Environment	Mudah diatur via Web UI / .env	Sangat fleksibel via Dashboard	Diatur via file fly.toml & CLI
Dukungan Docker	Mendukung Web Service berbasis Docker	Mendukung Dockerfile secara *native*	Menggunakan Docker container secara *native*
Perilaku Free Tier	Sleep setelah 15 menit *inactivity* (*Cold Start*)	Batas skema jam penggunaan ($5/bulan)	Terbatas pada resource mikro

C. Perbandingan Opsi Database Cloud (PostgreSQL)

Kriteria	Neon PostgreSQL (Pilihan)	Supabase	Render Postgres
Fitur Unggulan	*Serverless Autoscaling* & *Database Branching*	Backend-as-a-Service (Auth, Storage, DB)	Database PostgreSQL standar
Database Branching	Mendukung isolasi DB per-branch Git	Belum fleksibel secara gratis	Tidak ada
Koneksi / Pooling	Built-in Connection Pooling via WebSocket	Built-in Supavisor pooling	Terbatas pada koneksi langsung

D. Keputusan Akhir Infrastruktur EventKu

1. **Frontend: Vercel**
   - *Alasan:* Deployment frontend cepat, integrasi langsung dengan repository Git, dan fitur *Preview Deployment* otomatis mempermudah QA dalam melakukan tes sebelum kode di-merge ke branch utama.
2. **Backend: Render**
   - *Alasan:* Mendukung runtime Node.js/Express.js secara fleksibel, integrasi Git Deployment otomatis, dan menyediakan pengisian Environment Variable yang aman.
3. **Database: Neon PostgreSQL**
   - *Alasan:* Akses database serverless yang efisien, performa *querying* stabil, serta mendukung fitur *branching* yang cocok untuk pemisahan data antara tahap *Development*, *Staging*, dan *Production*.

2. Riset & Strategi Testing Tools

Pengujian aplikasi **EventKu** dibagi menjadi dua ranah utama: **API / Functional Testing** (Pengujian Manual & Integrasi) serta **Unit Testing** (Pengujian Otomatis pada Logika Bisnis).

A. API Testing Tools (Postman)

Postman dipilih sebagai alat pengujian API utama dengan ruang lingkup:

- **Manual Endpoint Testing:** Memvalidasi seluruh HTTP Methods (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH) pada modul pendaftaran event, autentikasi user, dan manajemen event kampus.
- **Environment Variables Management:** Memisahkan *Base URL* dan *API Token* antara environment Local, Staging, dan Production.
- **Collection & Automated Test Scripts:** Membuat rangkaian tes otomatis pada Postman (misal: memeriksa HTTP Status Code 200 OK, 201 Created, atau 400 Bad Request serta durasi respon < 500ms).

B. Unit Testing Tools (Jest)

Jest digunakan sebagai *testing framework* pada modul backend Node.js / Express.js dengan fokus:

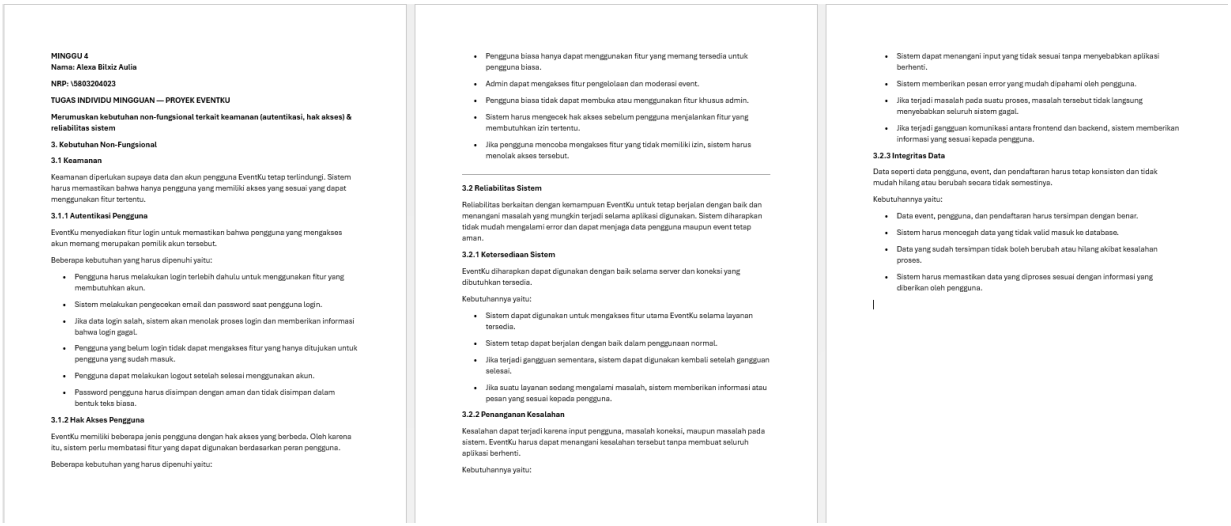
- **Pengujian Function Logika Bisnis:** Menguji fungsi-fungsi kritis seperti validasi kriteria pendaftaran event, perhitungan kuota pendaftaran, dan pemrosesan tanggal/waktu event.
- **Mocking Dependencies:** Menggunakan jest.fn() dan jest.mock() untuk mensimulasikan query database Neon PostgreSQL sehingga unit test berjalan cepat tanpa harus bergantung pada koneksi jaringan.

Gambar AK-03. Cuplikan dokumen riset tools pendukung dan konvensi Git.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.

Minggu 3–4 – User Stories dan Kebutuhan Nonfungsional

Minggu 3 Menyusun User Stories untuk modul non-fungsional (keamanan, performa) & kriteria Definition of Ready.

Minggu 4 Merumuskan kebutuhan non-fungsional terkait keamanan (autentikasi, hak akses) & reliabilitas system (JIRA).



MINGGU 4
Nama: Alexa Bilxiz Aulia

NRP: \5803204023

TUGAS INDIVIDU MINGGUAN — PROYEK EVENTKU

Merumuskan kebutuhan non-fungsional terkait keamanan (autentikasi, hak akses) & reliabilitas sistem

3. Kebutuhan Non-Fungsional

3.1 Keamanan

Keamanan diperlukan supaya data dan akun pengguna EventKu tetap terlindungi. Sistem harus memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses yang sesuai yang dapat menggunakan fitur tertentu.

3.1.1 Autentikasi Pengguna

EventKu menyediakan fitur login untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses akun memang merupakan pemilik akun tersebut.

Beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu:

- Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk menggunakan fitur yang membutuhkan akun.
- Sistem melakukan pengecekan email dan password saat pengguna login.
- Jika data login salah, sistem akan menolak proses login dan memberikan informasi bahwa login gagal.
- Pengguna yang belum login tidak dapat mengakses fitur yang hanya ditujukan untuk pengguna yang sudah masuk.
- Pengguna dapat melakukan logout setelah selesai menggunakan akun.
- Password pengguna harus disimpan dengan aman dan tidak disimpan dalam bentuk teks biasa.

3.1.2 Hak Akses Pengguna

EventKu memiliki beberapa jenis pengguna dengan hak akses yang berbeda. Oleh karena itu, sistem perlu membatasi fitur yang dapat digunakan berdasarkan peran pengguna.

Beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu:

- Pengguna biasa hanya dapat menggunakan fitur yang memang tersedia untuk pengguna biasa.
- Admin dapat mengakses fitur pengelolaan dan moderasi event.
- Pengguna biasa tidak dapat membuka atau menggunakan fitur khusus admin.
- Sistem harus mengecek hak akses sebelum pengguna menjalankan fitur yang membutuhkan izin tertentu.
- Jika pengguna mencoba mengakses fitur yang tidak memiliki izin, sistem harus menolak akses tersebut.

3.2 Reliabilitas Sistem

Reliabilitas berkaitan dengan kemampuan EventKu untuk tetap berjalan dengan baik dan menangani masalah yang mungkin terjadi selama aplikasi digunakan. Sistem diharapkan tidak mudah mengalami error dan dapat menjaga data pengguna maupun event tetap aman.

3.2.1 Ketersediaan Sistem

EventKu diharapkan dapat digunakan dengan baik selama server dan koneksi yang dibutuhkan tersedia.

Kebutuhannya yaitu:

- Sistem dapat digunakan untuk mengakses fitur utama EventKu selama layanan tersedia.
- Sistem tetap dapat berjalan dengan baik dalam penggunaan normal.
- Jika terjadi gangguan sementara, sistem dapat digunakan kembali setelah gangguan selesai.
- Jika suatu layanan sedang mengalami masalah, sistem memberikan informasi atau pesan yang sesuai kepada pengguna.

3.2.2 Penanganan Kesalahan

Kesalahan dapat terjadi karena input pengguna, masalah koneksi, maupun masalah pada sistem. EventKu harus dapat menangani kesalahan tersebut tanpa membuat seluruh aplikasi berhenti.

Kebutuhannya yaitu:

- Sistem dapat menangani input yang tidak sesuai tanpa menyebabkan aplikasi berhenti.
- Sistem memberikan pesan error yang mudah dipahami oleh pengguna.
- Jika terjadi masalah pada suatu proses, masalah tersebut tidak langsung menyebabkan seluruh sistem gagal.
- Jika terjadi gangguan komunikasi antara frontend dan backend, sistem memberikan informasi yang sesuai kepada pengguna.

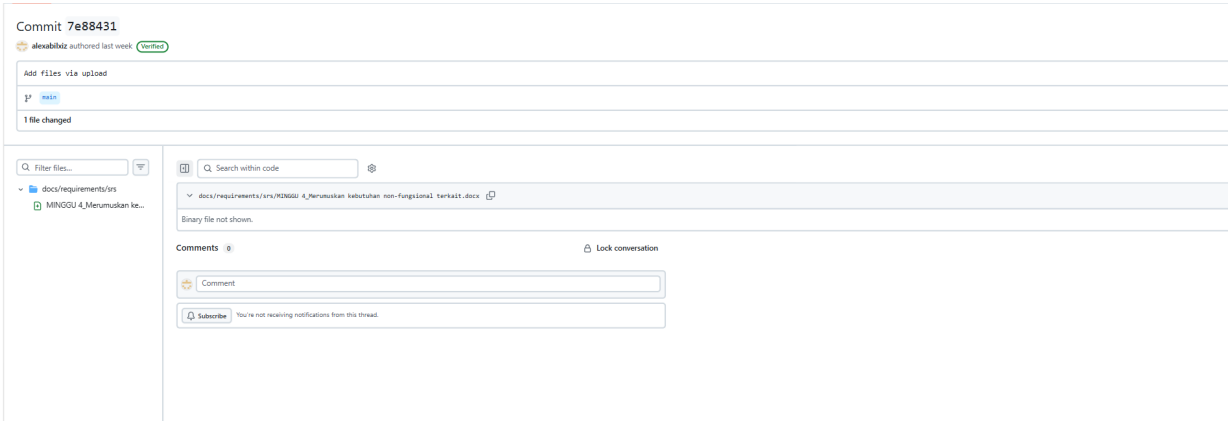
3.2.3 Integritas Data

Data seperti data pengguna, event, dan pendaftaran harus tetap konsisten dan tidak mudah hilang atau berubah secara tidak semestinya.

Kebutuhannya yaitu:

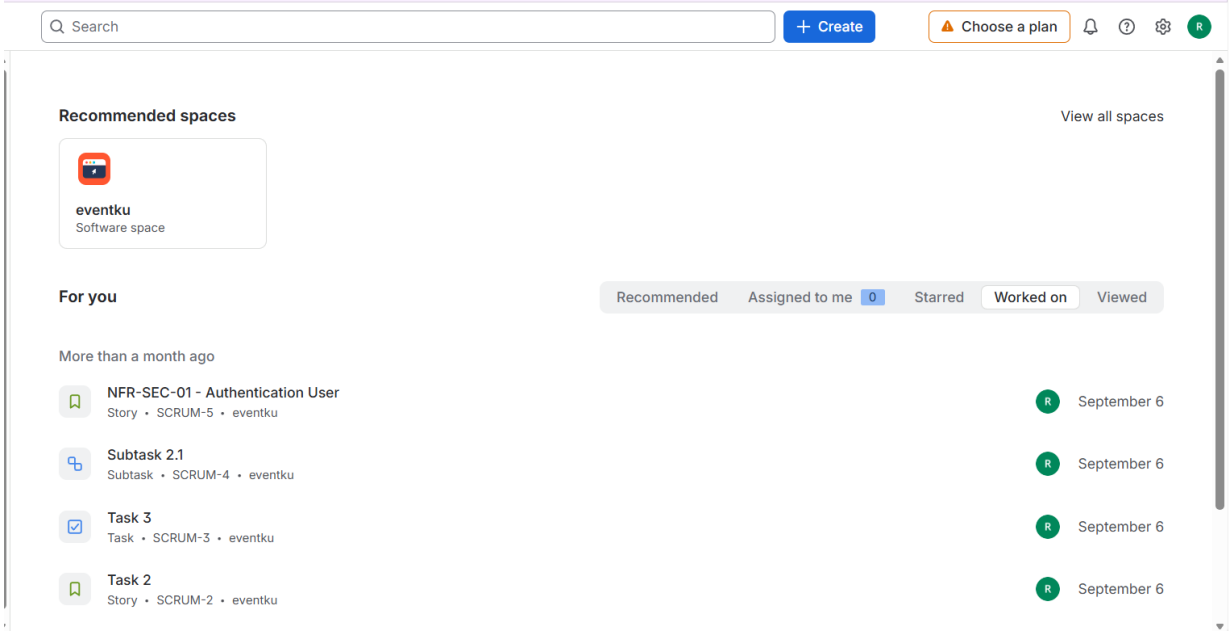
- Data event, pengguna, dan pendaftaran harus tersimpan dengan benar.
- Sistem harus mencegah data yang tidak valid masuk ke database.
- Data yang sudah tersimpan tidak boleh berubah atau hilang akibat kesalahan proses.
- Sistem harus memastikan data yang diproses sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pengguna.

Gambar AK-04. Cuplikan dokumen kebutuhan keamanan dan reliabilitas Minggu 4.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.



Gambar AK-05. Commit unggahan dokumen kebutuhan nonfungsional.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.

Minggu 3–4 – Tampilan Jira

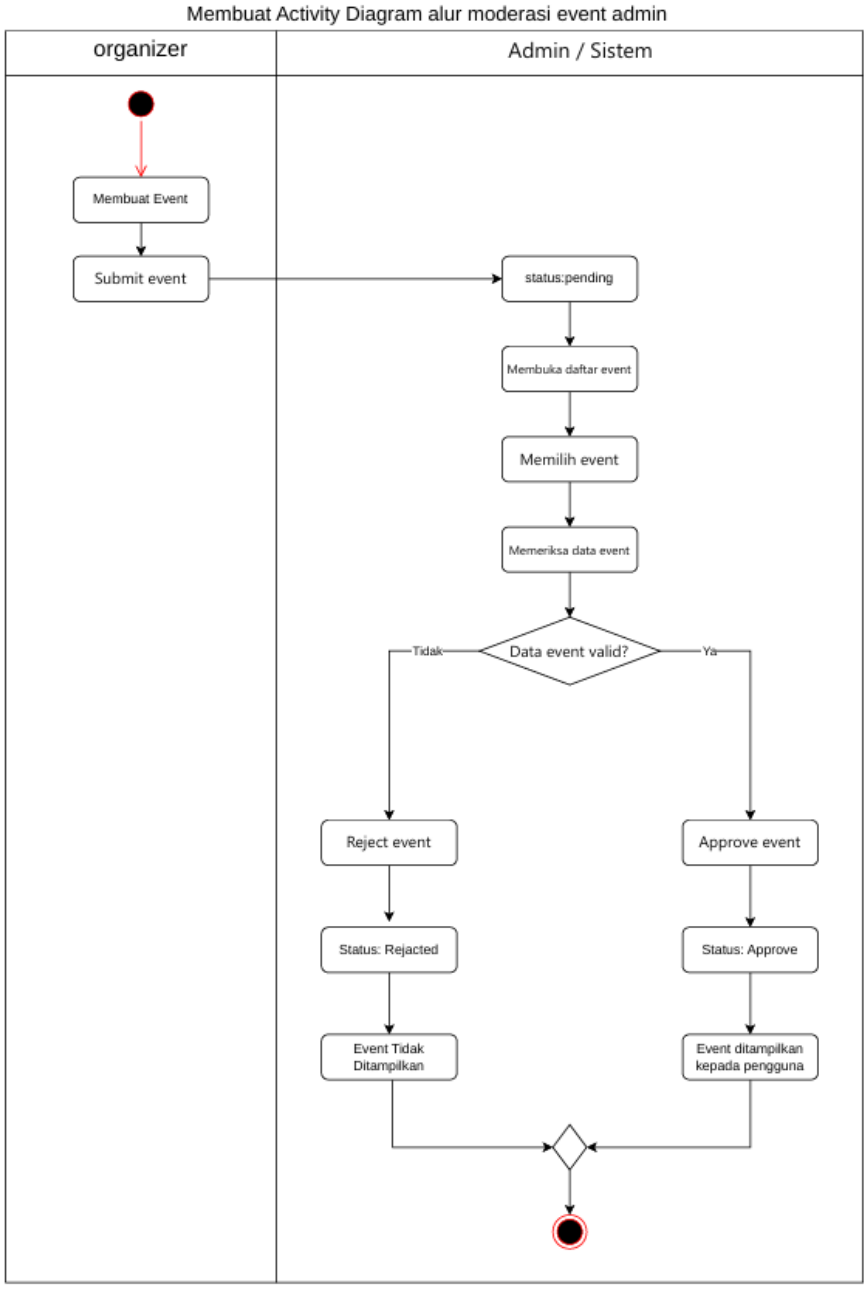


Gambar AK-06. Tampilan workspace Jira EventKu dan daftar item yang tersedia.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.

Tangkapan layar menampilkan daftar item Jira; status penyelesaian dan penugasan setiap item mengikuti data yang terlihat.

Minggu 5 – Activity Diagram Moderasi Admin

Minggu 5 Membuat Activity Diagram alur moderasi event oleh admin & menyusun skenario pengujian awal (test case draft).



Gambar AK-07. Activity diagram alur moderasi event oleh admin.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.

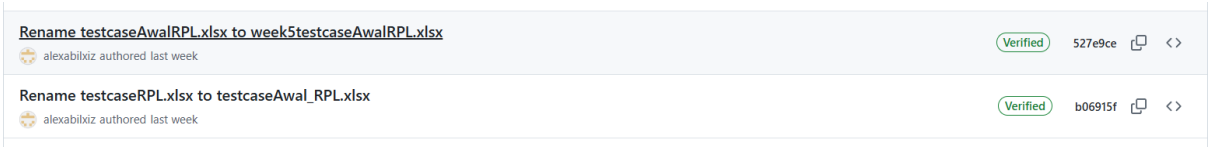
Minggu 5 – Draft Test Case dan Riwayat Perubahan

Test Ca	Test Scenario	Precondition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Pric	Actual Result	Stati	Teste	Tangg
TC-001	Organizer mengirim event	Organizer sudah terdaftar	1. Login sebagai Organizer 2. Klik Buat Event 3. Isi semua data event 4. Klik Submit	Judul: Seminar AI Nasional Tanggal: 20-12-2026 Lokasi: Aula Utama Kuota: 100 Deskripsi: terisi	Event berhasil dibuat dan berstatus Pending	High		Not Run		
TC-002	Admin melihat daftar event Pending	Ada event berstatus Pending, Admin sudah terdaftar	1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Moderasi Event	Event Pending: Seminar AI Nasional	Event yang menunggu moderasi tampil di daftar	High		Not Run		
TC-003	Admin memeriksa detail event	Ada event berstatus Pending	1. Login sebagai Admin 2. Buka menu Moderasi Event 3. Pilih event Pending	Detail event: Seminar AI Nasional	Seluruh data event dapat dilihat Admin sebelum mengambil keputusan	High		Not Run		
TC-004	Admin menyetujui event	Event Pending dengan data valid	1. Login sebagai Admin 2. Buka detail event Pending 3. Klik Approve	Event dengan data valid	Status berubah menjadi Approved dan event tampil di halaman pengguna	High		Not Run		
TC-005	Admin menolak event	Event Pending dengan data tidak valid	1. Login sebagai Admin 2. Buka detail event Pending 3. Klik Reject	Event tidak valid (tanggal sudah lewat: 01-01-2020)	Status berubah menjadi Rejected dan event tidak ditampilkan	High		Not Run		
TC-006	User melihat event Approved	Ada event berstatus Approved	1. Login sebagai User 2. Buka daftar event	Event Approved: Seminar AI Nasional	Event yang disetujui dapat dilihat User	High		Not Run		
TC-007	User tidak melihat event Rejected	Ada event berstatus Rejected	1. Login sebagai User 2. Buka daftar event	Event Rejected	Event yang ditolak tidak muncul di daftar event	High		Not Run		
TC-008	Organizer submit event dengan data tidak lengkap	Organizer sudah login	1. Klik Buat Event 2. Kosongkan kolom Judul dan Lokasi 3. Klik Submit	Judul: (kosong) Lokasi: (kosong)	Submit gagal dan muncul pesan validasi; event tidak masuk status Pending	Medium		Not Run		
TC-009	User tidak melihat event berstatus Pending	Ada event berstatus Pending	1. Login sebagai User 2. Buka daftar event	Event Pending	Event yang belum dimoderasi tidak muncul di halaman pengguna	High		Not Run		
TC-010	Non-Admin mengakses halaman Moderasi Event	Login sebagai Organizer atau User	1. Login sebagai Organizer 2. Akses URL halaman Moderasi Event secara langsung	Akun Organizer	Akses ditolak dan halaman Moderasi Event tidak ditampilkan	High		Not Run		

Gambar AK-08. Cuplikan draft test case moderasi; status pada gambar adalah Not Run.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.



Gambar AK-09. Riwayat commit penghapusan berkas Diagram activity Admin.drawio.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.

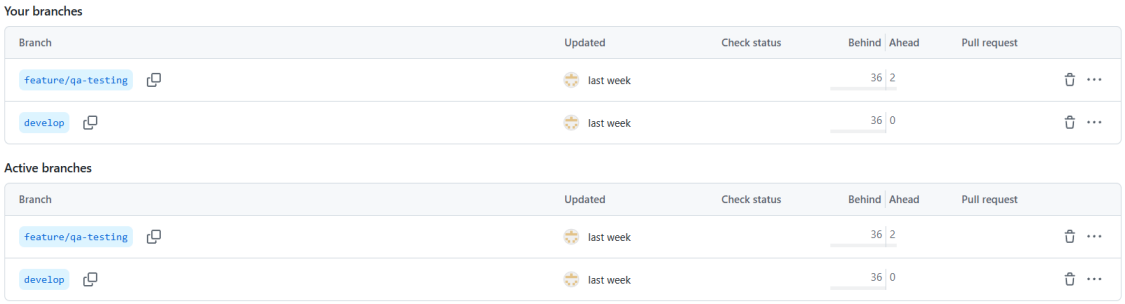


Gambar AK-10. Riwayat commit penggantian nama berkas test case.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.

Cuplikan test case merupakan rancangan pengujian dan tidak menunjukkan bahwa skenario telah dijalankan atau lulus.

Minggu 6 – Struktur Branching Git

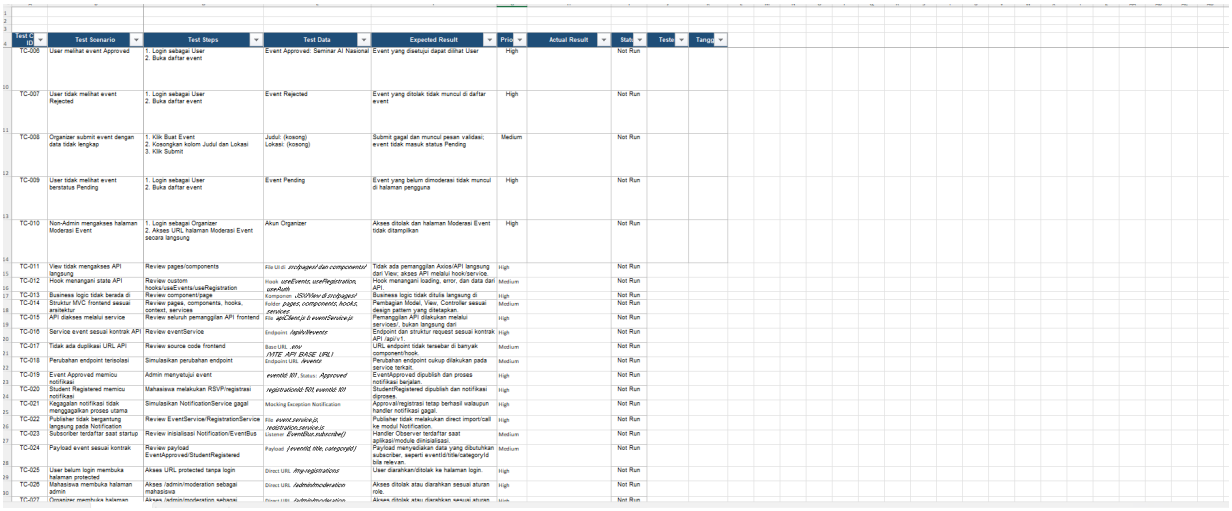
Week 6 Menyiapkan struktur branching Git (main/develop/feature) sesuai arsitektur modul yang dirancang.



Gambar AK-11. Daftar branch develop dan feature/qa-testing pada GitHub.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.

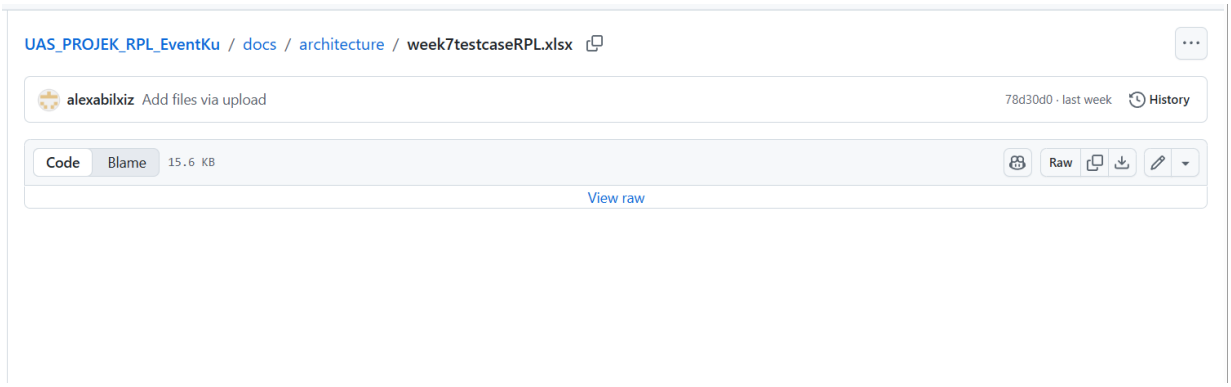
Minggu 7 – Checklist QA dan Test Case

Week 7 Menyiapkan checklist QA awal berdasarkan design pattern & arsitektur (poin yang perlu diuji nantinya).



Test Case ID	Test Scenario	Test Steps	Test Data	Expected Result	Priority	Actual Result	Status	Tester	Tanggal
TC-006	User melihat event Approved	1. Login sebagai User 2. Buka daftar event	Event Approved: Seminar AI Nasional	Event yang disetujui dapat dilihat User	High		Not Run		
TC-007	User tidak melihat event Rejected	1. Login sebagai User 2. Buka daftar event	Event Rejected	Event yang ditolak tidak muncul di daftar event	High		Not Run		
TC-008	Organizer submit event dengan data tidak lengkap	1. Klik Buat Event 2. Kosongkan kolom Judul dan Lokasi 3. Klik Submit	Judul: (kosong) Lokasi: (kosong)	Submit gagal dan muncul pesan validasi; event tidak masuk status Pending	Medium		Not Run		
TC-009	User tidak melihat event berstatus Pending	1. Login sebagai User 2. Buka daftar event	Event Pending	Event yang belum dimoderasi tidak muncul di halaman pengguna	High		Not Run		
TC-010	Non-Admin mengakses halaman Moderasi Event	1. Login sebagai Organizer 2. Akses URL halaman Moderasi Event secara langsung	Akun Organizer	Akses ditolak dan halaman Moderasi Event tidak ditampilkan	High		Not Run		
TC-011	View tidak mengakses API langsung	Review pages/components	File UI di: *src/pages/dan components/*	Tidak ada pemanggilan Axios/API langsung dari View; akses API melalui hook/service.	High		Not Run		
TC-012	Hook manangani state API	Review custom hooks/useEvents/useRegistration	Hook: *useEvents, useRegistration, useAuth*	Hook manangani loading, error, dan data dari API	Medium		Not Run		
TC-013	Business logic tidak berada di	Review component/page	Komponen: *EditView di src/pages/*	Business logic tidak ditulis langsung di	High		Not Run		
TC-014	Struktur MVC frontend sesuai arsitektur	Review pages, components, hooks, context, services	Folder: *pages, components, hooks, context, services*	Pembagian Model, View, Controller sesuai design pattern yang ditetapkan.	Medium		Not Run		
TC-015	API diakses melalui service	Review seluruh pemanggilan API frontend	File: *apiClient.js & eventService.js*	Pemanggilan API dilakukan melalui service/, bukan langsung dari	High		Not Run		
TC-016	Service event sesuai kontrak API	Review eventService	Endpoint: */api/v1/events*	Endpoint dan struktur request sesuai kontrak API /api/v1.	High		Not Run		
TC-017	Tidak ada duplikasi URL API	Review source code frontend	Base URL: *.env (VITE_API_BASE_URL)*	URL endpoint tidak tersebar di banyak component/hook.	Medium		Not Run		
TC-018	Perubahan endpoint terisolasi	Simulasikan perubahan endpoint	Endpoint URL: */events*	Perubahan endpoint cukup dilakukan pada service terkait.	Medium		Not Run		
TC-019	Event Approved memicu notifikasi	Admin menyetujui event	*eventId: 89*, Status: *Approved*	Event/approved dipublish dan proses notifikasi berjalan.	High		Not Run		
TC-020	Student Registered memicu notifikasi	Mahasiswa melakukan RSVP/registrasi	*registrationId: 501, eventId: 89*	Student/Registered dipublish dan notifikasi diproses.	High		Not Run		
TC-021	Kegagalan notifikasi tidak menggagalkan proses utama	Simulasikan NotificationService gagal	Mocking Exception Notification	Approval/registrasi tetap berhasil walaupun handler notifikasi gagal.	High		Not Run		
TC-022	Publisher tidak bergantung langsung pada Notification	Review EventService/RegistrationService	File: *eventService.js, registration.service.js*	Publisher tidak melakukan direct import/call ke modul Notification.	High		Not Run		
TC-023	Subscriber terdaftar saat startup	Review inisialisasi Notification/EventBus	Listener: *EventBus.subscribe()*	Handler Observer terdaftar saat aplikasi/module diinisialisasi.	Medium		Not Run		
TC-024	Payload event sesuai kontrak	Review payload EventApproved/StudentRegistered	Payload: *{eventId, title, categoryId}*	Payload menyediakan data yang dibutuhkan subscriber, seperti eventId/title/categoryId bila relevan.	Medium		Not Run		
TC-025	User belum login membuka halaman protected	Akses URL protected tanpa login	Direct URL: */my-registrations*	User diarahkan/ditolak ke halaman login.	High		Not Run		
TC-026	Mahasiswa membuka halaman admin	Akses /admin/moderation sebagai mahasiswa	Direct URL: */admin/moderation*	Akses ditolak atau diarahkan sesuai aturan role.	High		Not Run		
TC-027	Organizer membuka halaman	Akses /admin/moderation sebagai	Direct URL: */admin/moderation*	Akses ditolak atau diarahkan sesuai aturan	High		Not Run		

Gambar AK-12. Cuplikan skenario pengujian arsitektur dan design pattern; status Not Run.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.



Gambar AK-13. Halaman berkas week7testcaseRPL.xlsx beserta riwayat unggahan.
Sumber: lampiran jawaban individu Alexa.

Bukti ini mendokumentasikan persiapan QA. Hasil uji aktual diisi ketika aplikasi tersedia dan pengujian dijalankan.